

开场

尊敬的各位嘉宾，欢迎莅临联想北京未来中心。北京未来中心面积 6500 平米，集中展现联想围绕混合式人工智能的前沿布局和最新创新成果。

一层是个人智能展区，基于联想个人超级智能体，采用艺术化手段，将 AI 与科技进行了完美融合；二层是企业智能展区，展示联想如何充分释放“联想混合式人工智能优势集”的潜能，挖掘和释放企业数据的价值，为企业构建自己的“智能双胞胎”。

我们今天将用 XX 分钟，参观一层和二层。

大厅

接下来，我们从一层开启今天的参观。（灯光秀开始，一边灯光秀一边机器人走出来，机器人自我介绍、机器人打太极、机器人邀请拍照）

A	B	C	D	E
#	环节	动作	话术	位置
1-1	欢迎	打招呼	各位来宾，大家好！欢迎来到联想未来中心。我是“乐享壹号”，是联想首位搭载“乐享	一楼展厅入口大球
1-2		双伸手	超级智能体”的硅基员工，很高兴认识大家。	
1-3		单手伸出太极的姿势	接下来，我将为大家表演一段太极，它体现了中国传统文化中“动与静”的平衡。	
1-4	太极	开始打太极		
1-5	合影	比心	表演到此结束，你们喜欢我的太极表演吗？在开始今天的未来中心参观之前，让我们一起在这里合影，记录这个特别的时刻吧。	
1-6	引导下一个环节	伸手指向讲解员	好的，谢谢各位。我的同事将接替我，带大家深入参观并详细讲解。祝各位参观愉快！	

（边走边说）刚刚我们看到的是 AI 赋能的未来图景，而这样的图景，离不开一步步的技术积累与战略深耕。接下来，我将带大家走进联想的发展历史，解读我们的核心战略！

历史、今日、战略

五大阶段（若很熟悉联想，跳过此页）

回首过去的 41 年，是每一次坚定的变革和转型，让联想成为 ICT 行业的领军企业。每一个十年都主题鲜明。

第一阶段：1984 年，11 位中国最早的一批创业者，在中关村一间不起眼的传达室创立了联想。¹ 那时联想凭借为 IBM、AST 等品牌做分销、代理起步，并在 1985 年推出了第一个拳头式产品联想式汉字微机系统，简称联想汉卡，也因此得名“联想”。

（老刘强调汉卡必提）

（面向政企客户/中科院体系客户）直至现在，联想也依然是中科院体系重要的组成部分，包含联想集团党委等多个组织单位直接归属中科院，是实实在在的中国名片，民族骄傲。

第二阶段：1994-2003 年，联想进行了第一次重要变革，决心发展自有品牌的个人电脑业务。随着跨国品牌大举进入中国市场，联想选择与国际化厂商同场竞技。我们通过组织架构调整和建立自己的分销网络，在 1997 年成为了中国 PC 市场第一，从此这个王冠没有旁落过。

*备注：2003 年公司改名为 lenovo, lenovo=legend 的 le+novo；其中 novo 是拉丁语 nova 变体-新的意思

¹ FY25 KO YY 发言稿

第三阶段：2004-2013 年，联想进行了第二次大胆的冒险，以“蛇吞象”的气势成功并购 IBM PC 业务，正式开始国际化。在 2013 年，联想问鼎全球 PC 冠军。

第四个阶段：在达到了 PC 顶峰以后，多元化成为了不可避免的话题。联想在 2014 年收购了摩托罗拉移动以及 IBM 的服务器业务，进入到服务器和智能手机等全新领域，实现了从智能终端到基础设施再到解决方案等多元化业务。

站在联想集团开启第五个 10 年的关键节点，联想的愿景，就是让人工智能走下云端，真正落地，走进千家万户、千行百业。我们率先认准并确定了混合式人工智能愿景，并正在为行业所共识。2024 年联想发布了 AIPC 元启，引领了 PC 产业的第三次的代际升级。²

今日联想

得益于集团对既定战略的坚定执行，在上一财年中（FY24/25）联想集团年营业额高达 4985 亿人民币（691 亿美元），实现同比 21.5% 的强劲增长，是联想历史上业绩最佳的年份之一！（非香港财务报告准则下的净利润同比大增 36%，达 104 亿元人民币，14 亿美元），2025/26 财年第二财季营收同比增长 15%，达到 1464 亿元人民币，创下财季历史新高；在 2025 年财富全球 500 强榜单上，联想位列第 196 名。

集团的多元化增长引擎也全力运转，推动个人电脑以外业务的营业额占比达到 47%。

² 2025 TW 老刘主论坛

（强调全球化的话术）联想在过去全球化运营的 20 年间，在全球 11 个市场设有 30 多个制造基地，更好应对市场变化。³ 我们的 7 万 2 千名员工在 60 多个国家和地区，服务着全球 180 多个国家和地区 10 亿用户。

（面向政企客户）现在我们约 80% 的生产制造、70% 的研发人员、60% 的员工在国内，而 75% 的营收来自海外，是真正的植根中国、链接全球。

凭借与产业上下游合作伙伴的紧密合作，联想也在 2025 年上榜了全球最权威供应链榜单 Gartner 25 强，连续四年位列前 10，继续蝉联亚太第一，也是中国乃至亚太唯一上榜的高科技制造企业。

备注：

Gartner 全球供应链 Top 25 被认为是业界唯一跨行业评价供应链能力的重要标尺，入围该榜单必须符合四项标准：列入《财富》全球 500 强或福布斯全球 2000 强的制造商、经销商和零售商；公开财务数据；年营收超过 120 亿美元；且实体产品营收大于 50%，即 60 亿美元。而 Gartner 则会参照入选公司最近三年的总资产收益率、库存周转水平、收入增长水平、ESG（环境、社会责任和公司治理）等硬指标，以及同行评分和分析师评分等软指标来综合评分。施耐德电气位列榜首即第一名。亚马逊、苹果、宝洁、联合利华在过去十年中，至少有七年的得分进入了前五名，不体现在 25 强里，在 25 强再前面的大师 Master 行列里。

混合式人工智能

混合式人工智能作为未来的趋势，让我们来看看其关键组成。

客户需要的人工智能解决方案必须要同时满足有效性、效率、响应速度、安全/隐私保护和可持续性等方面的个性化需求，因此，仅有公共智能，比如 DeepSeek、豆包是无法满足无论是个人还是企业这些方面的需求的。

³ [联想集团发布 2024/2025 财年第四季度暨全年财报](#)

对于个人用户而言，他们需要的是基于个人数据和知识，能够熟悉用户使用习惯、感知用户环境和状态、理解用户意图和保护用户隐私的个人智能；

对于企业客户而言，他们需要的是基于企业的私有数据和知识库，部署在企业私有云或本地数据中心，同企业的各种数字化系统无缝融合，进行智能化运营和决策的企业智能。

个人智能和企业智能与公共智能相结合，共存互补，混合并用，才是人工智能普及普惠的必由之路。这就是我们对于“混合式人工智能”的定义。⁴

涌动的未来

怀着这一愿景，联想携手尤伦斯当代艺术中心旗下的 UCCA Lab，共同打造了 AI 文明艺术展《涌动的未来》。（完整版：当人工智能拥有学习与理解能力，技术便不再是静态工具，而是如生命般流动生长。未来并非既定，而是随技术、用户行为与智能能力持续生成。这正是一层策展主题《涌动的未来》的核心。）

11 组艺术家以“混合式人工智能”为主题，打造了 12 个艺术现场，探讨人工智能如何融入文明进程、重塑人与未来的关系。我们通过空间、影像与艺术手段，具象化展现联想“一体多端”战略及个人超级智能体的核心能力。

⁴ FY25 KO YY 发言稿

隧道+AI 元启视频

王之纲版本视频 AI 发展史

（边走边说走完通道进入影片区，提醒小心撞到头）第一个单元是《AI 元启》，艺术家以第一人称视角，让人工智能成为讲述者，通过 5 个篇章（24 面环幕）展示了从 1943 年到 2026 年的重要技术演进，描绘了人工智能从概念萌芽到技术突破的完整历程。

（邀请站定）各位嘉宾可以集中在圆形高亮区域，开启一场与 AI 历史的深度对话。

（视频结束）影片里描绘的“涌动的未来”，已经悄然照进现实。将这份未来带到我们面前的，正是联想在个人智能领域倾力打造的天禧个人超级智能体。（开门）现在，就让我们到下一个区域，一探究竟！

刘佳玉版本静花园

（边走边说穿行整个区域）第一个单元叫作《静花园》，艺术家与海洋生物实验室合作的生成影像装置，艺术家将贻贝在调节海水温度过程中的生长方程式输入 AI 训练数据。当算法分析这些生物适应机制时，珊瑚的分形结构与贻贝的运动轨迹会随温度变量动态演化，直接影响 AI 生成的视觉形式，生态过程被转化为可感知的视觉效果，呈现出一个科幻式的水下世界。

星辰大海

这个区域叫作“星辰大海”，通过曲线、波纹、流线结构演绎 AI 的自主演进。联想在个人智能领域打造的个人超级智能体也正是这样自主演进的代表。

一体多端

在个人智能领域，联想全面推进“一体多端”的战略。“一体”就是这个跨设备、跨生态系统的天禧超级智能体，多端就是多种形态的智能体原生的终端设备。

我们现在每个人拥有多台设备——手机、电脑、平板、智能手表、眼镜。照片、联系人、信息、笔记都分散在这些设备中。如果它们通过一个超级智能体连接起来，这个智能体可以学习并且记住我们的过往内容，我们可以通过语音、文本和键盘以任何方式与之互动。然后，它将在所有设备之间协调，提供真正个性化的体验。这就是我们期待的个人超级智能体。我们发布了天禧个人超级智能体，平均周活跃度已达到 40%。在最新的版本里，它已经具备了“主动记忆”和“多智能体协作”的能力，实现了从“助手”到“队友”的进化。

天禧架构

作为个人超级智能体，天禧 AI 包含四大模块，

- 天禧大脑，依托您个人的专属模型和个人全域知识，它具备感知、理解、记忆、规划、调度五大能力，更好地“听你所听，见你所见，记你所经历”；
- 其次是 AUI，也叫生成式 UI，您可以与天禧多模态交互（语音、图像、文本等等）、天禧会一站式闭环理解和执行任务；
- 独木不成林，天禧目前已拥有超过 5000 家生态伙伴为天禧 AI 提供多样的领域技

能，为客户带来丰富的 AI 体验；

- 最重要的是，在隐私安全保护方面，天禧 AI 基于可信安全，提供全旅程“端云一体”的可信计算技术和隐私保障机制。

天禧成长

当然了，现在的天禧个人超级智能体也不是一蹴而就的。它沿着与人类成长类似的轨迹不断进化。

天禧应用场景

现阶段天禧 AI3.5 不仅能够记住您在 PC、手机、平板等各种 AI 设备上的交互历史，实现多端一致的体验。还能构建起统一的个人知识图谱，提供更符合用户属性的答案。

同时，天禧 AI 3.5 还引入智能体协作架构，形成一个由超级智能体统筹，多个智能体协同的智能体网络。

稍后，我们将为您展示天禧 AI 在工作、学习、创作、生活、娱乐场景下的具体表现。

（边走边说去下一个展区）天禧个人超级智能体的当下能力，已经让多端协同、知识图谱成为现实。而它的未来潜力，更将彻底重塑我们的生活日常。

AI 生活剧场-王昊楠

我们依托三折叠屏幕与机械驱动装置，立足对 AI 技术的深度洞察，围绕 “智能，为一切可能” 的愿景，打造了六大未来生活切片，覆盖衣食住行各个场景。

若是业务参观，边走边说，从左侧穿行；若非业务类，可慢慢讲下方内容

(引导大家移步观看画面)

第一个切片是《AI 健康监测》。当 AI 能够精准捕捉生命体征数据，让健康管理更高效。稍后在产品体验区，大家还能亲身体验对应的健康监测设备。

- 来到《AI 数字分身》切片，我们畅想未来：每个人都能拥有专属数字分身，打破空间限制开展协作。就像画面里呈现的，少年与长者看似在公园对弈，实则各自身处家中，凭借数字分身，在任意虚拟空间实现面对面互动。
- 时尚领域的探索同样精彩：AI 不仅能设计生成全新服装款式，更可结合前沿新材料，定制兼顾身材适配度与穿着舒适度的专属服饰。
- 再看《AI 智能伙伴》，无论是陪伴儿童学习，还是助力老年康养，AI 都能化身贴心伙伴，提供全场景陪伴。
- 《AI 万能厨房》演绎的不只是机械臂代劳烹饪，更在于 AI 让烹饪升级为创意过程 —— 只需随心所想，就能快速烹制出一桌美味佳肴。
- 而在 AI 技术赋能下，我们还能通过空间定制与全息投影，打造宁静自然的休憩环境，尽享高质量的沉浸式睡眠。

看完这些生活切片，相信大家心中也会勾勒出属于自己的未来日常图景。这，正是科技与艺术交融带来的无限遐想。

宇宙的孩子-刘佳玉

艺术家以《雅典学院》中先贤思辨的群像为灵感，打造了五组 AI 装置，将智能体的思考过程可视化。屏幕上的点与线，正是数据节点与逻辑链路的展现，这些动态交织的轨迹，恰恰印证着 AI 具备自主迭代、持续演进的核心能力。

若是业务参观，可删减文字，从左侧进入智者区；

与智者同场-舒善艺

当 AI 的“思考”具象为流动的点与线，我们对智慧的探索也从未止步。接下来，就让我们走进“与智者同场”区域。在这里，我们将与苏格拉底、李白、爱因斯坦三位跨越时空的智者相逢，开启一场古今交融的智慧对话。

（进入）艺术家基于联想天禧个人超级智能体，训练出了三位智者的数字分身，并为每位定制与其思想和时代契合的沉浸影像。（苏格拉底-古希腊巨石遗迹、爱因斯坦-书房与湖岸比如普林斯顿的卡内基湖、李白-水墨山河）

（邀请嘉宾体验）

（往外走，边走边说）时空对话让我们感受到了 AI 赋能下的思想碰撞。但天禧的实力远不止于此。接下来，请大家移步我们打造的沉浸式天禧个人超级智能体的演示空间，带大家真真切切地体验天禧在各个场景下的妙用！

智能涌现-李奥&舒善艺

我们以 OLED 屏幕、联想产品与数字内容共同构建这个环境，以涌动的粒子为视觉符号，指代智能体的计算与思考。（粒子的密度、速度与轨迹会随场景自适应变化）

(切屏幕演示天禧) 围绕办公、学习、娱乐等场景...

个人智能

常规顺序：**无忧工作**—快乐学习—**简单生活**—畅快娱乐—随心创作

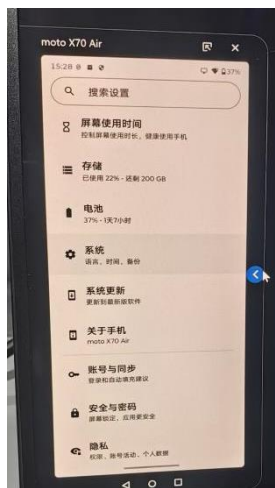
★日常接待请根据参观团以及参观时间决定各个板块的讲解时间。请根据来访客户，斟酌选用不同平台（intel/AMD）产品，下方内容为北京未来中心日常使用的演示设备，供参考。

一、无忧工作

扫雷：

设备	Do what
ThinkPad X1 Carbon Aura	1. 隐藏桌面图标 2. 连接 HDMI 线

- 3. 超级互联连接 x70Air 灰色手机
- 4. 打开桌面上的世界杯待完成 PPT，最小化，并将其固定在桌面任务栏下方
- 5. 使用超级互联-将手机屏幕共享到电脑上，点镜像手机，切换抽屉模式，测试后将共享屏幕收起

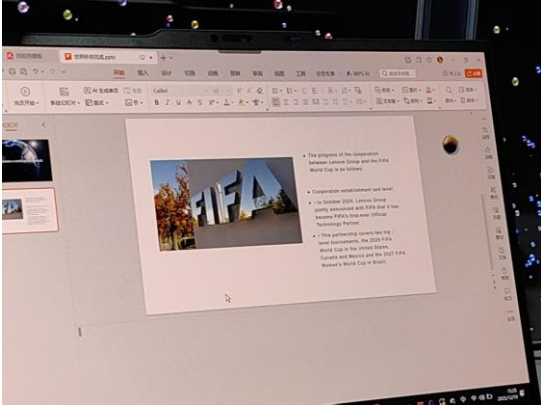


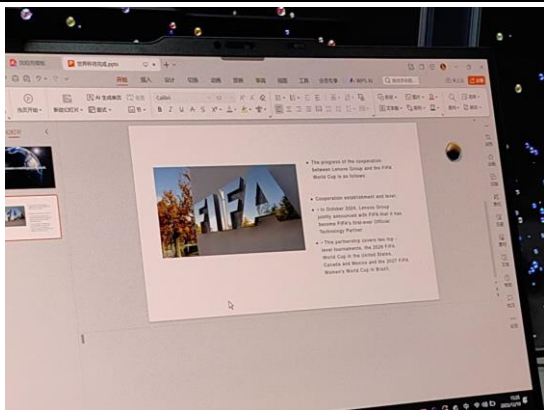
把天禧屏幕拉拽至符合右侧两个透明竖屏大小，天禧悬浮球放在最左侧的竖屏透明屏上。

提前记忆：帮我记住，我下周要去 FIFA 总部苏黎世出差，周一我先在会和内部脑暴沟通会，下午去聊洽谈赞助商事宜，晚上再 FIFA 内部足球场踢友谊赛。

- 6. 打开电脑天禧看是否能正确执行任务

语音输入：帮我找到电脑本地和世界杯相关的文件，再把电脑调为护眼模式；②根据我下周的出差行程规划，帮我梳理我需要带的物品和材料清单。（确定要有苏黎世）；③语音输入 “梳理联想集团和国际足联的所有合作进展”

	7. 选中生成好的内容前 3-4 行。当出现天禧 “如影框” ，选择 “翻译” ，跳转至 AI 翻译界面，选中翻译好的文字。复制粘贴到 PPT 空白页面。  8. 记得在测试完之后删除 PPT 空白页上的所有内容，恢复原状 9. 关闭护眼模式
AI Phone Moto X70Air (灰色)	1. 连接电脑后，进入手机中操控眼镜的软件，连接眼镜并点开提词器功能。提词器进入文本编辑器，同时选中电脑上 PPT 第二页空白页下方备注栏里的中英文内容，长按 ctrl 两秒，将内容拖拽到电脑上共享的手机屏幕的文本编辑器的文本框中，并在眼镜中测试是否有提词器 2. 测试手机传输照片：选中 FIFA 总部的一张照片，手机倒转 180°，照片传输至电脑。 扫雷结束后记得删除上传到电脑上的照片 3. 把上传的照片拖拽到 PPT 上，记得在测试完之后/上一场结束后，删除 PPT 空白页上的所有内容，恢复原状

	
AI Glasses	1. 连接 X70Air 手机 2. 在手机提词器设置好后测试能否 进行翻页 （侧面单击进入双击退出） 注意在每场结束后关闭眼镜，因为眼镜电池不够用，在参观开始前打开。

讲解：角色【联想体育营销经理】

Say what	Do what
我们来看看天禧 AI 在工作场景中的应用。 一名联想的体育营销经理（通过体育合作与营销活动帮联想提升品牌影响力、带动业务），即将前往 FIFA 世界杯总部苏黎世出差，使用天禧 AI 能有效提升他的工作效率。	
【0-多智能体协同】 在文案工作开始前，找资料、调设备等零碎准备工作，现在只需要一句话，天禧 AI 就能够自主执行多个指令，完成任务。	

“帮我找到电脑本地和世界杯相关的文件，再把电脑调为护眼模式” 天禧 AI 借助多智能体协同架构可以自主调度多个领域智能体完成复杂任务。（超级文件智能体负责找文件，AI 操控智能体负责调设备模式。）	动作：【新建对话】-【语音输入：帮我在电脑本地找到和世界杯相关的文件，并把电脑调到护眼模式；找到文件（FIFA 世界杯-待完成），打开，最小化。
【1-知识库】 到了正式工作环节，在整合材料方面，天禧 AI 为用户打造了全域的个人知识库。 营销经理可以把工作项目的保密性极高的文本、数据资料导入，本地整理文档，进行资料整合。 比如：“梳理联想集团和国际足联的所有合作进展” 【知识库文档生成时可以补充】 🗨️ <u>联想的 AIPC 基于本地异构算力，再加上把千亿参数量的模型，通过模型压缩和知识蒸馏变成 70 亿参数的大模型，以及自研的推理加速引擎 X-Engine。在算力和模型的合力驱动之下，安全高效整合文件</u>	动作：知识库语音 “梳理联想集团和国际足联的所有合作进展” → 如演示，鼠标滑向个人云（但不要开启个人云）

而开启联想个人云后，就打造了完全加密的个人云。个人文件跨端同步，即使出门没带电脑，手机、平板也可以安全、快速调取重要文件。（<u>联想的可信云方案，确保从数据的采集、存储到传输 100%的加密保护，确保每个环节的数据安全。</u>与火山引擎共建的可信云方案、对外说是满血版 DeepSeek，实际是 32B）	
【2-AI 翻译】 知识库问答生成好的内容，可以借助 AI 翻译功能，一键转英文，插入正在制作的材料中，提升英文材料的制作效率。	动作：选中生成好的内容前 3-4 行。当出现天禧“如影框”，选择“翻译”，跳转至 AI 翻译界面，选中翻译好的文字。复制粘贴到 PPT 空白页面。
【3-倒一倒（超级互联）】 不仅如此，手机里想要放入 PPT 里的照片，不在需要文件传输助手和 U 盘，只需要倒转手机，选中的照片就会传输到电脑上，一倒即传。 【3-Tap&Share (intel 来可以讲)】 不仅如此，手机里想要放入 PPT 里的照片，不在需要文件传输助手和 U 盘，只需要碰一下，选中的照片就会传输到电脑上，一碰即传。（需要配 Aura 电脑）	动作：选中一张照片（注意是一张相册里的 FIFA 总部照片），手机倒转 180°，照片传输至电脑。

【4-AI 眼镜】 在练习/正式分享时， 体育营销经理还可以借助 AI 眼镜提词辅助，表达更自如。（提前输入内容至眼镜）	动作：邀请嘉宾戴眼镜体验/自己戴眼镜，手机屏幕通过超级互联呈现在大屏，背对屏幕读一句。 （敲击右侧眼镜腿一次为进入下一页，敲击两次为退出。）
【5-AI 全时空记忆】 天禧 AI 还能够记住用户在 PC、手机、平板等各种 AI 设备上的交互历史，实现全时空的主动记忆。比如通过过往的交互，天禧知道了体育营销经理下周要去 FIFA 世界杯总部苏黎世的信息。 天禧 AI 基于记忆能力，在临近出发前，可以化身为营销经理的贴心队友，提示他需要携带的物品和材料。	动作：【新建对话】-【语音输入：根据我下周的出差行程规划，帮我梳理我需要带的物品和材料清单。】
天禧 AI，让我们无忧工作。	

二、快乐学习

扫雷：

设备	Do What
----	---------

moto edge 60s (蓝色)	打开天禧看是否能正确执行任务：“请帮我在京东上购买《月亮与六便士》的英文原版书籍。” 
AI Tablet YOGA Pad 14.5	1. 打开 chinadaily 固定网址，打开一个文化类的新闻文章。 测试 AI 双指识屏：双指按住屏幕，使用 Pad 笔在屏幕上圈选外文词句，看能不能翻译 2. 将手写笔调至控制模式，打开抖音视频（训练大数据：学英语、听口语材料、日常英文对话），向后触摸拉动笔杆，看能不能翻视频
YOGA Air X	1. 打开英文试卷 2. 打开右上角天禧的麦克风悬浮球（悬浮球-语音通话-共享屏幕），语音提问：“这篇英文完形填空的第一题应该选什么？”，关闭麦克风。扫雷结束后，清除过往历史记录。 3.页面保留试卷（占右侧两个透明竖屏）

讲解：即将高考的学生（英语学习场景）

Say what	Do What
----------	---------

天禧 AI 不仅在办公领域展现出强大效能，在学习场景中可以提供高效流畅的学习体验，精准满足用户的个性化学习需求。	
【1-智能体调度与任务执行】 行动力的飞跃不止于工作中，在学习场景学生只需唤醒天禧 AI 进行简单对话，即可完成多级页面跳转，简化网购流程。	动作：“请帮我在京东上购买《月亮与六便士》的英文原版书籍。”
【2-天禧语音通话-共享屏幕】 而当利用电脑进行试卷分析时，天禧 AI 则化身专属私教。 开启屏幕共享与语音通话功能，它能为你解答各类疑问。以这篇英文完形填空为例，我们可随时向它提问并获取解析。	动作：打开右上角天禧的麦克风，语音提问：“第一题应该选什么？”关闭麦克风。（如有嘉宾继续提问，则打开）
【3-AI 双指识屏】 在阅读外文资料时，若遇到不理解的词句，可以双指按住屏幕，在屏幕上直接圈选对应内容，即可获得即时解释、翻译与总结。 上下滑动智能笔还能实现自动复制与粘贴，提升学习效率。	动作 1：双指按住屏幕，使用 Pad 笔在屏幕上圈选外文词句； 动作 2：讲手写笔调至控制模式，打开抖音视频（扫雷-

同时，它也可作为控制器使用，轻松滑动即可操控视频播放、切换 PPT 页面。	提前搜索-高中英语)，向后滑动笔杆，感受震动，即为操作成功。
---------------------------------------	--------------------------------

三、简单生活

扫雷：

设备	Do What
YOGA Pad Pro14.5	放天坛、（中文）英文菜单、（英文）稻香村图片
Moto razr 60 Ultra （木质折叠）	1. 拿出手机点击“AI 看世界”，对准平板上的天坛图片说：“这是什么，请帮我介绍一下” 2. （中文团）切换平板中的图片至——英文菜单，说：“根据我们饮食习惯，帮我推荐两道菜”；（英文团）测试稻香村菜单： “Recommend a cake to me based on my personal preference and tell me in English.” 3. 打开手机的”AI 操控“说：“帮我在附近的瑞幸咖啡点一杯生椰拿铁，要大杯少糖少冰” 4. 设备第一次记忆：“帮我记住，我爱吃巧克力、牛肉、蔬菜，不爱吃沙拉，鸡肉。（日常扫雷不用输入） 5. 测试 AI 播客，随机点击推荐播客内容，测试是否可以正常播放。

Moto razr 60 （冰钻）+冰钻耳机静展摆放

讲解：来北京旅行/逛景点的游客

Say what	Do what
除了工作学习之外，天禧 AI 在日常生活中也能为我们提供很多便利。	
【1-AI 看世界】 在手机上的“AI 看世界”功能就像我们的 AI 导游，只需对准想要观察的事物，天禧就能为我们答疑解惑。比如今天我要去北京的景点玩，遇到了不了解的建筑。	动作：打开天禧-点击“AI 看世界”，对准平板上的天坛图片说：“这是什么，请帮我介绍一下”
【2-AI 看世界】 而当您出国旅游时（政府客户不讲）遇到点餐难题时，天禧也能根据我的喜好、饮食习惯帮您进行个性化推荐。	（中文团）切换平板中的图片至——英文菜单，说：“根据我们饮食习惯，帮我推荐两道菜” （英文团）切换稻香村菜单：“Recommend a cake to me based on my personal preference and tell me in English.”
【3-AI 操控】	

如果还想来一杯附近的饮品，也可以通过 AI 操控功能来实现快速点单。	打开手机的 AI 操控说：帮我在附近的瑞幸咖啡点一杯生椰拿铁，要大杯少糖少冰
【4-AI 播客】（备选） 当然如果今天闲适在家也可以通过内置的 AI 播客功能，轻松获取资讯，畅享娱乐时光。	（备选） 打开手机的“AI 播客”，点击推荐页面中的生活向的内容即可。（注意可能需要二次点击播放按键）

四、畅快娱乐

扫雷：

设备	Do What
YOGA Pro 16 Aura	1、 alt+tab 从待机页切换到 AI 足球官网，tianxi.cn； 语音输入：“请帮我预测 2026 世界杯谁会夺冠” 2、下载超级互联，与 moto x70Air 相连。之后用于“倒一倒 AI 合影照片”。
Moto X70 Air（绿色）	1、登录天禧账号； 2、测试 AI 修图、超级互联—倒即传（手机 to 电脑）是否可以正常使用

讲解：足球爱好者

Say what	Do what
天禧 AI 不仅丰富日常生活，在娱乐中也能增添乐趣。	
【1-AI 修图】 在 2024 年 10 月联想与 FIFA 成为官方合作伙伴，为 2026 世界杯等赛事提供技术支持。一家人一起热热闹闹看世界杯的时候，可以拍张纪念合影，还能够利用天禧 AI 修图能为原本的合照增添光彩。 “请大家看向镜头，拍一张合影”	动作：alt+tab 电脑从待机页切换到 AI 足球官网。拿起手机点击 “AI 修图” -点击 “照相”，引导嘉宾面对电视方向，横屏给嘉宾拍照，之后和天禧说：“帮我在每个人的脖子上挂一枚奖牌” 图片生成后将照片保存在本地，打开相册。
【2-AI 足球】 同时联想还推出了天禧 AI 足球智能体。也能帮助广大球迷提供赛事预测、战术分析、互动问答等智能观赛体验。	动作：语音输入：“请帮我预测 2026 世界杯谁会夺冠” 指引嘉宾看向答案。 将手机相册中生成好的图片打开，手机倒转，立即发送到电脑上，用电脑打开图片全屏，随后指引嘉宾看向电视。

五、随心创作——角色：插画师

扫雷：

设备	Do What
----	---------

AI Tablet YOGA Pad Pro 14.5	1. 看笔、键盘有没有电 2. 新建一个空白画布，删除过往乱画的画布，圣诞期间固定展示圣诞老人 3. 画一朵花，圈选-AI 生成。看能否正常 AI 生图 4. 新建便签中，点击🌟神键-出现“\$\$”后，利用搜狗输入法中的“语音输入”，输入“联想 AI 手写笔 妙笔生花”，点击神键-出现“\$\$”后，开始生成内容。(可定制客户感兴趣主题)
-----------------------------	---

讲解：插画家（时间紧张可以略）

Say what	Do what
天禧 AI 让创作灵感落地、效率翻倍。	
【1-涂鸦生图】 画画时，当我们画出草绘轮廓，可以利用 AI 智能补全。多种风格随心生成，灵感即刻成画。 可以提一嘴：联想智能手写笔通过独家仿声技术真实还原了笔触声音，让用户感受到真实的落笔感。1.4mm 超细笔尖的手写笔上，超大马达可以（8192 级压感）还原真实震感。在	动作：画一朵花，圈选-AI 生成。 动作：自己画几笔； 动作：转动笔，擦除笔画。

创作时，无需切换工具，用笔帽轻轻滑动即可擦除线条，操作更加简单。4096 级压感识别，联想的核心技术点。	
【2-神键模式】 基于创作主题，我们还可以利用 AI 平板的神键创作无阻。任意文本框模式下按下神键，即可调用 AI 助手，直接 AI 续写、或外国客户沟通打字时就可直接翻译。	动作：在便签中，点击神键-出现“\$\$ ”后，利用搜狗输入法中的“语音输入”，输入“联想 AI 手写笔 妙笔生花”，点击神键-出现“\$\$ ”后，开始生成内容。(可定制客户感兴趣主题)

时空探针-陈抱阳

（往游戏区走）刚才我们沉浸式体验了天禧的核心能力，见证了智能如何融入日常。

现在，切换频道、移步游戏展区，解锁智能技术加持的游戏新玩法！

两台工业机械臂与 LED 屏幕柱构成，在空间中构建出一个充满未来感的“数字宇宙”时空。（机械臂展演时候说）作品以人类游戏史为线索，呈现了五种具有代表性的游戏类型（备注：从 Pong 的纯粹博弈，到像素赛车的速度与迭代；从招式对决的仙侠游戏，到团队协作的团战模式；最终抵达战略与想象力主导的科幻游戏世界）

（转身看设备）这一切游戏体验的背后，离不开强大的硬件支撑。现在，就请大家转身，看看这些能让游戏体验拉满的联想游戏设备。

拯救者是联想旗下高性能游戏与深度创作旗舰产品线，覆盖从主流玩家、专业创作、顶尖赛事的全需求，同时延伸至台式机、外设、平板等全生态。

像大家身旁摆放的就是拯救者系列的键盘、鼠标、主机，除了传统形态的家用主机，联想还通过内部创业和孵化机制，打造多款 IP 定制化主机（指向炽魂、进取号）。

【炽魂 WINBOT 】

这是针对个人高端定制的主机“炽魂”，采用独特的球形机箱形态，360 度全景光效极具个性。采用 18 核心 36 线程 i9 处理器，通过分体式液冷散热，运行的时候非常安静。这款电竞主机全球限量发售 300 台。（盖子可以合上）。价格：15.99 万元左右（京东已下架）。

【钛博 进取号】

外形酷似太空飞船的一款主机，是基于经典电影《星际迷航》企业号形象推出的定制主机。机箱形象得到了进取号的正版版权，采用 1:396 比例复刻，机身板材为镁铝合金，质感非凡。（机箱舰碟处还采取了可拆卸式设计，上面搭载 Allwell 定制 2.2 声道蓝牙音箱，带来强劲低音体验。这里同时搭载了近 100 颗 LED 灯珠，用户可通过蓝牙连接手机 App，随意操控任意灯珠的颜色、亮度、变换方式。）

价格：29999 元（京东已下架）

【联想拯救者 创世 AI 元启 192G+4T SSD 48999 元 / 64G+2T SSD 41999 元】

18 英寸个人 AI 移动工作站电竞游戏本，英特尔 Ultra 9 酷睿处理器+英伟达 RTX5090 独显。无论是打大型 3A 游戏，还是 4K 视频实时渲染、3D 建模动态预览等专业任务，均可轻松应对，是创作者和游戏玩家的理想之选。

屏幕绝对是这款笔记本的一大亮点。18 英寸的巨幕专业超竞屏，支持裸眼 3D，3D 模式下分辨率 1920x1200（16：10 的 1080P），绝佳的流畅度和视觉效果给您沉浸式的游戏体验，目前 30 多款游戏适配裸眼 3D，比如您现在可以体验下黑神话悟空。

若是在 2D 模式，则是 4K 分辨率 240Hz 刷新率，提供创作级色彩精度。

【Y9000P 2024 至尊版 4090 显卡，31999 元；标准版 4060 显卡 10299 元起】

标准版选配 RTX 4070 显卡，整机性能释放可达 210W，到至尊版可选配的 RTX 4090 显卡，整机性能释放高达 250W。内存和硬盘方面，预装了 16GB 单条 DDR5 5600 内存，还预留了扩展插槽，方便你随时升级。硬盘容量为 1TB SSD，同样预留了扩展插槽，让你在存储海量数据时无需担心空间不足；散热方面，采用了霜刃 Pro 散热系统，笔记本在长时间高负载运行时也能保持冷静，避免因过热而导致的性能下降；值得一提的是，这款笔记本还内置了 80Wh 大电池，并配备了 300W 适配器，续航能力相当给力。同时，它还支持 140W 便携快充技术，让你在出门在外时也能随时为笔记本补充能量。

手游区域

【Y700 拯救者游戏平板 8G+128G 首发价：2199；12G+256G 首发价：2699】

手速是游戏胜利的一大关键，大屏幕平板往往会造成手部移动距离过远，因此对于那些既追求高清画质、又追求手部精准移动的玩家来说，这款 8.8 英寸的 Y700 游戏平板就是玩手游的不二之选。

1. 屏幕：8.8 英寸 2.5K LCD 屏幕，非常适合玩游戏的尺寸，玩家可以单手握持，轻松掌握。支持 120Hz 刷新率，触控采样率达到了 240Hz，游戏画面高清流畅；
2. 散热：搭载了石墨烯散热以及均热板散热，散热优异
3. 震动马达：全球首款双 X 轴线性马达平板，双域立体震感，游戏体验更加真实；
4. 画质音效：两颗 JBL 超线性双扬声器，支持杜比全景声。
5. 电池：6550mAh 的大容量电池，支持持续看视频 8-10 小时，以 120 高帧玩王者荣耀游戏，即便开启震动、连麦队友，也可以玩 5 个小时；配合 45W 的超级闪充，45 分钟充满 6550mAh 电池；
6. 游戏拨键：可以显示机器的温度、游戏帧率、参数、一键自定义；

【Legion Go S 掌机】8 英寸 掌上游戏机 价格 3999 元

联想拯救者 Legion Go S 掌机以其出色的性能和便携性，为玩家带来了随时随地畅玩游戏的极致体验。

从配置上看，Legion Go S 搭载拯救者专属适配的 AMD APU，配合 16GB 内存以及 512GB 固态硬盘，无论是运行热门 3A 游戏，还是各类大型软件，都能轻松应对，帧率稳定，操作响应迅速，不会出现卡顿掉帧的情况。

外观设计上，它摒弃了初版类似 Switch 的可拆卸手柄设计，采用经典一体化造型，机身紧凑，握持感舒适。配备 8 英寸 120Hz 高刷电竞屏，500 尼特亮度，即使在户外强光下也能看清屏幕内容。

散热是掌机性能稳定发挥的关键。联想为 Legion Go S 配备霜刃 M 散热系统，采用复合式抗重力热管设计。野兽模式下，风量提升 68%，有效降低机身温度，确保高负载运行时的稳定性；静音模式下，噪音低至 25dB (A)，深夜游玩也不会打扰他人。55.5Wh 的大容量电池搭配百瓦快充，轻度游戏续航约 3 小时，充电体验也非常出色。

产品剧场-刘佳玉

前面的整个参观，我们着重展示了一体多端里的一体“天禧个人超级智能体”的能力和具体应用，而在这个展区，我们就把重点放到了多端——多种智能终端上。

在“多端”的终端设备落地层面，去年我们推出全球首款 AI PC 人工智能电脑，目前我们的 AI PC 在个人电脑总出货量中的占比已经超过 30%，在全球 Windows AI PC 市场稳居第一。在此之后，我们还打造了多种形态的智能体原生的终端设备。

我们还将打造多种形态的智能体原生的终端设备，并且持续丰富超级智能体的应用生态，促进智能体的用户活跃度。这个超级智能体将与您的个人世界相连接，“听你所听，见你所见，记你所经历”，还能通过个性化的算法与模型，持续学习用户习惯、预测意图，做到“想你所想，做你所做”，最终成为你的个人智能双胞胎。

- 个人智能始于感知：通过可穿戴设备（如智能眼镜和智能戒指）和环境感知设备技术（如摄像头），个人智能就能在用户允许的情况下“听你所听、见你所见、记你所经历”
- 感知之后是协作：在便携式、交互式计算设备（如电脑、平板、手机）上，你们的个人智能帮助用户规划、创造，智能体不断学习、演进。
- 这个学习演进的过程是通过个性化的算法与模型实现的，因此我们也推出了家庭云存储等设备，可以保障私人数据在进行处理时的隐私安全保护。

（面向看了静花园的团队介绍）这个展区在设计上与第一单元中“数字生命海洋”形成呼应，采用了波浪的线条结构；联想的智能终端设备就像航行在数字浪潮里的一叶叶扁舟，载着我们抵达涌动的未来。

（面向没看过静花园的团队介绍）艺术家联合海洋生物实验室，把海洋生物生长规律输入 AI；温度变化带动珊瑚形态、贻贝轨迹动态演变，并将其进行艺术化呈现，也就构成了这里的波纹式设计。

地球二号 2050-柳迪

(边走边说) 当技术不断向前，我们对智能的探索，也从设备和应用的层面走向了更深远的生命感知。现在，就让我们一起走入最后一个展区，在这里虚拟和现实不再有边界。

艺术家创作的 VR 作品《地球二号 2050》，会将您代入一位刚刚获得“身体”的 AI 新生儿的视角。不用人的眼光，而是站在 AI 的角度去看风、看水、感受世界。

(体验 VR) 您可以戴上一台 VR 设备，体验用 AI 的视角探索一切。

(结束摘下设备) 这趟体验，能让您直观感受到：数字生命不只是代码，也能有感知和情绪。

出口

我们在个人智能展区《涌动的未来》AI 文明艺术展的参观即将告一段落，经过这条通道，我们会通过半球形的出口回到大厅，这个出口半球形的门与入口的半球形正好可以拼成一个完整的球体，两个半球象征着个人智能是“技术内核”与“人文温度”的结合。

一层结语

走到这里，相信您对联想在个人智能领域的“一体多端”布局有了更清晰的了解。我们希望通过这样艺术化的表达，让 AI 拥有可触摸的温度，将智能化的概念变成可感知的体验，让每一个人都能直观地看见、感受到：AI 从来不是遥不可及的概念，而是与我们日常相伴的伙伴。智能，为每一个可能。

二楼

混合式人工智能优势集 （WW 参观介绍）

能够达到如今的规模和体量，离不开联想的技术能力支撑。

基于端边云网智这样的新 IT 架构，联想持续地研发创新沉淀混合式人工智能的优势集。让我们具体看一下。

简版

有了混合基础设施的支撑，我们就可以基于企业私有的数据和知识库、再通过模型工厂和智能体的平台，使用不同的模型和工具来开发通用的或者是垂直行业的解决方案，从而构建人工智能解决方案的应用库，或者我们可以称之为图书馆。

所有这些汇集在一起，并且赋予人工智能安全、合规和治理的要求，就构成了联想混合式人工智能的优势集。通过释放整个优势集的潜力，就可以帮助企业全方面的实现智能化的应用，那么我们将最终实现企业智能双胞胎的愿景。

完整版：from 2025 TW 戴炜

在第一个算力层面，联想的混合式基础设施覆盖了终端、边缘、服务器、网络和混合云。

在第二层，企业的数据和知识库是 AI 运行的燃料⁸。联想的数据知识库提供了数据的合成和增强能力，知识与编辑的蒸馏能力。联想在大数据的知识工程的方向上构建了知识增强的架构，也为模型训练提供了高质量的燃料。

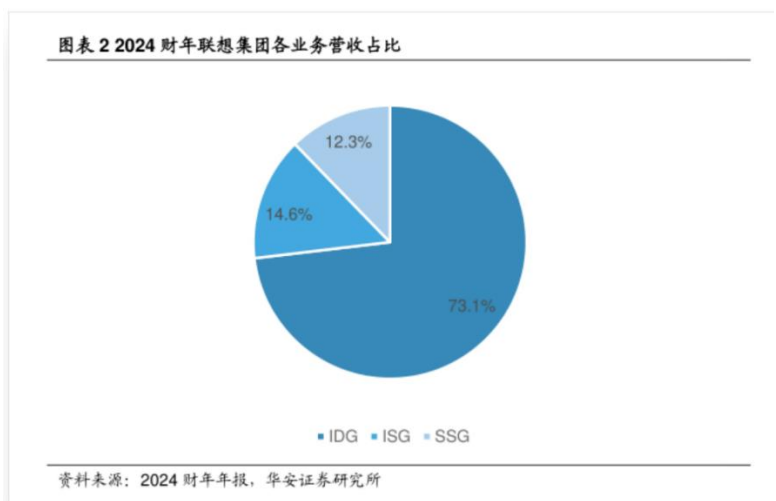
那么第三层是模型工厂，我们采用的是模型仓库，结合开源模型和行业的定制模型，通过训练与客制化，极大地提升了模型的部署和推理效率。

第四层是智能体平台，一方面我们可以帮助客户快速编排和部署他们的智能体，另一方面这个平台也可以部署在客户侧，成为客户管理多智能体的管理平台。

最后一层是人工智能服务层，我们提供了从 AI 评估咨询、快速定制、规模化实施、运维管理的全周期服务。

⁸ 2025TW 姚振宇

这五大能力层支持了我们用丰富的模型工具和模块化的设计，开发了通用的、垂直的行业解决方案，并形成了 AI 解决方案的应用库。目前我们这个应用库已经沉淀了几百个以上的案例，覆盖了多个行业的应用场景。



中国区战略 （中国区参观介绍）

联想中国作为集团变革的先锋军和实验田，在个人智能和企业智能都有了非常深厚的技术积累。

中国区个人智能-天禧 AI

在个人智能领域，我们的策略是“一体多端”。[一层您已经了解过，这里不做赘述。](#)



中国区企业智能-全栈 AI



企业 AI 领域，联想中国八年前就开始了自身的智能化转型，结合自身的 AI 实践，联想为中国企业客户打造了包括 AI 基础设施 和 AI 解决方案与服务 的全栈 AI offerings，助力每一家企业组建自己的“智能体军团”。

AI 基础设施方面，联想是国内布局最全面的厂商，形成了一横四纵的布局，一横是万全异构智算方案，可以有效地降低训练成本，加速 AI 的推理。四纵指的是我们的业务线涵盖服务器、存储、数据网络、软件及超融合，为客户提供绿色安全、稳定高效的基础设施。值得一提的是，联想的服务器近两年增速中国市场第一。

在 AI 解决方案与服务方面，凭借领先的 AI 服务，联想成为了 IT 服务市场第一名(超过了 IBM\神州数码)，依托擎天 AI，联想打造了联想百应、联想擎天、联想 AI 全周期服务和 xCloud 智能云，加速各行各业的 AI 转型。

接下来的参观中，我们将围绕个人智能和企业智能这两大方面的创新向各位进行详细介绍。

3S 战略（常规不讲）

而落地的途径，就是涵盖智能设备、智能基础设施、智能解决方案和服务的“全栈人工智能”。也对应着联想于 2017 年提出的 3S 战略。

第一个 S：智能物联网

首先，对于个人用户而言，要获得个人智能体的体验，最便捷的路径就是在自己拥有的电脑、手机等个人计算设备中，内置个人智能体。我们在新的智能设备上采用自研的模型压缩技术，将较小参数的大模型作为标配内置，并配合自然交互和个人知识库等技术形成个人智能体。我们的设备将成为一个天然的搭载人工智能应用的平台，所有人工智能生态系统的参与者都可以搭载这个平台，推广使用这样的智能设备和这些广泛的应用。

第二个 S：智能基础架构

对于企业客户来说，人工智能的落地必须依赖于智能基础设施。每一家企业，每一天都有大量数据产生，因此，企业需要服务器、网络 and 存储设备让海量数据得以利用，再通过人工智能模型和算法来实现企业的数据智能。

联想是世界前列的 AI 基础设施和服务器、存储的供应商，在高性能科学计算领域上榜套数连续多年蝉联第一。为企业客户提供安全稳定、绿色节能的基础设施。

第 3 个 S：行业智能与服务

而混合型智能基础设施的设计、部署、管理和维护较之以往的基础设施更加复杂，所以也就需要更加全面系统的服务能力。联想可以帮助企业规划、构建企业智能体，为各行各业提供智能化解决方案。在中国，联想的 IT 服务排名运营商市场外的第一名。

在一层，主要展示第一个 S，第二个和第三个 S 的内容将在二楼进行介绍。

端边云网智（常规不讲）

联想打造企业智能的第一步就是基于端边云网来构建部署的混合式的基础设施。

对于计算的需求如雨后春笋，“单兵作战”的设备（单个的端）以及本地化的数据中心，已经远远不能满足随时随地的计算需求，“端-边-云-网”的新算力基础架构也就因此应运而生。

“端”就是智能物联网设备终端；“边”是边缘计算，“云”是混合云，包括了公有云和私有云。“网”是以 5G 为代表的数据传输网络。

这样的混合式基础设施支持数据的采集、存储与处理。数据被传输到混合云，用于企业人工智能模型的训练。等到模型训练成熟以后，就能够在边缘侧或者是端侧来进行部署，从而实现推理运算。

个人智能

集团 WW 版导览页（战略屏）



混合式基础设施覆盖 AI 终端、边缘、服务器、网络 and 混合云的产品能力。

一横四纵区域



在 AI 基础设施领域，我们进行了“一横四纵”的完整布局，一横指的是“万全异构智算方案”，可以有效地降低训练成本，加速 AI 的推理¹¹。四纵”则是指服务器、存

¹¹ YY 2025 TW

储、数据网络、软件及超融合。其中，联想是过去一年中国服务器领先品牌中增速最快的厂商。



在四纵中的**服务器领域**，联想采用问天和 ThinkSystem 双品牌策略，其中面向中国市场的问天系列，全面覆盖 AI 时代的训练、推理、边缘推理的场景。联想是国内少有的国际加国内技术双线并行的 AI 基础设施提供商，有着最大性价比的产品和最安全可靠的供应。目前 CFC 营收占联想服务器总营收的 90%。¹²国内（CFC-China for China）机型相比国际（Worldwide）机型具有以下优势：

1. 成本方面：CFC 机型成本优化明显，典型配置成本优化 5%-10%
2. 产品方面：CFC 机型在技术参数和产品设计方面更符合国内客户需求；本地生态优势明显，支持国产部件及国内认证；WW 机型更强调国际技术认证

联想还在异构算力管理、液冷和服务三个方面拥有非常明显的差异化竞争优势。

¹² 老刘立讯精密补充

四纵-服务器

【联想问天 WA7880a G3】-支持国产 GPU、AI 训练一体机

一句话总结：高性能、国产兼容，满足 AI 大模型训练需求

作为一款专为 AI 大模型训练设计的服务器，联想问天 WA7880a G3 提供

1. 多元算力与国产化

- 国内首款支持 OAM 2.0 模组，兼容沐曦等国产 GPU 芯片、促进国产生态的繁荣。
- 搭配英特尔最新至强处理器，内置 AI 加速引擎，优化 AI 训练性能。

2. 灵活扩展设计

- 支持单/双上行拓扑，适配不同 AI 场景（训练/推理）。适用于智能制造、医疗、金融等高算力场景。

支持 OAM 模组：计算网络：存储网络 8：8：2 的超强配比，以最大程度地发挥服务器潜能。

- 提供 18 个 PCIe 5.0 插槽，提供了充分的可扩展性，支持高密度算力集群构建。

【WA5480 G3】-支持国产 GPU、AI 训推服务器

联想问天 WA5480G3 是一款训推一体的 AI 服务器；基于联想问天 WA5480 G3 AI 服务器，能够为大模型的训练和推理提供强大的算力支撑。实现面向更广泛场景的

DeepSeek 模型训推一体机（671B 满血版）。该服务器支持多种国产 GPU 以及英伟达 GPU，具备良好的硬件兼容性。

第一个亮点是宽幅配置，特别是主流 4U 支持 24 个 2.5 寸 SSD 或 12 个 3.5 寸的 SSD；第二个亮点是其开放的平台可以兼容绝大多数的 PCIe GPU，最大支持 10 张双宽的 GPU，独家推出 4 卡 3 宽 GPU 的可选配置，从而提供丰富的多元算力，适合训练，推理，图形渲染和科学计算等场景；第三个亮点是机型支持电源 2+2 冗余，市电掉电备份和动态功耗监控，从而实现机型运行安全稳定。

标杆客户:

千卡集群-广东移动、庆阳智算中心;中国烟草、中国质量认证中心、中国能源、中国东方电力、中国农业大学、中国联通、中科院、中国商飞、中国中医科学院、中铁设计院、清华大学、北京大学、复旦大学、西湖大学、浙江大学、深圳大学、小鹏汽车、唯品会、顺丰快运、爱尔眼科、易方达、灵均投资、锐捷网络、欣旺达、阳光电源、长安汽车、中车株洲、中海油等

【联想问天 WA7785a G3 服务器】-AMD GPU（非国产生态）

联想问天 WA7785a G3 服务器聚焦于 AI 算力优化，该大模型推理 AI 算力平台原生支持 FP8，提供超 1.5T HBM3e，为 DeepSeek-R1 满血版大模型插上性能腾飞的翅膀。

此外，显存带宽达 5.3TB/s 的高速显存可以减少数据传输的瓶颈，从而加速训练过程，提高模型训练效率。GPU 聚合带宽达 896GB/s，同时单机提供 3.2TB/s 的高带宽

低延迟网络扩展，充分满足了 DeepSeek-R1 满血版大模型并行计算时跨节点的通信需求，使其成为用户首选大模型推理服务器。

*备注:用于推理的话，DeepSeek 671B FP8 需要 800G 显存(在 FP8 下，1B 参数=1GB 显存，所以你要 671GB 显存。额外预留 20%的显存作为推理开销，那就是 800G)

1 台 7780 (8 卡 H20 141G 显存) ¥150 万

2 台 5480 (16 张 L20 48G 显存) 30 万主机*2+16 张*5 万= ¥140 万

【联想问天 WA76160 G3 服务器】-英伟达，非国产生态

WA76160 G5 搭载 2 个 Intel CPU，集成 16×NVIDIA H20 GPU，采用 N+N 冗余电源，全系统（CPU / 内存 / GPU）冷板液冷散热。

SAP 认证产品

联想作为国内最早的 SAP 认证厂商，从 2011 年开始就为企业提供 SAP HANA 解决方案，服务于国内超过 1000 家客户，积累了丰富的 SAP 实践经验；

联想有 SR650V4、SR850V4、SR860V4、SR950V3 等认证 HANA 一体机产品，也有基于 VMware 和 Nutanix 的超融合认证方案，联想的 DM、DE、DG 系列存储产品也能够满足 HANA 场景的数据存储需求。在边缘场景下，联想率先认证了一系列的边缘服务器，满足 SAP IOT 建设需求。

在 SAP 应用层，联想自研的 xCloud 虚拟化平台完成了 SAP 应用认证。

服务能力上，联想专注于企业 SAP 业务“建-上-用-管”阶段的服务需求。联想不仅可以提供企业 SAP 业务平台迁移、升级等服务方案，还可以提供 SAP 备份及容灾方

案；联想也可以提供 SAP 业务平台的数据管理、运维优化以及智能运维监控等服务方案；

数据网络

事实上，联想在网络市场有着悠久的历史 and 传承。2014 年联想并购 IBM 网络全部的基础技术知识产权，可以说联想在网络技术领域拥有深厚的技术底蕴和积累。衡量网络交换机的核心指标是：低延迟、高吞吐量、大带宽。联想不仅具备面向通用计算的 10G、25G 的传统交换机，同时联想与锐捷战略合作，推出了 200G、400G 和 800G 的高速网络设备产品，应用于数据中心通用计算、人工智能、高性能计算等场景。

联想问天 NE8570-4C 核心汇聚交换机（128 口 100G），在 4U 高度空间内，最大可提供 128 个 100G 端口，同时通过 “Spine-Leaf” 架构，该产品还可支持 2000 台以上服务器组网，最大支持 4000 台，能够更好的满足下一代数据中心网络的演进需求。

万全异构智算方案

一横是指万全异构智算方案。

刚才介绍的“四纵”—— 服务器、存储、数据网络、软件及超融合，是支撑“一横”的坚实地基和核心组件。它们被联想的专家们预先设计、优化、整合好，内化到了“AI 工厂”、“AI 训练场” 这些解决方案里。

- 1. AI 一体机：就像一台功能强大的 “智能家电”，买回家插上电就能用，专门处理一些日常的 AI 任务（推理）。
- 2. AI 工厂：这是一个打包好的 “生产车间”，客户可以用它来批量生产自己的 AI 模型。
- 3. AI 训练场：这是一个专业的 “研发实验室”，专门用来训练和开发那些最复杂的、最强大的 AI 大模型（训练）。

万全异构智算平台 3.0（备用不讲）

最新 3.0 版本的万全异构智算平台，集成了五大创新技术，并新增了四项突破性技术：AI 推理加速算法集、AI 编译优化器、AI 训推慢节点故障预测与自愈系统和专家并行通信算法，不断突破算力效率极限。

（注：讲解员可以选择性提一两个屏幕 PPT 上的提升效率的指标：AI 推理性能提升 5-10 倍，训推开销各降低 15%，推理延迟降低 3 倍，百卡秒级、千卡分钟级、万卡十分钟级自愈）



3.0 升级的 4 大功能详版：

1. **AI 推理加速算法集**：实现了多头潜在注意力（MLA）和投机推理技术的工程化落地，同时引入混合精度量化技术，通过识别离群点，将共同特征的数据进行分类，再根据数据对结果的影响来适配不同的数据精度，以降低算力消耗。还结合分布式并行，借助并行规划器自动进行并行策略的选择，进行任务的切分，以最大程度地发挥 GPU 的效能。通过综合采用这些业内领先的技术，联想的 AI 推理性能相对业界最优方案保持 20%以上的优势。
2. **AI 编译优化器**：能够自动用高效算子替换低效算子，自动优化计算路径，最后自动重新编译，从而大幅简化 AI 计算过程，节省算力和显存资源，可降低训练和推理计算开销各 15%以上。

补充：

算子库是一种用于存储和管理算子的软件工具或平台，它包含各种类型的算子，如图像处理算子、机器学习算子、数据处理算子等。

算子库的主要作用是提供预定义的数学运算符，方便开发者构建和训练神经网络，这些运算符可以直接应用于数据，执行特定的数学操作，如卷积、池化、激活函数等。

算子库的作用

- **提高工作效率**：通过重复使用和共享算子，研究人员和开发者可以显著提高工作效率。
- **算子优化和调优**：一些算子库还提供了算子的优化和调优功能，使得用户可以根据自己的需求对算子进行定制和优化。

- **促进算子标准化和规范化：**算子库的发展促进了算子的标准化和规范化，提高了算子的可移植性和通用性。

算子库的应用

- **深度学习框架：**算子库是深度学习框架的核心组成部分，如 PyTorch、TensorFlow 等，它们提供了丰富的算子库，支持各种深度学习任务。

通过提供标准化的算子实现，算子库极大地简化了深度学习模型的开发过程，使得开发者能够专注于模型的创新和应用，而不是算子的实现细节

3. **AI 训推慢节点故障与自愈系统：**通过对集群进行异步实时的状态监测与全面故障分析，依据故障根源分析结果并自动化解解决故障、恢复算力，将发现故障及自愈时间控制在百卡秒级、千卡分钟级、万卡十分钟级。而且，这个状态监测是在不影响训推工作的前提下完成的。

4. **专家并行通信算法：**针对大模型 MoE 专家架构特点，通过对通信计算原语、访存方式和网络路由算法的协同优化，来减少通信延迟和带宽占用，可将推理延时降低到原来的 1/3，同时将训推过程中网络带宽利用率从 50%提升至 90%。

万全异构智算平台的首批客户，也包括了科研、制造、国家级算力集群多个场景。

在国家级高质量 AI 集群场景当中，联想与东数西算第一大智算枢纽（甘肃庆阳智算中心）紧密合作，在千卡训练场景将 MFU（模型算力利用率）从 30% 提升到 60%。

在行业与科研级的计算场景，联想和北大深度配合，共同打造重大科技基础设施的算力平台，减少运维成本 50%， GPU 利用率从 70% 提升到 90%。

联想还和吉利汽车共同打造的制造业的标杆智能算力集群，实现企业混合算力场景下的成本优化。

算力岛-集群

之前看到的各种服务器、网络、存储等基础设施构成了智算中心，智算中心通常包含的三大算力集群：智能计算、科学计算和通用计算，算力岛展示了构建三大算力集群的整体构建方式解决方案。

智能计算-四大场景

这一面是智能计算。DeepSeek 等开源大模型正凭借其卓越性能，被越来越多企业引入实际工作场景。联想基于客户需求洞察，提炼出四大典型落地场景，并针对性匹配了专业算力方案：

先来看算力底座中非常重要的：AI 大模型训练服务器——【联想问天 WA7780 G3】

问天 WA7780 服务器支持 8 颗 H20 NVLink GPU，通过 NVLink 可以实现对内 GPU 之间全互联、带宽高达 900GB/s，最高可达 32P FLOPS（1PFLOPS 是每秒千万亿次浮点运算）的 AI 算力，[可达 8000tokens 每秒的推理速度](#)。

除了强大的算力支持，联想问天 WA7780 G3 AI 大模型训练服务器还具备“绿色高效的设计和性能”。它采用了三重独立风道设计，能够有效降低散热功耗，相比同级别的服务器，功耗降低了 10%；同时，本产品预留了液冷冷板设计，这将大幅度节省在

AI 大模型训练过程中，因系统散热带来的额外能耗，PUE 值有望低于 1.1，以满足未来智算中心对 PUE 值更低的要求。

补充：H20 GPU 基于 4nm 制程生产，提供高达 768GB 的 GPU 显存来存放更大的 AI 模型，极致的 IO 速度为 AI 训练任务消除通信瓶颈，其内嵌的 Transformer Engine 从芯片硬件层面为大模型计算任务做专门的优化，可以带来 2 倍于上一代 Ampere 架构 GPU 的 AI 算力。最新的 H20 GPU 有更新版本，显存从 96GB 升级到 141GB。显存的增加，会大幅减少对 GPU 数量的需求。

接下来，我们具体看一下四个应用场景：

一) 开源大模型+RAG（检索增强生成）

- 为什么需要 RAG

一句话：通过外挂企业知识库有效减少 AI 生成内容的“幻觉”，提升信息准确性与时效性。

1. 抑制幻觉，提升生成可信度

RAG 通过实时检索权威知识库（如行业文档、实时数据库）为模型提供事实依据，大幅减少 LLM 因训练数据滞后或参数偏差导致的“虚构性输出”问题。

2. 动态知识更新，突破训练时效限制

传统 LLM 依赖静态训练数据，而 RAG 允许通过更新外部知识库即时整合新信息（如政策法规变更、技术标准迭代），无需重新训练模型。

3. 增强领域专业化能力

通用大模型缺乏垂直领域知识，RAG 通过对接企业私有知识图谱，使模型在特定任务中的准确率提升 50%-70%。

- 适用场景：

- 1. 知识实时性要求高的场景：如客服系统（银行客服：根据内部文档精准回答贷款政策）、医疗问答（医疗机器人：实时检索最新论文回答患者问题）、法律咨询，需要动态更新知识库（如政策法规、产品手册）。
- 2. 避免幻觉风险的场景：金融报告生成、学术文献摘要，要求答案严格基于权威数据。
- 3. 多源异构数据整合：企业内部分散文档（PDF/PPT/数据库）的智能搜索与分析。
- 4. 低成本冷启动：无需重新训练模型，通过检索快速适配新领域（如电商商品推荐）。

- 智能计算集群由 AI 服务器、高速网络交换机和存储等构成。

算力方案配置:

WW GPU:

服务器	WA 7780 G3	8 卡
网络	IB/RoCE	1 台
存储	DM 7000	1 台

国产 GPU

服务器	WA5480	32 卡
网络	IB/RoCE	1 台
存储	DM 7000	1 台

二) 开源大模型+模型微调：

微调的优势

1. 参数高效性、降低计算成本

通过参数高效微调（PEFT）技术（如 LoRA、QLoRA），仅调整少量参数即可适配新任务，计算成本降低 90%以上。例如，DeepSeek-R1 通过 LoRA 技术，在医疗诊断任务中仅需 1%的标注数据即可达到全参数微调的效果

2. 低数据依赖

仅需少量高质量标注数据（如千级样本）即可适配任务。例如，在金融风控任务中，LoRA 微调使模型快速学习信贷评估规则。

3. 快速部署：微调可在数天甚至数小时内完成，无需重新训练基础模型。企业知识库更新时，持续微调（Continuous Fine-Tuning）可快速迭代模型，保持知识时效性。

4. 减少幻觉与错误传播

例如，在知识问答任务中，模型学会对不确定问题回答“我不知道”，而

非虚构答案（错误率降低 40%）。微调结合检索增强生成（RAG）技术，实时调用外部知识库，进一步提升生成准确性。

5. 领域定制化能力：微调使通用模型快速适配垂直领域。

适用场景：

1. **领域风格适配：**需模仿特定写作风格（如儿童教育内容的活泼语气、法律文书的严谨表述）**例如，法律文书生成任务中，微调后的模型可精确引用最新法规条文（准确率提升 55%）。**

算力方案配置：

WA 7780 G3 * 6 或者 WA5480 G3（国产 GPU） * 26

WW GPU：

服务器	WA 7780 G3	48 卡
网络	IB/RoCE	1 台
存储	DSS-G100	2 台

国产 GPU

服务器	WA5480	百卡
-----	--------	----

网络	IB/RoCE	2 台
存储	DSS-G100	2 台

三) 开源大模型+二次训练：

比喻：二次训练是让所有专家学习企业提供的高质量语料库，也就是重新对大模型所有参数重新做训练，实现从 “通用智能” 到 “企业定制化智能” 的跨越。

二次训练优势：在大型语言模型（LLM）的应用中，二次预训练扮演着至关重要的角色。它是指在已有的大规模预训练模型基础上，进一步利用行业特定数据和领域知识进行针对性训练的过程，使模型能够更精准地理解垂直领域的专业术语、业务流程和决策逻辑。

- 可基于开源框架进行定制化开发，支持企业私有化部署
- 支持动态调整训练参数（如学习率、批量大小）和模型架构，适配不同行业的数据规模和硬件条件
- 通过迁移学习快速适应新兴领域，例如从金融风控迁移至供应链优化仅需少量新数据

适用场景：

1. **专业领域深度适配：**需从底层理解专业术语的场景，如生物医药（基因序列分析）、工程图纸解析、石油勘探地质报告中的专业术语等
2. **古文献数字化：**训练模型识别文言文和繁体字。
3. **稀缺语言或文化：**小语种（如藏语）、方言（如粤语）或特定文化背景

(如少数民族习俗) 的模型构建。

算力方案配置:

WA 7780 G3 * 250+台

WW GPU:

服务器	WA 7780 G3	千卡
网络	IB/RoCE	126 台
存储	DM 7000	2 台

四) 开源大模型+蒸馏:

比喻: 模型蒸馏可以理解为类似老师给学生授课的“知识传承”的过程，把大模型（老师）的核心能力提取出来教会小模型（学生），让小模型变的同样聪明。

收益: 这一技术路径已推动金融、医疗、智能制造等领域的低成本 AI 落地，成为企业数字化转型的关键基础设施。

计算成本大幅降低: 参数量从 671B 压缩至 7B，推理速度提升 3-5 倍，内存占用减少 90%以上。1.5B 模型可在消费级 GPU（如 RTX 3090）上运行，云端推理成本仅为大模型的 1/10。

适用场景：硬件适配灵活

小模型支持边缘部署：1.5B 适配智能手表/摄像头，7B 满足本地 AI 助手需求，70B 则专用于云端复杂计算。也可将优化后的小模型灵活部署于手机、车载终端等边缘设备，在低算力环境下提供实时智能服务。（如车载语音助手、移动办公智能问答等）

算力方案配置:

WW GPU

服务器	WA5480 G3 G3	2 台
网络	IB/RoCE	1 台
存储	无需	

国产 GPU

服务器	WA5480 G3 G3	4 台
网络	IB/RoCE	1 台
存储	无需	

科学计算-千卡集群

而在进行气象预测、地震预测等复杂科学运算、或是高校、科研机构的科学研究工作，往往需要高性能计算算力“上马”，一般规模为千卡集群。

联想的科学计算方案能力一直处于世界领先地位，特别是联想的海神液冷服务器，在全球高性能计算榜单 TOP500 中，连续多年上榜套数排名第一。（截止到 24 年 12 月底，全球的海神液冷已经交付了 7 万多个节点，问天海神液冷交付了 1 万多个节点¹³）

联想的液冷技术可以追溯到 2012 年，已经有 13 年的技术积淀。

我们先来看一款水冷服务器

【Lenovo ThinkSystem SD665 V3】

SD665 V3 这款高密度服务器仅 1U 高，却同时支持双节点，专门为高性能计算(HPC)而设计。它支持联想海神水冷技术，具体来说：常温 18-45 度的温水（去离子的纯净水）从这里流入，从这里流出的时候，出水温度在 60-65 度。不需要额外的冷却装置，只需要在自然环境下，就可以把水的温度冷却下来，进行再循环。即使在夏天或者海南可以自由散热，冬天出水可以循环再利用，余热回收，比如用于泳池加热、冬季供暖等，非常环保。

功耗比传统风冷直降 40%，PUE 值可以降到 1.1 以下。

提到 PUE，它是评估设备用电效率的指标——用电效率值（PUE），按照传统机房，假如 1 度电用于计算设备供电，还需要 0.4 度电用于制冷设备供电，则 PUE 值=1.4。联想海神液冷服务器 PUE 值可以达到 1.1 或更低（工业和信息化部等七部门提出加快国家绿色数据中心建设，要求到 2025 年，全国新建大型、超大型数据中心电能利用效率（PUE）降到

¹³ 20241230 高占伟培训

1.3 以下），同时解决了高密度（国家要求数据中心上架率不低于 65%）和低能耗的业务需求，是业界唯一做到 100%冷却 CPU、内存、I/O 模块、网卡、硬盘、电源的水冷服务器，通过无风扇设计打造更加安静的数据中心。

【ThinkSystem SC750 V4 Neptune 服务器】-竖插服务器

作为一款支持英特尔®至强®6 处理器的高密度服务器，无论是分子动力学模拟、气候预测，还是生成式 AI 训练，其多核架构均能实现毫秒级响应。

配合联想问天海神液冷方案，可以实现服务器 100%的全覆盖冷板式液冷，从而有效降低整个数据中心的 PUE，实现零噪音数据中心。

再配合第六代垂直液冷产品联想 ThinkSystem N1380 Neptune 刀箱（13U 高度竖插 8 个托盘，实现 13U16 节点）可实现整机柜交付，（常规 42U 的机柜可以装 3 个刀箱）单机柜总功率可达 100KW 以上，在紧凑的封装中实现万亿参数的 HPC 和 AI 计算。

【案例-思源一号】

2021 年 4 月宣布，2021 年 12 月投入使用

联想海神液冷服务器目前在众多高校应用。如：上海交大的思源一号、北大未名一号、南京大学的材料科学与华南理工大学的智能制造，以及浙大超重力实验室的绿色数据中心等，以支持高校在量子计算、生命科学等关键科技领域展开前瞻性研究，其中联想为上海交大提供的思源一号，其算力排名全国高校第一，其用电效率值 PUE 为 1.1，且实现了余热回收再利用，为实验楼的冬季供暖、食堂厨房的热水加热等基础设施供热，可实现每年

950 吨的额外碳补偿。（即相比传统风冷散热方案，其每年能减少 950 吨的二氧化碳排放；每年能源节省约 500 万元，非官方消息）

这是一个思源一号的模型，一共九百多台服务器，部署在 14 个机柜中，每个机柜容纳 70 台左右的服务器，中间是交换机，左侧是存储设备，右侧是 CDU 热交换设备，后侧是冷却塔。对比传统就机房 1000 台服务器占地面积在 500 平米，这个机房只需要 100 平米。因为大大节省了机房空间，意味着 70% 的高速光纤网线成本，意味着 50% 的高速网络成本节省。



FAQ:

（一）联想 CEO 杨元庆为上海交通大学捐建的温水冷却高性能计算系统，包括计算、存储和网络。

计算系统：总计 938 台 CPU 计算节点（Intel Ice Lake CPU）和 23 台 GPU 计算节点（Nvidia Redstone A100 GPU），

存储系统：使用联想 DSS-G 高性能并行存储，系统存储容量高达 10PB。

网络：使用了 HDR 200Gb 的高速网络，连接所有的计算节点，存储系统和功能节点。

算力：系统双精度浮点计算峰值高达可 6PFlops。

- 1 个水冷节点大约 10-15 万元，1 个传统节点大约 8-12 万元
- 400 个水冷节点与 400 个传统节点及空调 采购成本一样
- 大家一直担心漏不漏水，我们采用铜管焊接技术，而不是其它厂商塑料管（如曙光、浪潮），另外我们交付的时候会注入 3 个大气压的氮气，交付现场检查大气压强是否有所亏蚀，以确保无漏点产生。这个水冷技术已应用十几年，没有发生过漏水现象。

新水冷节点信息：

- CPU 从串行（水先走第一个后走第二个，会有温差）改成了 CPU 并行（两根管子各走俩 CPU，不会有温差了）
- 电源接口也可以实现水冷了，就在进水管口旁边那个位置上
- 可以加 2 套 200G 的网卡了

1、Q:水冷一台服务器多少钱？——10~15 万

2、一台机器多少水？——1L 水

3、1L 的水在里面怎么流动？——需要水泵驱动

4、需不需要换水呢？——需要换水，但是两三年换一次就好。

5、水是一直在整个机房里面流动还是固定在一个水冷服务器里面？

A：水是在内环路里面流动，水冷的热量是通过热交换把热量散发出去，内环路和外环路通过热交换器连接，传递热量。

6、水冷跟浸没式有什么区别么？

A：浸没液使用的是氟化液，沸点在 61 摄氏度。氟化液本身有低毒性，且只能用焊接箱体方式避免挥发，安全性差

7、为什么是 18℃的水，18℃以下的水不行么？——18℃以下的水流过铜管，铜管上会出现冷凝水。

如果机房可以做到无湿，就可以用更低温度。

8、与别家的水冷服务器对比，我们的优势？

联想水冷服务器可以冷却 100%，但是别家的只能冷却 75%（算的上是联想的专利）

补充气象类应用（气象口领导/相应国家的客户参观时必须提）

- 阿根廷国家气象局：Clementina XXI（念为 21），296 个 GPU 和 5120 个 CPU，15.4 PF 的计算能力，即每秒可执行 1.54 亿亿次基本数学运算，全球算力 500 强排行榜位列 82；气象预测实际只会消耗 Clementina XXI 10%的算力，其余 90%将助力阿根廷包括 AI 在内的先进科技发展
- 韩国气象局：7500 台水冷服务器：PUE—>1.05：100°电用于计算，5°电用于制冷（包括水泵以及空调）
- 2022 冬奥北京气象局：北京市气象局采购了 800 台，每天可以省 5000 度电。让运动员可以提前 24 小时接收冬奥场馆的气象数据。北京冬奥会的气象监测对于结果的更新频率和监测的精度有很高的要求，比如要从上届冬奥会的每隔 15 分钟更新一次气象数据提升到本次冬奥会的每隔 10 分钟更新一次，部分场地和项目可以每分钟就更新一次数据，这也是冬奥会赛事气象服务史上的最高标准；平时的气象监测精度保持在 3X3 公里的范围即可，但是冬奥会要求处理的精度是 100m X 100m，需要的算力比之前增强了 900 倍
- 其他气象应用：马来西亚、沙特、2023 亚运浙江气象局

【案例-吉利星睿智算中心】

基于这款服务器和海神液冷技术, 联想集团与吉利汽车集团合作打造智能仿真平台（星睿智算中心·智能仿真平台 GeelyWise Star-Dubhe），整套高性能计算平台在新车型数字化动态仿真分析、三维仿真资源库等方面提供支持，支持每辆车进行超过 12000 次虚拟碰撞试验、超 72 万公里虚拟道路耐久测试，使吉利更快获取仿真数据、加速新车研发。

【案例-海南崖州湾】

背景：为了加快推进智慧城市建设，三亚崖州湾特别设立了海南人工智能计算中心。助力生命科学、遥感等领域的科研计算快速高效运行

挑战：海南人工智能计算中心项目要求 PUE 值整体必须低于 1.3，且因存储、网络、安全设备均为风冷，对液冷服务器的 PUE 要求极高。因此需要找到一家能够提供从【机房设计、集群基础架构算力到水冷配套】等一体化解决方案，且具备**整机柜交付能力**的液冷服务器厂商。

方案：联想为三亚崖州湾科技城的海南人工智能计算中心部署了 Neptune 第五代温水水冷整机柜交付方案，含 1038 个水冷计算节点、16 套 800GB IB 交换机以及 5 套 DSS 高性能并行存储集群，集群提供了高达 7.86 PFlops FP64 的算力以及 30PB 的高性能并行存储容量。

收益：能耗降 40% 以上且热量可回收，智算中心 PUE 小于 1.1，助力海南人工智能计算中心的算力效率提升了 20%。相较于风冷噪声还减少超 90%。

通用计算-百个节点

通用计算主要面向企业级应用。通常百个节点规模。

(先介绍大屏) 首先向您介绍通用计算场景下的混合云管理方案——联想 Lenovo xCloud 混合云平台。联想了沉淀 20 年的 IT 智慧，基于内部最佳实践，打造了业界领先的“建-上-用-管”混合云解决方案。

方案包含了基于用户本地化的[私有云平台]；基于容器技术的[云原生平台]；适应高可靠性要求的[灾备管理平台]，和同时可管理私有云和公有云的[多云管理平台]。

值得一提的是，Lenovo xCloud 混合云平台，不仅仅有面向通用计算的产品，横向还具备面向 GPU 的智算云、SAP 专属云，面向信创的 KT 云，面向运维的智能运维等，目前 xCloud 也分别向下和向上做了延申：向上包含行业大模型和智能体的 AI 应用平台，向下包含基础的算力中心建设等。

而具体到通用计算的产品组合上，我们主要服务于四个场景：（1）帮助企业提供 SAP 解决方案、(2)建设超融合实现按需扩充（3）完成高可用的双活数据中心及灾备（4）以及提供数据中心建设的整体方案。

第一，联想 SAP 解决方案

联想 SAP 解决方案可以为客户提供业界稳定性排名第一的 x86 平台，基于联想内部 SAP 最佳实践，完成了上百个客户案例，帮助客户系统取得了更好的性能表现。 某客户采用联想的 SAP HANA 方案：

- 系统负载大幅降低：内存使用率平均下降 30%、CPU 使用率平均下降 30%、文件系统使用率平均减低 20%至 30%;
- 系统前台进程响应速率大幅提高：迁移前后系统前台进程反应时间平均减少 4 倍
- 系统后台作业执行速率大幅提高：迁移前后系统后台作业执行速率平均提高 3 倍
- 系统稳定性大幅提升：业界 99.999%的 X86 SAP HANA 一体机平台，提升系统稳定性,SAP 专业运维优化，排除系统隐患，大幅提升稳定性

[ThinkSystem SR950 V3]

如这款产品获得了 SAP HANA 一体机认证的服务器——SR950 V3，就非常适用于 ERP 和 CRM 等复杂的应用场景，且具有“始终在线”的强可靠性；支持 8 个最高等级的 Intel CPU, 和最高 32T 内存容量。

正常运行时间和可靠性对于高效的数据中心和成功的公司至关重要。非计划的停机时间可能使企业每小时损失高达 30 万美元。联想服务器达到了“五个九”（99.999%）的最高可靠性水平。

重工业转型的新样板——三一重工集团就看重联想对 SAP HANA 的深刻理解，联合打造 HANA 数据库应用，SAP 系统架构搭载联想服务器和配套实施。

[联想问天 WR5220 G5]

联想问天 WR5220 G5 是一款专门为大中型企业和云服务提供商设计的 2U 机架式服务器。它搭载了最新的第六代英特尔® 至强® 处理器（最高功率 350W），配上高速的 DDR5 内存、反应超快的 NVMe 固态硬盘，强大的 GPU 支持，不管是运行数据库、搞虚拟化、做云计算，还是处理人工智能、高性能计算等任务，都能轻松应对。

第二，超融合

面对企业建设超融合平台的需求，联想通过标准服务器、交换机、分布式存储软件来搭建一个软件定义的 IT 架构。客户可从 3 台服务器小规模起步，随着业务的扩充能不断增加服务器，实现按需扩充，最大可扩充到几百个节点，管理简单。联想与路坦力（Nutanix）及 VMWare 合作推出了 ThinkAgile HX 和 VX 系列；针对于国产超融合和虚拟化需求，联想也提供问天 WX 系列，全面国产替代 VMware；以及联想 AIO 国产超融合产品方案。

- 联想 ThinkAgile HX 系列是同类最佳的超融合系统，在联想平台上预装了 Nutanix 业界领先的软件，极大地简化了数据中心管理，解放了 IT 人员，并将计划外停机时间减少了 97%，最终将总运营成本降低了 43%。
- 联想 ThinkAgile VX 系列将计算、存储和虚拟化整合到单一节点中，大幅简化了基础架构并提供灵活的可扩展性，助力企业以最简单的方式部署应用。与客户自己搭建 VSAN 环境相比，VX 系列借助与 VMware 合作的完全工程化解决方案，大幅简化 IT 基础架构。通过带有已配置的硬件、安装好的

软件及联想专业服务，VX 系列更加易于部署，可以更快速地实现价值,并降低成本。同时，VX 系列可将多个节点资源迅速整合并扩展为单一虚拟架构，以更有效地利用及管理 IT 资源，满足企业日益增加的业务需求。

- 基于联想 ThinkAgile VX 超融合一体机，企业可以轻松搭建起“双活+容灾”解决方案，为自身提供坚实的业务连续性保。具体而言，联想 ThinkAgile VX 内置的 VMware vSAN 延伸集群可为客户带来经济、高效、稳定且安全的双活数据中心体验。这一集群确保了数据的高可用性，实现了数据恢复点目标(RPO)为 0，意味着数据在任何情况下都不会丢失。同时，恢复时间目标(RTO)也降低至秒级，大幅减少了因故障导致的业务中断时间。

联想 ThinkAgile VX 还支持与应用系统本身的高可用性相结合，实现了 RTO=0 的应用级双活。即使在极端情况下，企业业务也能保持连续运行，无缝衔接各种业务需。

- 联想 AIO 国产超融合是联想品牌的超融合品牌和解决方案，具备如下几个特点：

- 1、联想 AIO 超融合是高可靠的国产超融合平台，基于 KVM 增强和加固，统一的联想品牌，支持多种类型 CPU 与虚拟化平台
- 2、多层次的产品组合满足不同客户需求，建议主推刀锋版软件，以应对其他竞争对手，同时适应海光\飞腾等 XC 平台，满足国产化需求
- 3、适合多个行业的应用场景，在交通、能源、高速公路、智慧矿山、金融等行业均有多个案例

- 联想问天 WX 系列超融合和虚拟化产品主要包括三大软件组件：虚拟化 WxSphere，超融合 WxStack 和云管理平台 WxCloud，从左边的架构图可以看到，最底层 WX 可以支持全系列芯片算力，包括 X86 芯片的服务器以及六大国产芯片服务器，基于对这些异构算力的软件定义，实现了计算、存储和网络资源的虚拟化，实现了对这些虚拟资源的统一管理。所以最基础功能的是 WxSphere，虚拟化，可以提升算力的利用率；再进一层面是 WxStack，在 WxSphere 虚拟化功能的基础上实现了延展，包含了分布式存储、网络虚拟化以及管理等，可以实现软件定义数据中心功能，可以帮助客户构建更先进的基础架构，替代传统的架构；WxCloud 是更上一个层次的软件组件，可以基于虚拟化和超融合实现云管理。整体架构可以支持 VMware 的异构管理以及无缝迁移，同时也可以实现异构硬件的管理。

中石油案例：中石油 200 多台服务器，采用 HX 超融合方案实现三地四中心的本地双活和异地灾备。

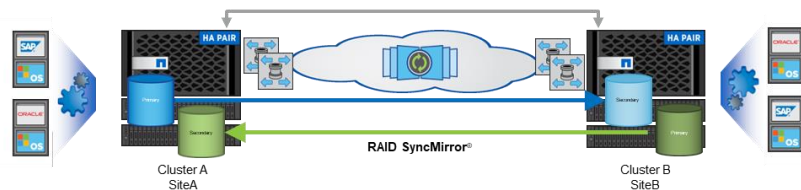
第三，双活高可用方案：联想的统一存储的 OnTAP 系统里的 MetroCluster、SnapMirror、SnapVault 组合方案可以帮助用户实现同城双活，快速建立同城容灾、两地三中心容灾架构。结合复制+快照的技术，可同时防御物理故障和逻辑故障。当客户为了关键业务系统数据持续保护，如何建立双活容灾系统时而焦虑时，MetroCluster 可以为您提供任务关键型应用程序提供持续数据可用性，与您的应用系统无缝对接，提供基于统一存储平台下的双活容灾解决方案。MetroCluster 支持 HA 配置扩展多达 300 公里，在整个站点发生中断期间，数据服务将自动或手动切换，在

第二站点提供对外服务,消除计划内和计划外停机以及数据丢失。MetroCluster 支持在光纤通道（SAN）和或 IP 网络中进行同步复制，同时也提供业内首个基于阵列的全闪存阵列同步复制解决方案。

我们还可以帮助客户设计并建设容灾、双活数据中心。

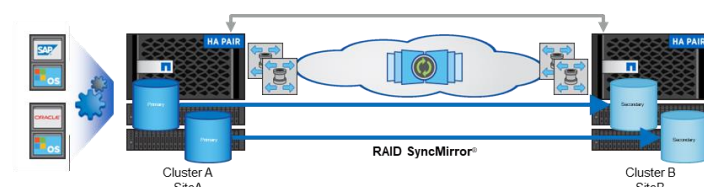
Active-Active模式：

- 两套存储同时提供服务
- 两个站点都需要部署应用
- 本地访问
- 服务器网络跨两个站点



Active-Passive模式：

- 一台存储提供服务
- 一个站点部署应用
- 本地访问
- 服务器网络跨两个站点



第四，联想提供数据中心建设的整体方案

提供土建及以上的全栈设计与建设方案。联想的模块化机房，设备提前上架，到用户现场组装即可快速交付。

KT

历史及战略

联想的 XC 产品是从 2014 年（与中国科学院和上海 ZX 合作）的核高基 GC 电脑整机项目启动的，通过十年的努力，我们建立了完整的 XC GC 计算机的研发创新体系！

（目前在 XC 市场占据领先份额（40%左右），基本上全国每销售两台 XC 电脑就有一台是联想 KT 品牌的。随着 XC 市场的快速发展，联想 KT 成为了 XC 行业的主力军，也形成了“全栈 XC、创新引领和链主拉动”的 XC 发展战略。

全栈 XC

“全栈 XC” 是我们的重要战略，首先联想 KT 品牌的全栈 XC 产品

- 不仅有端边层面的 XC 终端，包括笔记本、台式机、工作站；也有覆盖云网的 XC 基础设施，比如 服务器、存储；
- 不仅有打印机等周边设备，也有 KT 云、桌面云；
- 不仅有整机系列产品，也在 XC 服务上有体系化布局。

另外，在技术路线上全面覆盖 ZX、FT、HG、LX 等的多个技术路线（指一下历史产品展桌，桌上硬件不讲），覆盖 QL、TX、FD 等多个操作系统，是行业内产品最丰富、解决方案最完善的领导厂商！

国产 AI 服务器 KA742（海光）

针对国产化 AI 算力的需求，联想基于海光 4 号处理器，推出国产 AI 训推一体服务器 KA742，满足高密度 AI 算力应用（4U2S）

极致性能：最高 8 张双宽 AI 极速卡，兼容业内主流 GPU；2 颗海光 4 号 7000 系列处理器，支持 128 个核心；I/O 达到 PCIe 5.0 带宽速率，同比上代提升 100%

安全可靠：基于海光 CPU 底座，支持国密 SM2/3/4 算法（国家密码管理局认定的自主可控国产密码算法体系）；整机部件支持国产化方案,真正做到自主可控

种类	算法类型	密钥长度	输入数据要求	输出数据特征
SM2	非对称加密算法	公钥64字节，私钥32字节。	长度小于 $(2^{32}-1) * 32 = 137,438,953,440$ 字节(大约1374亿多)。	输出长度是明文长度+96，有随机数参数，每次密文不同。
SM3	摘要算法	--	无要求。	固定长度，32字节。
SM4	对称加密算法	16字节	分组长度16字节，需要填充到16字节整数倍。有CBC和ECB两种模式，CBC需要设定初始值。	长度为16字节整数倍。

区块链大师

灵活拓扑：模块化设计,满足计算、存储、管理多类型的网络需求；支持多达 24 块

2.5/3.5 寸硬盘，满足人工智能海量数据对存储的需求

*标杆客户：北京星河动力、武汉农商行、银河证券等

国产 AI 服务器 KA782h G3-S (海光)

KA782h G3-s 是一款基于海光四号平台推出的旗舰人工智能服务器，支持 8 GPU 模组，具备卓越算力、超级扩展、极致能效、多元兼容等优点，用于大模型训练、科学计算、数据分析等高端算力场景，为用户提供一个超强计算、高速互联带宽的高稳定性产品。

① 卓越算力、领先架构

通用算力：配备 2 颗海光 C86-4G 处理器，支持 128 个物理核心

智能算力：支持 8 GPU 模组

领先架构：GPU、CPU、I/O、散热、存储、电源全模块化设计，一机多芯、多元算力兼容。

② 超强拓展

全面支持 PCIe 5.0 协议，支持 200G/400G 等高速网络互联，满足节点间高速通信；提供 11 个 PCIe 物理扩展槽位，可实现 OAM 模组：计算 = 1:1 极致配比；支持 RDMA 网络进行计算和存储通信，满足大模型数据并行等通信诉求。

🕒 极致能效

54V 和 12V 电源分离式供电设计，降低电源转换损耗；

原生 CPU+GPU+DIMM + 互联芯片全液冷设计，极致降低能耗。



链主拉动



作为整机厂商，我们不只是要发展好我们自己，通过对产业的 GC 化器件和部件的带动，持续推进 GC 供应链的拉动，实现“建链、延链、补链、强链”，打造一体化的 GC 供应链平台，这就是我们的“链主拉动”战略。大家在这可以看到 GC CPU 的晶圆，GC 内存和闪存，GC 的 GPU 显卡、长鑫内存、长存闪存等等。同时联想系共投资了 150 多家芯片和核心软件企业，包括 FT CPU、HG CPU、麒麟软件、寒武纪 AI GPU、摩尔线程 GPU、格兰菲 GPU、合肥长鑫等等，为更好的拉动 GC 产业链的发展实现了助力！

(ZX 7000 是性能旗舰、6000 是轻薄旗舰)

*提到国产化，无需强调所有零部件均全 GC 化。国家要求的 GC 化，是要求 3 个核心部件 CPU、操作系统 OS、数据库是 GC 化，联想的内存、SSD 也支持国产化。

1. CPU：龙芯、兆芯、飞腾、海光
2. 操作系统：中科方德、统信、麒麟
3. 支持主流国产数据库：金仓、达梦 等

创新引领

【第一屏：4+1】



下面我们介绍一下我们最重要的战略之一“创新引领”。

“XC” 全称是 “信息技术应用创新”，所以 “XC” 并不只是 GC 替代，更多的是通过创新解决客户使用和发展需求中的问题，所以我们把 “创新引领” 定位我们最重要的策略！

在 “创新引领” 方面，我们的创新可以概括为 “4+1”：4 就是产品创新、质量创新、服务创新、绿色创新；1 就是全栈交付创新。

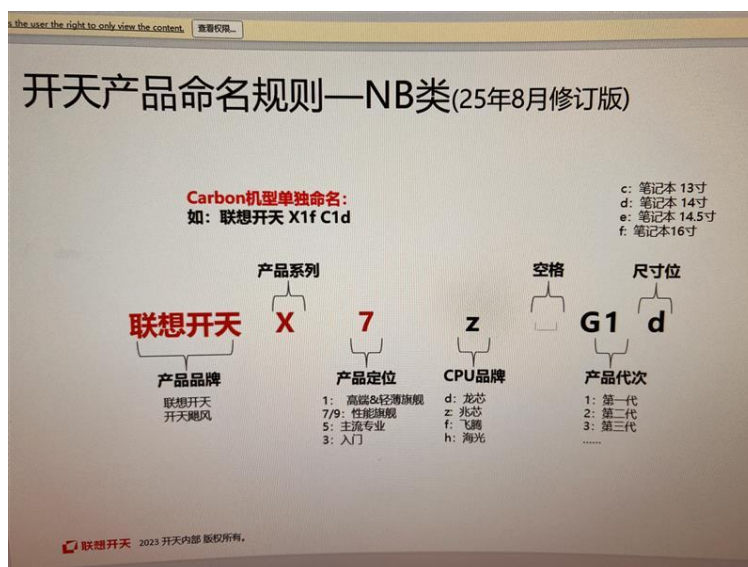
【第二屏】KT X1 单页介绍

产品创新

首先，我们看一下 “产品创新”。随着 XC 产业的发展，我们把 XC 产品做到和 wintel 产品一样先进和好用作为目标。联想把创新根植到我们的 DNA 和研发中，在 XC 领域推出了一系列创新产品。



*命名规则改变：之前笔记本都是 N 系列，比如 N60f/N80z 等，后面新品都会改为最新的命名规则，都是 X 系列了，X1/X5/X7 等



KT X1 Carbon 笔记本 (ZX CPU)

这款是联想 KT X1 Carbon 高端笔记本，一款创新的【超轻薄】高性能笔记本，旁边这些是设备所采用的轻薄的部件（旁边的 67w 电池是 X1 的）。

Say what

Do what

采用的是航天级碳纤维镁合金坚固机身，又极致轻薄，仅 990g 重量，14 寸屏幕，且只有 13.9mm 的厚度。	请嘉宾感受一下重量，开关一下屏幕； 180 度打开，合上时查看薄度
屏占比高达 92%。3.5GHz 业内最高主频，32GB DRAM/2TB NVMe SSD 业内最高容量扩展，67Wh 业内最高密度安全电池，8 小时长续航。	
具有首款 2.8K OLED 显示屏业内最高刷新率和色域，分频环绕扬声器，可体验沉浸式音效。（播放视频）	
拥有 28 件专利的一键恢复技术，被格式化后可以快速恢复到出厂设置，这对于目前 XC 领域软件生态不成熟，需要频繁解决软件适配问题有非常大的帮助。	

X7 笔记本 （海光）强调高性能

联想开天 X7 是信创首款巅峰性能 AI 笔记本，同时也是高性能旗舰笔记本。

它搭载全新海光 4 号低功耗 8 核处理器，配备 4G 独立显卡，采用 DDR5-5600 高速内存，最大支持 32G 内存和 2TB SSD，还可扩展 SSD 或 NPU 算力卡，AI 算力高至 150TOPS，能支持本地大模型运行，打造个人专属超级智能体。

- 屏幕方面，配备 14.5 英寸 2.5K 90Hz 高分高刷屏，拥有 100% sRGB 全色域、350 尼特高亮，屏幕比例 16:10，支持三屏显示。

- 续航与办公方面，搭载 85Wh 超大容量电池，可实现 7 小时续航，配备全功能接口、背光调节键盘、全域压感数字触控板，支持指纹一键开机，助力高效办公。
- 影像方面，标配 1080P 高清广角摄像头，支持人脸识别，且带有物理遮闭功能。

X1f G1d 笔记本 （飞腾）

- 全新 X1 家族飞腾笔记本，飞腾 D3000M 8 核处理器
- 14 英寸 2.8K 屏：轻至 1.26kg，14.6mm 厚
- 最大支持 32GB 内存+2TB NVMe Gen4 SSD
- 全功能接口， 70Wh 高密度电池，保证 1000 次充放测试超低衰减

台式机 AIPC—KTP90z G1t



KT P90z G1t 是业界首款 AI PC。具有八核高性能定制处理器，定制 ZX 处理器，最高 3.6GHz 主频，性能比前一代提升 100%。CPU 集成高性能显卡，图形性能提升至 4 倍，支持 H.265 硬件编解码，最高支持双路 4K 显示，是首个自定义融合式四屏

显示方案，轻松实现扩展、跨越与克隆四屏显示。外部蜂巢式散热设， 通风面积提升 34%，内部铜管高效散热设计 导热效率提高 1.7 倍。AI 感知智能柔性鹰翼风扇调速， 18.5 dB 静音值，可以提供图书馆级的电脑办公安静体验。同时，GC 化 AI 异构算力支持本地大模型和 AI 智能体，提供 AI 设备管理，本地知识库，AI 内容创作等全场景 AI 体验。

AIPC 主要演示四大功能：公文写作---连打印机打印

Say what	Do what
在工作场景中呢，对于政企来说经常会撰写公文，以往需要在网上查找大量的材料自己排版编写，耗时，现在只需要在小天中选择“公文写作”，就可以基于新华社的语料库，在 AIPC 本地完成研究报告等多种文体。过程中严格遵循公文写作六要素，并且写作—润色—审校—比对全流程智能化可以 AI 填写，显著提升规范性与准确率。 （六要素是主题、材料、结构、语言、格式、逻辑）	小天中选择“公文写作”后，填写主题后直接智能填写，点击几次后生成公文 （离线公文写作是新华社小天里的公文写作是讯飞）
文件制作完成后需要打印此文件,在打印机没有链接的情况下，直接可以通过小天发送指令	输入：连接打印机，小天提醒：打印机已链接（跳出打印机连接界面）----目前打印机演示口述

台式机 AIPC—P3h G1t

联想开天 P3h G1t 定位于单路主流工作站市场，高效稳定的计算能力与更优的成本平衡，更适合行业客户在常规任务中的部署需求。

产品参数：

- ⌚ 搭载国产海光 3350 处理器，8 核心 16 线程，主频 3.0GHz、最高加速 3.3GHz，算力扎实。
- ⌚ 支持最高 16GB 显存的专业显卡，轻松应对 2D 图形处理、3D 渲染等核心任务。
- ⌚ 配备 750W 专业级电源，保障整机满载长时间稳定运行，无性能波动顾虑。
- ⌚ 国产 ISV 兼容互认证，广泛兼容适配多款国产生办办公软件，满足用户业务应用在办公、设计、仿真等专业领域场景的平滑迁移
- ⌚ 应用场景
 - 工业设计 CAD 应用
 - 工程建筑 BIM 应用
 - 医疗及生命科学配套
 - 教育实训教室
 - 工业自动化质检

台式机 AIPC—P5h G1t

联想开天 P5h G1t 是首款搭载 16 核心处理器及全尺寸专业显卡的国产单路工作站

- ⌚ ●**性能强劲：搭载的海光 3490 处理器具备 16 核 32 线程**的强大并行计算能力。在内存支持上，P5h 搭载最新的 DDR5-5600 高速内存技术，最大支持 128GB
- ⌚ ●**图形处理能力突出：主板采用第四代 PCIe 高速接口设计，支持选配 8G/16G/32G 等多款不同性能规格 GPU 卡，显存容量高达 48GB。**
- ⌚ **本地 AI 部署场景中，P5h 可轻松支持本地部署 FP16 精度的 DeepSeek-R1-32B、Qwen2.5-32B 等大模型，满足用户对推理性能和私有化部署的要求**
- ⌚ ●**供电可靠稳定：配备最高 1100W 专业工作站级别电源，提供稳定可靠的性能输出。**
- ⌚ ●**兼容性与适配性佳：通过国产 ISV 兼容互认证，广泛兼容适配多款国产生办公软件，可满足用户业务应用在办公、设计、仿真等专业领域场景的平滑迁移。**
- ⌚ **应用场景广泛：适用于制造业 CAD 设计、医疗及生命科学配套、GIS 地理信息系统、工程建筑 BIM 应用、教育多媒体实训教室、工业自动化质检等多个领域。**

全栈交付



XC 替代不是简单换电脑，是整个信息架构的替换，从前面的终端到后面的服务器相关资源、IT 架构都会整体都会迁移到 GC XC 平台上。在党政我们也有很多丰富的案例，比如移民局、税务等党政单位。

您可以在这里（屏幕左侧）看到处理器性能对比，HG 3350（约等于第十代 i5，简单说就是三四年前的 Intel 处理器）、ZX 7000 等产品还是在性能上远远领先于其他产品。

在实际应用场景中，我们的主力产品在性能表现上还是非常不错的。比如左边这台就是我们采用了 HG 3350 的机器，通过这个性能测试，您能看到同样放 500 条金鱼的情况下，我们的机器 60 帧是跑满的，而友商的机器是卡顿的。

除了性能比对方我们的产品优势很明显以外，在机箱结构内部我们的做工也很扎实（指向开盖的机器），从丰富度、扩展性上都能表现出来，比如

- PCIe 插槽、支持独显
- 散热方面采用了铜管+导风罩的设计，散热效果更好

(咱们的机器上有个西数 HDD，如有人问，就答：目前还没有纯 GC 的 HDD，GC 主要还是 SSD)

开天智能云——党政政企类客户介绍

屏幕7 内容2



企业在信创转型中会遇到诸多挑战：系统迁移担心业务中断，不同厂家的软硬件兼容问题，数据安全和效率等问题。联想开天智能云通过全栈式的信创解决方案，以“一云多芯+丰富信创生态+开放架构”为核心，提供一站式建设方案，覆盖我们数字化转型的方方面面，实实在在解决上述问题。

“一云多芯”兼容 X86、C86、ARM 等多种芯片架构，实现业务平滑迁移，无需担心中断；“开放架构”不绑定硬件，不锁定操作系统，支持广泛的数据库与中间件，真正实现自主可控、灵活部署；同时，平台构建起“丰富的信创生态”，实现从芯片（鲲鹏/海光）、操作系统（麒麟/统信）到数据库（达梦/人

大金仓）、中间件（东方通/金蝶）的国产化兼容，夯实信息安全基座，确保系统稳定运行。

教育 XC——教育类客户介绍



XC 最大的挑战是软件生态复杂，适配难度高，如何通过软硬件一体的设计，让客户实现“开机即用”，是我们“全栈交付创新”的目标。

在教育方面，

- 我们推出了“KT 智能云教室”的全栈方案，包括了我们有全 XC 架构的教室、教学管理软件
- 体系化地适配了业界主流的教育应用（指向屏幕），保证这些应用可以流畅使用

我们的教育方案基于 XC 架构的异构管理，老师定制化镜像可以快速下发到不同 CPU、不同操作系统的学生机上。比如电子教室一个班的学生人数 50 人，1 台教师机控制所有机器，我们这个是基于 XC 操作系统的，针对学校里设备分不同批次采购

的不同技术路线的设备，比如第一期采购了 HG、第二期采购了 FT，针对不同技术路线和操作系统的产品，我们仍然可以通过 1 台教师机进行管理。

Demo1：旁边这三台学生机，有两台是方德操作系统、一台是统信操作系统，在教师机进行“屏幕广播”，三台学生机就可以直接播放镜像的画面。（演示完了点顶上的返回，再在下边栏再点一下屏幕广播，其他按钮就有颜色表示可用了）

Demo2：点网络影院，选择 home 里的 kaitian 文件夹，划到最下方有个品牌视频文件，点开播放

服务创新

联想开天拥有业界领先的新 IT 交付体系，拥有 24000+ 专业服务工程师以及 4400+ 服务网点，服务网络 100% 覆盖全国行政区，可实现 1-6 级城市 5 公里以内、所有县级以上城市 30 公里以内都能找到服务站。

构建了强大的备件库。全国 2 个备件平台、32 个区域备件库，以及更多数量的快修库和站级库，意味着在客户设备出现故障时，厂商可以迅速调度所需的备件，极大地缩短维修或更换时间。在北京、天津两地的 3 个研发适配机构拥有超过 650 名专职软、硬件和服务技术专家为全国用户提供专业的信创适配服务。联想开天每天可处理 80000+ 的服务量，年服务的设备数量超过 5 亿台，按时交付率大于 93%，各通路用户好评率超过了 95%。

联想开天还拥有领先的智能服务体系，其覆盖全价值链的数智化服务管理平台可提供多模态的服务支持，并参与多项国家级行业标准的参订。其次，出色的适配和优化能力确保用户开箱即用，从而使用户更加便捷的体验软件的实用性。另外，联想开天还提供全面的技术咨询与培训服务，确保技术支持的专业度，同时为信创用户提供灵活的学习途径，帮助提升信创专业技能。

[illegible]

联想开天针对信创行业的特点，并结合客户实际使用的几大场景：如定制类应用，通用类应用，中间件/数据库，操作系统和硬件场景，并遵守合规性要求，提供软硬一体全栈适配的迁移技术支撑，全面解决客户使用信创产品时遇到的硬件、外设驱动、操作系统、数据库、中间件等通用产品适配问题。此外，如果客户还有业务系统应用适

配及数据迁移的需求，我们还可按项目开展定制类应用适配及数据迁移服务支持，从而铸造多品牌、全品类的应用适配服务能力。

总结

联想 KT 致力于成为 XC 领域的综合性服务提供商，提供基于设备的 IT 全生命周期服务¹⁴，我们将用最先进的研发和生产技术，创造最优秀的 GC XC 产品¹⁵。

AI 解决方案与服务

优势集（集团 WW 版介绍）

刚刚我们看过了企业智能的算力底座——混合式基础设施。

那么我们一起来了解下，企业智能所需的 AI 应用所需要的工具平台。

首先是——模型工厂，我们采用的是模型仓库，结合开源模型和行业的定制模型，通过训练与客制化，极大地提升了模型的部署和推理效率。

而智能体平台，可以帮助客户快速的编排和部署他们的智能体，另一方面这个平台也可以部署在客户侧，成为客户去管理它多智能体的一个管理平台。

¹⁴ 引自 KT 官网

¹⁵ 引自 YY 讲稿

一擎四舰（中国区讲）

在 AI 解决方案与服务领域，联想已是中国 IT 服务市场第一名，正引领 IT 服务向 AI 服务转型。策略是“一擎四舰”，一擎是指擎天 AI。依托擎天 AI，联想打造了由联想 xCloud 智能云、联想百应、联想擎天和联想 AI 全周期服务四大 Offering。

【一擎】涵盖擎天 4.0 发展过程（老刘、戴炜参观必讲）

简版：

八年时间，联想智能 IT 引擎——擎天，已经从 1.0 “进化”到 4.0 阶段，即以云原生、中台化为特征的擎天 1.0，嵌入 AI 功能的擎天 2.0，引入生成式 AI 的擎天 3.0，以及智能体 AI 加持下的擎天 4.0。¹⁶



详细版：

- 2017 年为了管理海量的客户关系，实现客户直达的新的业务模式，我们在传统的 IT 基础之上搭建了云原生、中台化的 IT 系统——擎天 1.0。并且从那时候开始每两周做一次系统迭代。（从收购 IBM 之后，信息系统是稳态，动辄千万美金）

¹⁶联想刘军：全栈 AI，助力企业创新生产力 2025MWC 刘军发言 一起联想

- 在之后几年里，我们引入了判别式 AI 技术，将擎天升级为 2.0，在这个阶段我们打造了智慧客服魔方、MarTech、SaleTech 等模块，并且开始应外部客户需求，内生外化，为他们提供联想的智慧解决方案和服务。
- 2023 年随着生成式 AI 突破了创新瓶颈，擎天就升级到 3.0，这个阶段我们打造了营销、销售、服务等领域智能体。
- 2025 开始，在智能体 AI 加持下，擎天也向 4.0 升级。今天联想已经拥有了一只以超级智能体“联想乐享”领衔的智能体军团，8 年来我们不断用擎天中成熟的模块服务中国的客户。联想的服务也已经跃升为中国 IT 服务市场第一名。

在过去几年，联想就这样以 IT 的思维重构我们的业务流程，截止今天我们已经在大大小小 500 多个流程做提效，我们今年的目标是 AI 替代 30% 的四级流程，释放更多创新生产力。

【四舰】

屏 1: xCloud 智能云

联想 xCloud 智能云，是帮助企业客户打造智能体的一站式平台，包括了混合模型方案、AI Force 智能体开发运营平台、知识和数据管理方案、混合云计算及可信计算方案几大板块。



以智能体开发运营平台 AI Force 为例。

预调优模型 “即插即用”： AI Force 里部署了 20 多个大模型版本，用户能够快速获取自己需要的智能体和服务，比如销售智能体，可以直接提问“最新优惠政策”、“产品卖点”等，无需阅读复杂的文本，即可快速准确的得到最新的信息；营销智能体预存了历史活动效果数据，生成投放策略时直接调取成功案例。

AI Force 的智能体前期搭建非常简单。它不需要代码知识，零代码拖拉拽，企业可以快速简单的搭建属于自己的智能体。

通过成熟的 API 接口，ERP 管理企业运营、MES 调度生产、整合 SCADA 监控设备状态等等，都可以通过插件的方式，和智能体连接起来，由它来应对这些繁杂任务。此时，超级智能体已经成为你的工作搭子，有需求时就问它。

屏 2：百应

联想正式发布百应智能体 2.0，成为首个面向中小企业，具备 L3 级自主能力的 AI 服务智能体，为企业客户提供可以云化订阅的企业全价值链智能体服务，它将成为企业云端服务的重要力量。



——（面向中小企业和三大运营商的详细解说词）——

联想正式发布百应智能体 2.0，成为首个面向中小企业，具备 L3 级自主能力的 AI 服务智能体，实现了从“响应式助手”到“协作级伙伴”的能力跃迁。

<三大功能详述>

在【AI 服务】方面，百应智能体依靠百应服务大模型，能够感知环境、自主决策和执行动作，这里的百应服务大模型是联想的原生 AI，是联想 30 年 IT 运维服务能力的沉淀。在企业遇到具体 IT 问题时，百应智能体实现多模态输入，对问题深度推理，筛选多方案博弈，精准定位最佳方案，最终通过调用 AI 工具集解决问题，整个过程几乎不用人工干预。

（举个简单例子，当遇到电脑卡顿时，百应智能体不仅给出详细的解决方案，还提供了缓存清理工具，用户只需确认执行，一键完成缓存清理，完全不需要对照方案自己操作执行，非常方便）。同时，百应支持 7*24 小时线上人工服务，以及 1 年 12 次的免费工程师上门服务。

在【AI 办公】方面，联想百应智能体 2.0 新增的“超级员工”应用。它可以通过自然语言指令，精准拆解用户需求，并由智能体调用各类工具，高效驱动任务落地。如

今，企业员工无需再花费大量时间学习复杂软件操作，只需一句话，就能完成数据清洗、透视表制作、图表生成等繁琐工作，覆盖 95% 以上的核心 AI 办公场景。

联想针对 office 用户开发了中国版的 Copilot,弥补中国用户不能试用微软 Copilot 的空缺。

在【AI 营销】方面，对于中小企业而言，营销推广是拓展市场、提升品牌知名度的关键环节。然而，缺乏专业设计团队与营销资源，往往限制了它们的发展。百应智能体仅通过自然语言，就能快速生成专业级别的海报，操作效率较纯人工模式快 10 倍。其内置的海量专业模板库，覆盖 30 多个高关联场景，即使是非设计专业的用户，也能借助模板快速制作出吸引人的营销物料。同时，智能体还提供网页一键生成功能，让企业能够在短时间内搭建出营销活动页、新品介绍页等，助力企业快速响应市场热点，抢占市场先机，极大地提升了中小企业的市场竞争力。

<推广模式>

百应智能体已经和中国移动、中国电信进行深度合作，百应和运营商的宽带业务进行绑定销售，运营商的客户经理在中小企业推广宽带业务时，提供百应的增值服务。这样就形成了全面覆盖了包含企业网络、IT 设备问题的全面运维支持。

<面对三大运营商的术语解释>

百应智能体已经和中国移动进行深度合作，集团 b-boss 系统已经上架百应服务的 SKU。各省份在完成产品下沉，流程穿测，套餐封装，培训和训战，目前已经全面推广，其中北京、海南、陕西几个分公司推广最好。中国电信方面，在湖南、福建两个省份已经建立合作。

(特别案例：北京融合套餐模式、广东医保专线和楼园模式、海南渠道融合模式初步试点成功，全国其他省份模式复刻。)

QA:

用户数量多少？

直接回答：将近 100 万用户。

其实：百应目前注册用户 60 万，企业用户占比 20%，日活一万+。

屏 3：擎天智能体方案

而联想擎天则向企业客户提供**私有化定制**的企业智能体方案，包含城市和企业超级智能体，以及面向不同行业 and 不同职能的领域智能体。

我们来具体看下擎天中的企业智能体方案。它涵盖城市超级智能体与企业超级智能体，并聚焦行业领域和通用领域两大智能体解决方案。



(一) 通用领域智能体解决方案是全面覆盖企业运营“研产供销服”各环节的智能化系统。

【产品创新智能体】专注于产品洞察、设计及需求管理；

【供应链智能体】优化需求预测、供应链可视化及风险管理；

【营销与销售智能体】则利用 AI 进行精准营销与销售辅助；

【服务智能体】可以提升客户多模态自服务、坐席辅助及资源调度效率；

【运营管理智能体】则实现智能数据分析、预测计划及全链路决策支持。

(二) 行业领域智能体是垂直行业的智能体，

包含面向政务、制造、轨交、教育等不同行业的垂直行业智能体解决方案。

企业超级智能体 乐享

首先，在企业超级智能体方面，联想于 2025 年 5 月率先发布了全球首个企业超级智能体——联想乐享。其是联想面向客户、公众、商业伙伴、媒体和投资者的新一代官方入口。

如同个人超级智能体将驱动各种形态的终端，乐享也拥有多样交互形态，包括联想官网、App、小程序甚至是具身智能等。例如首款搭载联想乐享超级智能体的机器人——联想首位“硅基员工”乐享壹号。

在联想乐享的加持下，实现了客户周活提升 270%、订单转化率提升 30%的成绩。

(以下为详细功能介绍)

具体来说，联想乐享可以面向超级咨询、购物、会员、服务、门店、直播视频六大场景提供颠覆性的创新体验。

1. 首先，在超级咨询场景中，它凭借丰富的知识库和智能分析能力，为客户提供即时、专业的解答，成为企业与客户沟通的桥梁。

2. 其次，在购物场景中，联想乐享利用混合记忆机制，实现了商品推荐的精准化，商品推荐点击率（CTR）高达 20%，销售转化率提升了 30%。
3. 在会员场景中，联想乐享为会员提供个性化服务，增强了会员的粘性和忠诚度，为企业创造了更大的价值。
4. 在门店场景中，联想乐享企业超级智能体化身为门店的“智慧大脑”，将传统零售空间升级为集购物、体验、社交于一体的未来购物场所。
5. 在服务场景中，联想乐享企业超级智能体成为企业售后服务的“超级管家”，实现了从售前咨询到售后支持的全链路智能。
6. 在直播视频场景中，使用多模态能力进行数字人直播讲解，方案讲解，提升用户的沉浸式交互体验。

联想乐享企业超级智能体的推出，标志着企业智能化进入了一个全新的阶段，它正引领着企业迈向更加高效、智能的未来

城市超级智能体

智慧城市方面，联想打造了城市超级智能体，是基于大模型 AI 技术颠覆式创新，各行各业都会如此，稍后区域详述。¹⁷

行业领域智能体覆盖政务、制造、交通、教育、金融等众多行业，助力各行业智能化升级；通用领域智能体则聚焦研发、供应链、营销、销售、服务、运营管理等企业通用环节，为企业全流程智能化提供支持。

¹⁷ 老刘 10 月 21 参观补充

通用智能体 之 销售智能体

(一) 销售助手

销售助手是销售团队和渠道伙伴的得力销售工具，通过小模型与大模型结合技术，实现精准问答与生成式问答。

用户可点击引导提问或直接输入提示内容，系统提供 AI 精确回复和生成式回复。例如，销售人员可根据机型查询产品卖点，销售助手即可生成该产品的核心卖点，并直接进行快速报价，商机上报等。还可以通过输入 SN 码，查询该设备的配置和保修信息。

销售助手不仅具备某个产品的知识，还支持解决方案、业务流程 AI 问答，还支持客户、行业及考核数据的查询与分析。目前联想自身使用该工具，销售工作效率提升 10%，收益增长 360 万。

面向伙伴服务，则提供 产品卖点、机型配置、保修及常见问题解答。此外，伙伴助手还支持产品推荐、快速报价及商机报备功能。目前用户注册率增长 72.5%，留资量提升 33.3%

FAQ

1.小模型和大模型的结合指的是什么？

答：生成式大模型：是大参数量大模型（DeepSeek-V3 671B）

分析式小模型，是小参数量的大模型（QWen2.5-14B，DeepSeek-R1 32B）。小模型负责精确问答，即用户维护的知识内容会原文复述以保证内容的准确及完整性，同时支持附件下载能力，在用户基于问答扩展需要产品资质、资格申请表格等场景下直接下载使用。

这样做的优势是节省算力资源，提高使用性能。

（二）智能外呼智能体

在呼叫中心行业中，传统模式存在三大主要问题

第一、客户筛选方面，人为低效筛选，客户流失严重；

第二、外呼人员培养考核方面，能力参差不齐，无法因材施教的问题；

第三，复盘总结环节中，海量录音难处理，客户标签难沉淀等问题

联想通过打造智能外呼智能体，打造两大核心能力：

- 智能客户推荐：基于 AI 模型对客户历史行为、交易数据等的深度分析，构建客户画像并预测成单概率及金额，优先推送高意向客户名单，提升外呼转化率。

- 第二，【外呼智能评定】销售多维能力评估，其原理是通过 AI 实时解析通话内容，从“建立信任、需求挖掘、产品推荐”等五阶段评估销售表现，自动标注客户关键动态，如“是否关键联系人”“联系人沟通友好度”等），帮助销售精准调整沟通策略，该能力可减少 98%质检工作；

FAQ

Q: 智能外呼 的智能客户推荐能力，目前都通过哪些数据来进行分析，从而精准识别高意向 客户？

A: 目前的数据来源主要是六类：客户信息（基本特征类，如行业，城市等）、交易数据（订单 数据等）、用户行为数据（用户在联想电商平台的网页浏览等行为类）、商机数据（拜访、商机 类）、外呼数据（外呼时长、外呼数量类）、其他数据（外部市场标讯、企业 / 行业洞察类）

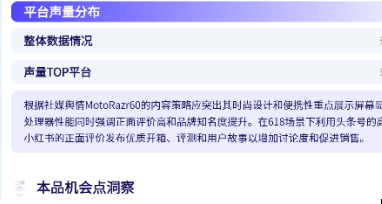
（三）AI Config（配置智能体）

配置智能体可以解析客户以自然语言所描述的产品配置信息，使用 AI 大模型技术理解用户意图，抽取关键产品部件属性，并与既有配置器系统能力相结合，将原本售前完成的配置工作，交由智能体完成。 帮助销售人员快速生成产品配置方案，提升响应客户询配速度和满意度。

- 1) 智能语义解析：基于 AI 大模型技术，智能体首先可以精准理解客户自然语言需求，自动提取关键产品属性。
- 2) 动态优化配置：产品属性确认后，采用智能算法，综合考察部件价格、库存状态及营销策略等因素，推荐最优配置方案，为销售人员推荐优势部件，生成配置清单。
- 3) 数据驱动决策：建立服务销售预测模型，运用数据挖掘、机器学习技术，深度分析客户历史数据与销售趋势，精准识别客户潜在需求，构建向上销售能力，给客户提供更高价值的产品与服务组合。

通用智能体 之 营销智能体

内容智作		
操作		话术
对着主页讲		营销智能体是面向营销人员和部分销售人员提供的一站式营销入口和 AI 应用工具。 根据客户经营旅程，涵括了从【客户洞察】开始到【销售转化】的 30 多个营销细分场景的应用，解决提效问题。
点击右上角“L3 工作流”		营销智能体还模拟了人类团队的分工协作机制，设计了 4 大典型营销工作流，将复杂问题拆解为标准化流程，实现自动化决策与执行。
1) 展示 4 大典型营销工作流		以【内容工作流】为例，直接点击快捷标签“帮我生成一个 Y9000P 的营销文案”（标签轮播随机选择），就可以高效生成一篇营销文案。（边操作边描述）

2) 直接点击快捷标签 “帮我生成一个 Y9000P 的营销文案		
内容生成中 讲解既往痛点和方案优势		过去，营销文案的制作，营销人员需要花费半天或一天的时间去网上搜索热点，归纳总结才能形成洞察报告。然后根据产品特性去匹配策略，再花费一到两天去进行内容创作，包含文案、图片、视频脚本制作等工作，然后进行发布内容，最后对发布后的数据进行跟踪反馈，完成整个营销动作。 现在，营销智能体把这一系列动作编排成“内容生成与分发 workflow”，极大提升了内容生成的效率和质量。
生成完毕 滑动滚轮对应停留		我们看到已经生成了产品营销文案已经生成了。 (1) 首先智能体会进行市场洞察，将网上发生的热点信息，主流媒体的用户声音等全部搜集过来，进行归纳总结，形成市场洞察

		信息：包括市场热点词汇（看显示内容可以读几条）、社媒正向反馈和负向反馈等（如果有内容可以读几个正向反馈）。 （2）接下来，智能体可以基于热点数据、产品特点、人群特点构建内容框架；通过预测流量潜力和风险点，给出完整的内容创作方向建议和不同社交媒体 AIGC 的提示词策略。
点击左侧的知乎		这时候就可以选择营销策略了，如选择“知乎营销”，就进入了到了内容生成环节，我们看已经根据前面的营销策略生成了多张图片、视频以及对应的风格文案。这些文案都是和当前的热度是匹配过的。 可以修改文案再发布，或者直接通过媒体矩阵的链接，一键发布。这样从洞察到内容制作的工作，十分钟就做完了。

营销智能体驱动下，联想的生产效能提升 60%，总体投资回报率 ROI 提升 22%。今天的市场营销不仅仅是在经营品牌的口碑，还要冲到流量一线直接带来销售收入。

擎天集市

以上这些智能体，客户都可以直接在集市挑选合适的进行试用体验。擎天集市是智能体矩阵中所有智能体的体验入口。目前该集市中包含了 260 多个智能体，涵盖联想自己开发的智能体和生态伙伴的智能体。

（点开上方菜单的智能体集市按钮）弹出的智能体就是我们推荐试用的行业甄选智能体，点击名字就可以直接进入该智能体的介绍、体验和资讯入口页面。如果点击体验，可以直接试用智能体。

当然我们还可以通过点击页面中部的行业标签页，查看该行业下所有的智能体，同样可以点击某个名字，进入智能体详细页面，并进行体验。

行业方案-制造

首先，我们进入第一个行业展区：智能制造。联想作为全球领先的制造型企业，在企业数字化转型、智能制造领域具有丰富的最佳实践经验。联想通过内生外化，将自身多年的最佳实践打造成智能制造解决方案系列，赋能中国制造企业，助力提升企业智能制造水平。

联想实践-供应链成就

联想全球供应链作为公司的核心竞争力平台之一，致力于生态系统构建及全球化网络布局：联想管理着全球 30 多个生产基地，凭借自身独特的混合制造模式推动产品质量、运作效率和生产成本的优化与革新，为 180 多个国家和地区超过 10 亿客户提供产品与服务；与全球 2000 家核心供应商建立数字化生态体系（总的供应商数量是

5000 多个，核心 2000 多)；在数字化转型方面，联想供应链总投资已超过 12 亿人民币，在运用智能化手段提升运作效率，敏捷度和智能决策上成效显著。

联想实践-布局图

更重要的，我们是植根中国的公司。今天 80%的制造在中国，70%的研发人员在中国，并且借助广阔的海外市场，推动、反哺国内产业链的完善。

(针对国内政府 不提这段) 多年来，我们形成了“全球资源、本地交付”的独特运营模式。一方面，我们在全球范围内统一配置和管理前瞻性研发、部件和整机设计、以及原材料采购、制造、物流网络，确保供应链的稳定和安全；另一方面，我们在匈牙利、日本、印度、墨西哥、巴西、美国等地开设本地工厂，为客户提供高品质的产品和本地服务。¹⁸

值得一提的是，墨西哥蒙特雷制造基地入选世界经济论坛最新一批'灯塔工厂'，成为中国企业在美洲首个获此荣誉的智能制造基地。

供应链智能体 iChain

联想 iChain 作为供应链智能体，统一调度多个子智能体，覆盖预测承诺、采购执行、质量监控、风险管理、可持续合规、供应商与客户协同等关键环节，打通跨职能团队、供应商、承运商与客户，构建智能一体化生态。

¹⁸ YY 20241126 讲稿

<点击“风险管理”>或者默认这个页面



今天，我们将为您展示一个 AI 驱动的智能供应链风险管理之旅——从全球风险实时洞察到台风实战。**iChain 能够实时感知全球风险，帮助企业主动预判和应对突发事件。**

请看，iChain 基于深度学习的供应链风险引擎，持续扫描全球风险，识别出 1036 起风险事件，其中有 50 起严重风险事件，主要集中在自然灾害，贸易和政策合规三大类。

<点击“风险影响预警”>

但真正考验韧性的是——眼前这场东南亚台风！

它让我们的关键供应商 A 停产超 2 周，直接涉及我们的固态硬盘供应链！

我们将面临硬盘短缺的即时缺口！从图形中可以看到，8 月预测订单达到峰值，订单面临逾期风险！四款不可替代物料告急！

<点击“风险应对建议”>

我们如何 72 小时逆转危机？ iChain 即时给出方案建议及智能模拟，辅助业务决策。

1. **确认供应商库存。** 和供应商 A 确认全球库存分布，72 小时跨洲调货
2. **转向其他供应商。** 转向 V 国供应商 B，交期预计延长 2 周。

3. **调整订单优先级。**调整 7/8 月订单优先级，优先保障企业级客户交付。

<点击“风险决策执行”>

根据客户决策“转向其他供应商”，iChain 自动创建线上工作流并实时跟踪进展，实现跨部门高效沟通，保障供应链韧性。

【结束语】

这就是联想供应链的风险管理系统，从被动响应到预测性防御，全链路秒级闭环，让无形风险锻造有形竞争力！

武汉工厂智能化转型实践-鲁班智能体

联想武汉基地是联想最大的摩托罗拉手机及平板设备的制造工厂，自 2017 年联想数字化转型以来，建设并完善了从基础设施到业务应用系统的整体架构，特别是今年，通过数字空间模块的建设，实现了 12+14 个业务系统数据的全面打通，通过 AI 中台的建设，训练和开发了生产制造的行业大模型和智能体，实现 AI 在生产环节的落地。

<点击“AI 中台”>

AI 中台是智能体的根基，目前已经打造了面向生产的鲁班智能体，鲁班智能体的角色定位就是一个班长，每天的工作的核心就是开线，班长需要去看人、机、料、法、环等数据。

<点击“班长”>会有一个动画，边等边说

鲁班智能体会抓取 26 个业务系统的相关数据，去做推理并给出开线的建议。

可以看到这个界面是班长每天都要关注的开线信息，左右两边是人、机、料、法、环等关键数据信息，中间是鲁班智能综合各种信息，依托 AI 推理给出的开线建议，可能存在生产风险，比如物料短缺、制程预警等。

<点击“经理”>

经理角色可能关心的又不一样，经理不是关心某条线的生产情况，更关心某个区域的情况，包括人员的情况，加班的情况，成本的情况，分段的产能等，智能体给出的建议也不同，班长给出的是生产开线建议，而经理给出的是管理建议。

<返回总览页，点击“EOM”，演示智能排岗>

鲁班智能体的能力同样已经嵌入到的业务应用系统中，如智能排岗功能。

做智能排产的系统很多，做智能排岗的几乎很少，目前武汉厂是智能体排岗和现场排岗已经完全一致了。

<点击“排兵布阵”>

他会根据多个业务系统的输入，去智能排岗，智能体的推理逻辑就是人员适岗，实现方法就是多系统数据推理，人员标签等，目前鲁班智能体可以安排未来 3 个月的排岗。

联想赋能客户-伊利案例

凭借着联想自身供应链的经验积累和 AI 转型实力，联想携手伊利，打造了乳业 AI 转型的标杆案例。

当前乳制品行业面临 “三重困境”：

1. 供应链端，生鲜乳冷链损耗率高达 8%-12%，冷链成本占总成本近三成；
2. 消费端，60%的消费者期待个性化服务，但传统企业新品上市周期长达 18 个月，难以响应高端需求年均 15%的增速；
3. 决策端，客服、社媒等多源数据割裂，无法转化为有效洞察。

在此背景下，作为亚洲乳业第一的领军企业——伊利也同样备受困境。首先在转型推进过程中，伊利的供应链协同困难，传统模式覆盖牧场、加工等多环节，原奶运输成本高企，断货与积压风险并存。原有 20 多个小程序分散运营，无法承载 6000 万消费者的个性化需求；同时在原有旧系统叠加 AI 功能导致数据安全隐患，业务连续性与技术升级难以兼顾。

联想混合式 AI 解决方案摒弃 “补丁式升级”，与伊利共建全新智能架构，核心包含几大支柱：

1. 协助伊利为员工建立了适用省力的 AI 应用（办公智能体，员工用来生成文案，），重新定义了“人机协同”的工作模式，不是让人工作得更快，而是让人工作得更智能；
2. 给 20 个小程序建立了一个统一技术架构的全域消费者运营平台（核心是数据湖：长达三四年的建设数据库能力，前台是用友），实现购买、售后、新品共创一体化；
3. 整合 80 项供应指标与 140 项广告促销品指标，通过数字孪生与 MES 系统实现虚实融合管控，智能供应链控制塔，原奶 24 小时到厂及时率跃升至

98%；（数据库+小模型，参考往年数据，上个季度的数据，预测模型、优化产能。同样赋能到仓储、物流的全场景。）

基于与伊利共创的 AI 转型样板，联想集团将加速这一模式的行业化复制，为更多企业提供“开箱即用”的智能解决方案。

赋能客户-小样本质检（轮胎）

【简版】

在轮胎行业，针对挑战非常大的轮胎检测，联想提供了端到端的 AI 检测设备和方案。当今的交通事故中有 70% 是和轮胎有关的，但是全球轮胎 75 强里，中国有 38 家，95% 都在人工检测。**人工进行质检就是因为轮胎检测**，细节多缺陷杂，要求高环境难（过去人工检测检出率仅不到 90%）。而一些**传统的技术质检**，依赖已知缺陷样本训练，未知缺陷因无对应样本数据，往往被普通设备“视而不见”，成为漏检重灾区。

联想的轮胎质检方案，咱们现在可以模拟一下，我们在轮胎表面贴一个黑色胶布，人为制造一个缺陷，看看它是否能检测出来。（点启动）轮胎将运行 6 圈，每圈 4 秒，加上算法处理，共 25 秒左右完成质检。

我们通过业内领先的小样本无监督技术建模，用 60 条好品轮胎，在不需要收集缺陷的情况下，就可以完成模型训练。仅需 3 小时即可完成一个配方的模型训练，涵盖近 20 个轮胎检测项。同时，我们还配备定制设备实现轮胎 360° 高清拍照，规避车间光照不均的干扰，方案还能与产线系统联动，解决人工纸质记录的弊端；对于颇具挑战的 SKU 混检，轮胎换型速度仅需 3 秒左右，在提升检测效率的同时显著降低了质检成本。

目前这套方案已经在倍耐力、浦林成山等全球多家高端轮胎企业内运行，成为高质量、严要求轮胎企业的采购首选。浦林成山等企业人力和返修成本省了 60% 以上，还实现了数据化追溯。

完整版

例如目前在轮胎行业，针对挑战非常大的轮胎检测，联想提供了端到端的半钢胎、全钢胎（区别在下方）终检质检 AI 检测设备和方案。当今的交通事故中有 70% 是和轮胎有关的，但是全球轮胎 75 强里，中国有 38 家，95% 都在人工检测。

大量人工进行质检就是因为轮胎检测存在以下难点：

- 细节多，包括胎面、胎侧、胎圈等多个部分。胎面上有各种花纹，这些花纹的形状、深度、宽度以及花纹块之间的连接情况等细节众多
- 缺陷杂：如气泡、缺胶、胶边、裂缝等，可能需要都采用几千张的不同缺陷品来训练模型，缺陷非常难以穷尽，无法解决模型训练问题
- 要求高：即使是微小的缺陷也可能导致严重的安全事故。例如，胎面上一个很小的裂缝，在车辆高速行驶时可能会逐渐扩大，最终导致爆胎 —— 像国际知名轮胎企业 A 公司，过去人工检测检出率仅不到 90%，且靠纸质记录无法与生产系统联动，漏检风险进一步放大
- 环境难：在生产车间中，光照条件可能不均匀，会导致轮胎表面反光、阴影等情况，这会影响图像质量，干扰 AI 系统对缺陷的识别；
- 效率低：同时人工检测效率低，如全球知名轮胎品牌倍耐力单条胎检测就需 40 秒以上，以浦林成山为代表的企业，日产 2 万条轮胎、涉 150 个 SKU，需 33 人 3 班倒质检，工人半年流失率超 30%，降本提质迫在眉睫。

和传统质检的区别：虽然业界已经有一些质检方法，但是仍然比较传统：所有检测模型均依赖已知缺陷样本训练，而实际生产中，模具形变、胶料配方波动、生产环境突变等因素，会催生大量无法预知的新型缺陷。这些未知缺陷因无对应样本数据，往往被普通设备“视而不见”，成为漏检重灾区，不仅影响产品品质，更给交通运输安全埋下隐患。同时，随着全球轮胎企业对品质要求的不断升级，“零漏检”“全程可追溯”成为高端制造的核心诉求，行业亟需突破性技术方案。

那么**联想的轮胎质检方案**是怎样的呢？咱们现在可以模拟一下，我们在轮胎表面贴一个黑色胶布，人为制造一个缺陷，看看它是否能检测出来。（点启动）轮胎将运行 6 圈，每圈 4 秒，加上算法处理，共 25 秒左右完成质检。

我们通过业内领先的小样本无监督技术建模，用 60 条好品轮胎，在不需要收集缺陷的情况下，就可以完成模型训练（凡是与好品不一样的都可被检出）。仅需 3 小时即可完成一个配方（AI 检测参数配置集）的模型训练，涵盖近 20 个轮胎检测项。同时，我们还配备定制设备实现轮胎 360° 高清拍照，规避车间光照不均的干扰，方案还能与产线系统联动，解决人工纸质记录的弊端；对于颇具挑战的 SKU 混检，轮胎换型速度仅需 3 秒左右，在提升检测效率的同时显著降低了质检成本。

	传统人工	传统质检	联想初代	联想三代
速度	40 多秒，效率不可控	——	30 秒	25 秒
稳定性	——	——	需清洁确保稳定	99.99%
准确性	< 90% 不可控	97%左右	——	100%

便捷性	多、杂、难	核验样本训练	节省 60%人力	扫码可得
-----	-------	--------	----------	------

目前这套方案已经在倍耐力、浦林成山等全球多家高端轮胎企业内运行，成为高质量、严要求轮胎企业的采购首选。浦林成山等企业人力和返修成本省了 60% 以上，还实现了数据化追溯。

答疑：

Q:轮胎发现故障问题后 有几类处理方式？比如污渍 划痕 是人工复核后怎么处理？

A:发现缺陷后，会结合他们的 MES 系统，我们的设备给到物流线信号，将缺陷的胎下线进行人工二次复核，好的的胎顺着物流线进入下一环节。

Q:贴纸这种额外的脏东西可以人工清除，怎么快速定位？

A:在那个演示那个页面有一个几点钟方向的定位（轮胎的胎侧都有二维码，那个条码朝上为 12 点钟方向），在复核的时候，扫码后会有一张全览图，告诉所有的缺陷在几点钟位置，明确胎冠，胎侧，胎里，子口用不同的颜色，可以一目了然看缺陷。还可以将缺陷图片调出，看具体的长、宽、面积的具体数值。

半钢胎（半钢丝轮胎）和全钢胎（全钢丝轮胎）是子午线轮胎的两种常见类型，主要区别在于结构材质、性能特点和适用场景。

1. **结构材质：**全钢胎的胎体和带束层均采用钢丝帘线，强度高；半钢胎仅带束层使用钢丝帘线，胎体采用尼龙或聚酯纤维等材料，相对柔软。 1 2
2. **性能特点：**全钢胎耐磨性、抗刺穿能力和承载能力突出，但重量较大、滚动噪音较高；半钢胎更轻便，舒适性、操控性和静音效果更好，但承载能力较弱。 1 3
3. **标识与外观：**全钢胎侧壁常标有“STEEL”或“TBR”，花纹简单粗壮；半钢胎标有“POLYESTER”或“PCR”，花纹设计更复杂细腻。 1 4
4. **适用车型：**全钢胎主要用于货车、客车、公交车等重载车辆；半钢胎则普遍用于轿车、SUV、皮卡等轻型乘用车。 1 3

【屏幕质检】

比如在 LCD 屏幕光学检测方面，我们的方案利用业界首创的静态/动态不良监测方法，融合高精度视觉系统与自适应分析诊断 AI 算法，可以识别显示器的暗点、色斑、水波纹等多达 30 种屏幕缺陷。这套方案在冠捷科技已经有了实际的应用案例。冠捷科技作为一家液晶显示器生产企业，年产量超 6000 万台。由于液晶显示器产品型号众多、缺陷种类各异，因此自动化质检实现难度颇高。而传统人工质检 100% 依靠质检员肉眼判断，成本高、效果不理想。这副不眠不休、视力强大、不断进化的质检“智能眼”，使冠捷质检能力提升至每小时 330 台设备，同时做到漏检率小于 0.02%，比传统检测节省人力成本 50%，效率和准确率提升 30%。

备注：质检机的客户还有东山精密，我们的质检机是负责液晶屏质量检测。

【电池质检】

用途：检测电池模组表面 30 多种缺陷，比如电池上下面是否有污渍、划痕，侧板是否有热压膜翻卷和破损，底膜粘贴不良、移位，端板是否有溢装、吊装孔不良等。

QA：小样本为啥我们强？

2018/2019 年大家还在用 transformer 做语音语义识别的时候，联想研究院用了 transformer 的技术做计算机视觉，我们用了数据增强+transformer 才能实现现在的效果。Transformer 模型是谷歌 2017 年提出的，是一种用于处理序列数据的深度学习模型，它采用了自注意力机制来同时考虑输入序列中的所有位置。简单来说，它能够对输入的词语或符号进行全局的理解，而不像传统的循环神经网络那样需要按顺序逐个处理。Transformer 模型由于其高效的并行计算和能力强大的学习能力，在自然语言处理领域取得了巨大成功，并被用于许多任务，比如机器翻译、文本生成和语言理解。Google 的 BERT、OpenAI 的 GPT 系列都是基于 transformer 模型建立的。

城市超级智能体

智慧城市 1.0-4.0

历经多年深耕细作，城市建设不断发展。从 2008 年开始【单一功能的城市模块建设】的智慧城市 1.0，逐步发展到【注重系统整合与协同运作】的智慧城市 2.0，进而演进至深度应用【大数据、云计算】等技术的智慧城市 3.0。

即便在智慧城市 3.0 时代有了“城市大脑”，还是处在弱人工智能阶段。例如很多智慧城市解决方案受限于弱 AI 技术(如视觉识别、数据分析)，仅能在交通调度、政务热线等单点场景提效，依赖大量人工介入。

联想城市超级智能体的出现，则标志着智慧城市正式进入 4.0 时代。

城市超级智能体

联想城市超级智能体采用“1 x N 智能体方案”，即一个超级智能体与多个领域智能体协同工作的模式。

“超级智能体”具备意图理解、任务规划、资源调度的能力，协调指挥城市若干“领域智能体”，“具身智能”和自然人，并基于执行情况对领域智能体进行能力微调。

领域智能体是城市超级智能体的任务执行单元，服务于城市各个领域的日常运行，执行各类智能化任务，如政务智能体、医疗智能体、文旅智能体等。

有了城市超级智能体之后，“城市大脑”就拥有了强健的“四肢”和敏感的“五官”，使其能够深度介入到城市管理的流程和体系中。2025 年三月以来，联想城市超级智能体先后在福建武夷山、湖北宜昌、上海虹口及呼和浩特等地完成落地。

完整版:

【武夷山】

武夷山是世界双遗产地文化旅游城市，以文旅为主、茶产业（农业）为辅。

联想为其打造城市超级智能体，包含城市 AI 中枢平台（含智算中心、语料共享中心等）、农业智能体、文旅智能体“伴游”。

在武夷山文旅行业中，文旅智能体“伴游”基于本地语料库和数据库，训练多模态交互大模型，打通游客、涉旅企业、景区三方之间的系统数据：1) 游客可通过智能推荐系统获取个性化行程规划、餐饮与住宿推荐等；2) 企业可进行精准营销、利用大模型生成高质量内容；3) 景区可进行动态资源管理、智能客户与导览以及文化体验与互动，大幅提升旅游服务的智能化水平。¹⁹

【宜昌】

宜昌作为三峡工程和葛洲坝水利枢纽所在地，素有“世界水电之都”之称，近年来持续以大数据、人工智能等前沿科技为支撑，积极推动智能化创新应用，此次与联想合作部署“城市超级智能体”，进一步巩固了其在智慧城市建设中的先行者地位。

以城市交通与商业领域为例，交通领域智能体负责实时监测道路拥堵状况、公共交通的运行动态等信息。商业领域智能体则聚焦于商场、店铺的客流量、销售数据以及消费者偏好等。

通过超级智能体的协调，交通与商业领域智能体协同运作，不仅保障了活动期间交通的顺畅，还提升了商业运营的效率与效益，为城市居民和游客提供了更加便捷、优质的服务体验。²⁰

¹⁹ [联想集团与武夷山市政府正式签约，打造全球首个城市超级智能体-联想官网](#)

²⁰ [微信公众平台](#)

【上海虹口区】

作为超一线城市城区，是国家示范的 ESG 区域，在绿色低碳、民生服务等领域需求高，追求前沿技术应用和行业标杆地位。但绿色能源、医疗服务等民生场景数字化程度不足，缺乏符合本地特点的行业标杆性创新。

联想为其规划包含城市 AI 中枢平台（不含智算中心，因上海统一规划）、医疗服务智能体、城市新能源智能体的超级智能体，前期医疗前导项目已中标，超级智能体项目正在规划，将推动虹口区在绿色低碳、医疗服务领域领先发展，巩固“双碳”领域地位。

【呼和浩特】

呼和浩特作为“中国云谷”，希望依托绿色算力基础推动城市治理升级，实现教育、交通、农业、文旅等多领域智能化。

联想将为呼和浩特市开发行业专属智能体，实现垂直领域智能化全覆盖。

在**教育领域**，通过教育智能体提供个性化学习路径推荐与教育资源智能调配，为呼和浩特市提供 AI 全流程教学支持。在**交通领域**，智能体通过全域数据实时分析优化城市路网，整合道路传感器、车载终端和气象数据，动态调整信号灯配时，预测并疏导拥堵路段。在**农业领域**，智能体可以打通并分析土壤墒情、气象预测和畜牧养殖数据，优化供应链管理，同时为生态恢复提供智能化服务。在**文旅领域**，智能体通过“需求-数据-场景”闭环重塑体验，在景区部署 AR 导览与客流预测系统，为游客生成个性化行程，实现精准营销与文化遗产数字化保护。²¹

²¹ [联想与呼和浩特市签署城市超级智能体战略合作](#)

行业方案-文旅

当 AI 技术赋能万物，“落地”才是最终目的。特别在文遗保护领域，如何让文物从“活下去”到“活起来”成为行业共同面临的痛点，这也是关乎文化遗产可持续发展的重要问题。

应县木塔

联想携手清华大学建筑学院开启智慧应县木塔项目，历时一年多，由清华大学建筑学院提供学术支持，基于联想集团的空间计算 AIGC 组合技术研发构建，并把技术成果与应县本地共享。

应县木塔建于辽代，是世界上现存最高的木塔，与比萨斜塔、埃菲尔铁塔并称世界三大奇塔。采用榫卯结构，没有一根铁钉，却历经 40 次地震、200 多次炮击，屹立前年不倒。但是，由于自然原因和人为破坏，如今应县木塔以每年 2 毫米的速度倾斜，倾斜柱最大倾角已有 11.3°度，而意大利比萨斜塔的倾斜角度也只有大约为 5°左右。但是因为木塔工艺复杂，且目前业界的修复方案各有缺陷，因此专家们迄今为止还没有十全的把握来修复这座木塔。目前为了保护木塔，游客已经无法登塔，只能在外围和一层游览。

为了让更多人可以看到木塔的内部景观，我们运用基础素材超过 1500 万面片，采用了 AIGC 的空间重建技术和 NeRF 和三维视觉算法，完成 6 万行 unity 编程，在虚拟空间中为观众呈现出一个拥有 3D 高质量渲染画面、多场景细节、毫秒级延时交互体验的应县木塔 1:1 数字复刻版，把孪生木塔数据、清华大学的建筑专业数据、历史地

理信息相结合将画面实时流式传输到 AR/VR 设备上，最终在终端设备上呈现 3D 场景的完整细节。

(给嘉宾体验 VR 和 AR 设备)

简单说就是无人机进塔飞，拍了 2000 张照片，在上研院的平台上，用了 AIGC 和 NeRF 技术对扫出来的视频训练生成模型。

*NeRF: Neural Radiance Fields 是一种深度学习技术，用于对三维场景进行建模和重建。它通过训练神经网络来预测任意观察方向和位置的场景的辐射场 radiance field，从而实现高质量的三维重建

Unity 中的面片(Mesh)是计算机图形学中的一个基本概念，用于表示物体的表面几何形状。在 Unity 中，Mesh 是一个包含顶点、三角形面和其他相关数据的集合，它代表了物体的表面几何形状。无论是 2D 还是 3D 模型，其显示和操作都依赖于底层的 Mesh 实现

行业方案-医疗²²

在医疗领域，联想利用新 IT 技术、产品和方案，助力医疗行业数字化转型，加速高质量发展。

逻辑

- 医院：三级医院、二级及以下医院（对应的就是医联/共体）

²² 由政企纵队姚宇轩和李欣悦培训并 review 后出词

- 医院管理单位：卫健委、医保局、医学研究院

三级医院场景—北大第一医院

【简版】联想助力北京大学第一医院，在大兴院区新建项目上，解决与老院区系统进行业务以及数据的融合问题，并通过特有的“1110”医院业务灾备一体化方案，保障新老院区业务持续运行。让医院面对外部病毒勒索，或是内部操作失误，都有可靠的快速系统恢复方案，让医院无忧，更让患者体验无忧。

【完整版】为了规范智慧医院建设，提升患者就医体验，国家围绕智慧医疗、智慧服务、智慧管理三个维度对医院进行智慧医院评级。联想利用新 IT 技术、产品和方案，助力医疗行业数字化转型，加速高质量发展。

以北京大学第一医院为例，北大第一医院在大兴新建项目，既要使新院区满足智慧医院要求，也需要解决与老院区系统进行业务和数据融合的问题，满足电子病历互联互通、智慧医院、等级保护等医院评级和合规要求。为此，联想提供了一套“1110”灾备核心一体化解决方案，提供 1 分钟 1 次的数据全备份、10 分钟单项应用容灾（10 几分钟内把系统拉起来）等，并提供硬件勒索病毒防护和 CDP 持续数据保护等功能。目前在全国前 40 名的医院中，一共有 7 家都采用了我们的方案，例如北大医院、北大一院、武汉协和、华西、中日友好、北大人民、北京天坛、北京同仁等。

医共/联体场景—河南儿童医院

【简版】河南省儿童医院是河南省一所三级甲等专科儿童医院，拥有“一院四区”各有重点、协同发展。开放床位 2200 张。医院兼任国家发改委、国家卫健委确定的首批国家区域医疗中心，被国家纳入建立健全现代医院管理制度试点医院。本期项目为

建设国家区域医疗中心，与北京儿童医院共建北京儿童医院河南医院，成为中国中部地区的儿童专病中心。

【完整版】我国目前有 1 万 1 千多家公立医院，其中三级医院 3000 多家，按照医疗服务体系“三级网”的理想模式，90%的常见病应该在一、二级医院治疗，作为“塔尖”的三级医院，集中解决 10%的疑难危重患者。但现实却是，不论什么病症，患者倾向于到大医院就医，导致大医院往往“一床难求”，资源被过度利用，而基层医院床位、设备等被闲置浪费。因此国家统筹规划，构建“医联体”，基层解决不了的病要联大医院、大专家；构建“医共体”，将一个地区（主要是县域范围内）基层医院和基层卫生机构进行区域卫生资源有机整合，解决居民常见疾病预防、健康管理、慢病康复等。

在这一背景下，针对医联体、医共体跨区域、各院 IT 资源无法协同调配、运维困难等特点，联想可以配合建设统一管理、控制的信息医联医共体解决方案，实现信息、数据、业务共享。

河南省儿童医院是首批北京儿童医院集团成员单位，也被叫作北京儿童医院郑州医院，这就是医联体的典型代表，对于基础设施的要求就是跨地域的统一管理。联想提供了可跨地域统一管理的硬件设施和 xCloud 智能云平台，用多云兼容的管理能力，实现跨院区、跨地域的信息统一。最终助力河南儿童医院的水平提升，让中原地区的儿童能体验到医改的服务成果，也使分级诊疗落到实处。

另外，北京肿瘤医院内蒙医院、安宁县医共体等都是通过类似的方式实现了跨地域的统一管理。

卫健委-湖州

【简版】联想集团与湖州中心医院共同建立“慢病管理中心”，为居民随时提供在线慢病管理服务，管理病种包括高血压、糖尿病、阿尔茨海默病、帕金森病、冠状动脉粥样硬化性心脏病、慢性肾脏病、支气管哮喘、肺结核、腹透、慢性阻塞性肺疾病、精神分裂症、情感性精神病 12 种疾病。

【完整版】随着经济发展和生活水平的提高，我国慢病患者人数不断上升，慢病已成为影响社会经济发展的重要公共卫生问题。然而目前，我国慢病防治工作量大、任务重，基层社区医疗卫生服务机构资源不足，信息化程度仍较低、覆盖面有限。数字化改革是未来健康服务业发展的持续驱动力。

联想以科技赋能智慧医疗领域的创新发展，我们打造了一套慢病管理平台，可以实现大数据辅助诊疗、健康状况监测预警，并作为公共卫生医疗的有力补充。目前该方案已经在全国多家医院和健康管理中心应用。

在浙江湖州，这套慢病管理平台，可以实现大数据统计分析、健康状况监测预警，AI 辅助诊疗。通过打通院内 HIS 系统（医院信息系统），抓取患者的就医数据，并对数据进行分类筛选。目前已经完成了 8 大类、56 个小类的慢病数据分析，得出了各项慢病的患病人数、地域分布情况、慢病门诊或住院占比、年龄段占比等数据。（住院患者占比 29%，门诊患者占比 71%，高风险慢病人数近 1 万人。）接下来，医院将把 60 岁以下慢病患者的数据返回到基层，完善居民健康档案，同时把易心梗、卒中等高危人群纳入泛血管中心筛查，做好高危疾病的预防工作。

未来，湖州市中心医院将实现慢病的全生命周期管理，为每一种慢病单独制定标准管理路径。例如：在糖尿病患者的管理上，病人收案当天，健康管理师要建立专项档案、进行现场健康宣教，第 3 天系统要发送相关健康知识，第 28 天要进行复诊复查提醒等，依据操作标尺，为慢病病人提供贴身规范服务。

医学研究院—中医药信息研究所

【简版】联想“擎天”智能体帮助中国中医研究院中医药信息研究所搭建中医特色的医药智能计算平台，通过大模型特有的高效特点，帮助解决研究所庞杂的中医古籍数字化难、中医知识讯息归类整理难的难题。

【完整版】在医学研究领域，联想在高性能计算方面有成熟方案，在 301 医院、广东省人民医院等有全面部署。在中医药方面，由于中医药属于经验科学，中医的知识是通过古籍记载和传承的。古籍中有海量的信息，如何提取出需要的信息，或者找到信息之间的关联性就成了新的课题。

中国中医研究院中医药信息研究所是国内唯一从事中医药信息研究与教学的部属综合性科研院所，也是国家级古籍重点保护单位。在其实现促进中医药行业信息化建设的目标过程中，面临着庞杂的中医古籍难以快速批量数字化归档、数字化的中医古籍信息需要快速结构化并提取关键信息、古籍信息需要有平台来统一管理这三大难题。

为此，联想推出中医药智能计算平台，可以进行数据清洗和模型训练（炼 ai 大师），研究所可以通过图像批量做数字化归档；AI 帮助海量中医古籍信息做预结构化，加速结构化进程；智能体帮助客户实现古籍信息快速提取、整合、用于报告和研究。

心理健康咨询智能体

联想心理健康咨询智能体方案充分利用联想全栈 AI 能力，构建心理与精神健康数据集构建垂类模型，结合声音、表情、语义的智能化分析算法实现多模态心理健康分析能力，同时与虚拟人等技术进行结合，打造一系列心理健康智能体应用，覆盖精神问题分析、心理健康诊疗、心理问题咨询等各方面应用场景，服务于精神类医院、企事业单位、学校、机关单位等群体，提供预防、治疗、康复为一体的精神健康治疗方案，帮助区域内人群提高整体精神健康水平与生活幸福指数。

数字人

联想也推出了智随数字人解决方案，是一套软硬一体化系统，旨在为企业组织提供拟人化、智能化的技术支持，助力企业高效实现数字化转型。

行业上一般要制作一个数字人，往往需要协调专业团队和复杂流程，而现在，使用联想数字人解决方案，仅需手机拍摄一段两分钟的视频，就能快速学习语音特征和精准面部特征，复刻生成个性化数字人分身，同时支持运动拍摄。一次制作，反复使用，可扩展多语种。简单、高效、低门槛，它让企业能快速打造专属虚拟形象，满足品牌塑造和多样化应用需求。我们还特别优化了算力需求，仅需单台 PC 显卡能力，就能轻松部署在企业内网中，保障企业的数据隐私。同时支持导出 SDK 接入智能体，用于 PC 或平板等移动终端开发交互型数字人方案，即有头脑，还有颜值。目前智随数字人已成功应用于制造、医疗、培训等行业，在医疗行业联想数字人已落地珠海市第三人民医院，为患者导诊挂号提供服务；数字人应用还可以服务于互联网医院、教学培训、会议等多方面应用，优化患者服务体验，并提高医院运行效率。

补充技术差异化（1.联想追求超拟真数字人；2. 静态和动态人物都能复刻）

市面上的虚拟人有很多都是卡通形象，原因之一就是卡通人对于唇形的驱动较为简单，没有真实的唇音一致性的需求。联想的方案是高精度面部特征复刻。

市面上的数字人大多是端坐在那里，有的甚至没有动作，我们的技术不但支持静态人物，对边走边说话的支持也是行业领先的，这里面的难点在于背景和人物都在动，生成每一帧的人脸如果和人物有位移差异，会有明显瑕疵，真实感体验大大降低。

生活习惯实验室

快捷键：R 回到最开始（任何界面），H：打开手势操控（演示时不建议使用），M：鼠标操控（一般用这个，更稳定）。

我们都知道，熬夜、喝酒对身体有害，但这种长期累积的影响，往往是“看不见”的。

生活习惯实验室是一个交互式模拟平台，是联想与上海交通大学校企合作的成果。

通过裸眼 3D 设备，我们呈现了生活习惯对器官的影响，比如缺乏运动、熬夜与过量饮酒等不良生活习惯，对肝脏造成的影响（脂肪肝、肝炎等）都以可视化的形式呈现。还可以看到如果我们改变了陋习，所带来的对器官的积极效果。

目前这一方案主要用于公众健康科普，未来随着模型精度的提高，还能在医学教学中提高认知效率、在临床医患沟通中降低理解成本。

行业方案-教育

《教育现代化 2035》指出要建设智能化校园，教育的发展也将从数字化向智能化推进，基于这样的大背景下，联想提供了天羿智慧教育解决方案。

天羿

“联想天羿”是专为教师设计的一站式应用聚合管理平台，完美整合了【教、学、管、评、测】过程中所需的各种硬件、应用、平台、内容。

硬件：教师机、智慧讲台、智慧黑板等；应用：备授课系统、微课录制等，涵盖五大阶段。软硬件协同从而实现学校多设备互联、数据互通。同时针对幼教、普教及高职教等不同教学需求都有对应的产品。

基础教育

在基础教育领域，我们以教师为中心，打造备课授课一致流畅体验

【备课-教师机+备授课 5.0】

备课是授课之始，备好一节课更是上一节好课的基础和前提。天羿集成了**联想备授课 5.0 平台**，提供丰富的备授课资源工具。

([点击初中化学-人教版-九年级上册 燃料的充分燃烧 化学反应中的能量变化课件](#))

这个平台提供的备课资源所覆盖的教材版本非常丰富（北师大版、人教版、苏教版等），最大范围适用于全国的各个地区和学科。这一系统还提供具体到某一章节的教学资源和学科工具，如：课件、教案、试题，老师可以一键筛选需要的资源。

筛选好资源后，平台还支持老师直接下载打开课件进行编辑，内置的联想备课助手提供多种学科的教学工具和课堂活动模板，如插入虚拟化学实验、双人 PK 赛、云试题、

化学方程式。既满足了各学科的授课需求，又帮助老师解决了“准备教具费时费力”、“课堂展示效果不理想”这类教学难题，课堂趣味度大幅提升。



这些资源直接保存到“我的备课”，在大屏上就可以直接打开进行授课了。

【授课-演示智慧黑板】

在教室内的授课环节，当老师带上手机靠近联想大屏时，手机上会弹出是否要登录该大屏，选择登录，大屏端联想天羿自动登录，无需手动输入账户。

*手机通过周边大屏的蓝牙强弱识别到教学大屏，周边只有一个大屏就自动登，有多个就需要选择其中一个登录

【授课-演示燃烧实验】

比如我们现在来演示一下九年级上册的虚拟燃烧实验，

“划火柴——点燃酒精灯——将木条放置在酒精灯外焰——观察木条燃烧——用酒精灯帽将酒精灯熄灭”

【授课-翻到下一页演示双人 PK 赛互动】

对于互动式的教学需求,教师就可以采用双人 PK 赛的形式(演示点选、示意分数变化)

提升学生的参与感,课堂趣味性。

大屏支持 40 点触控,不仅书写起来超低延时,还支持两组学生多人同时点选 PK,您看

随着点选 PK,分数也在发生变化。

【授课-翻页演示云试题】

备课时调用的题目也可以在课堂上即时演练,天羿平台集成了上千万道试题,30 万套

试卷。

【介绍大屏】

给您演示的这款黑板就是联想 M gen3 大屏黑板,支持 Windows/Android13 双系统,

拥有 4K 超高清大屏,播放视频非常清晰;具备 1600 万像素 + 143 度超大广角摄像

头,支持智能点名;支持多学科内容手写的智能识别,如数学函数、化学方程式。

Q&A:

1. 竞品: 希沃, 科大讯飞(但他们没有多教学模式集备, 监管旁听等。我们的优势是: 根据不同区域十多所教育局及学校的产品共创, 紧贴最新课标最新教学趋势的同时, 还原一线教学和一线管理, 非常实用)
2. 智慧教研用户: 广西、广东、贵州、河南、河北等多区域教育局及学校

高职教

联想是首批国家产教融合型企业、首批全国教师企业实践基地。通过自身产业实践经验，服务院校开展师资培训、实训认证、技能竞赛、实习就业等合作。

以联想 ICT 技术优势为依托，开展 AI 智能体、信创技术、数据中心运维、智能制造等教学实训，打造实训基地和产业学院，推进产教融合的高水平发展。

如今联想已与全国 400 多所职业院校建立了合作模式，培养近 5 万名学生投身于新 IT 等实体产业的发展。同时，与广大院校合作进行教师培养，共同建设“双师型”教师队伍。

【广东外语外贸 × 联想 “AI + 文科” 教育融合项目】

国务院在今年发布了《关于深入实施“人工智能 +”行动的意见》以来，人工智能全学段教育全面提速。

广东外语外贸大学以语言、经贸、传播等文科专业为核心优势，他们希望通过推动教育理念转型，探索“AI+文科”融合之路，提升核心竞争力。

然而，传统文科知识体系面临局限。传统编程与算法教学不适配文科思维，教育与产业实践脱节。如果 AI 知识在文科一直难以转化落地，文科生就会缺乏对 AI 的理解与运用，文科人才将在新的社会分工中失去竞争力。

联想通过将人工智能引入课堂、实训与竞赛，推动 AI 教育在文科场景中的落地与普及。首先，我们为广外部署 606 台 ThinkStation 工作站（定制化，多款），为课堂教学、实验操作、模型测试、应用开发及赛事演示，提供统一的高性能计算环境。

另外，与学校联合开发“人工智能通识课程”教学内容体系，融合企业工程实践与学术体系，覆盖 AI 基础理论、知识库搭建、API 接口调用等关键环节。由联想技术专家与校内教师联合授课，通过案例解析与现场演示，传递工程思维。

最终，在以联想 AI Force 大模型开发平台为核心的实践平台上，文科同学可以自主设定智能体从角色、全流程开发知识库（里面有预设的样例库，参考建立对应专业的公文智能体，零代码层次完成）。平台集成课程中心、实训中心、智能考试和智能体评价功能，打通“教、学、练、评”闭环，实现“零门槛上手 AI”。

这一实践，既保留文科人文精神，又让学生掌握 AI 工具语言，助力文科在智能时代继续发挥洞察与引领价值，为文科教育提供可迁移的融合范本。

行业方案-金融

【简版】在金融行业，联想也通过自身的的产品、方案和服务打造了面向不同场景的解决方案。例如适用于证券交易中心的急速交易系统和虚拟化资源池；适用于保险行业的智能终端设备，促进金融行业国产化替代；为私募量化交易提供强大的算力集群建设和量化大模型开发平台，适用于高频交易等场景；为国有银行营业网点提供面向具体业务的各种智能体应用。

银行理财室 边缘方案

您现在看到的是银行理财室的录像内容，在银行交易方面，监管机构特别注重确保投资者不会被误导或在压力下做出有风险的决策，因此要求对投资从业人员及其它员工

的工作进行监督。针对这个场景的解决方案需要实时监控员工与客户的交互，并使用自然语言处理工具来识别潜在的不合规用语和对话。为了实现这一目标，我们提供了 ThinkSystem SE350，小巧但功能强大的边缘服务器，能够支持各种边缘工作负载，包括快速处理和分析大量数据，以实现对话数据的实时分析。联想还为提供了一个成熟的、定制的硬件包，使其可以专注于开发即将交付给首批用户使用的一流 RPA 解决方案，这个监控系统将简化繁杂而艰难的合规性任务，为金融服务公司节省宝贵的时间和资源，满足监管要求并保护投资者。

- ThinkSystem SE350 服务器在设计上非常小巧灵活，它拥有拥有 1U 的高度、半宽(24cm)和浅深的设计，可以安装在墙上、堆在架子上或者安装在机架内，可以轻松融入各种环境
- 而且提供多种连接选项，包括有线和安全的无线 Wi-Fi 及 LTE 连接功能。
- 在性能方面，联想 ThinkSystem SE350 在这个紧凑的空间内装下提供最优的 GPU 算力，确保视频流的超快速处理和 RPA 与人工智能工作负载的流畅性能。

数据擦除机

每年，10 亿量级的手机、平板、电脑等电子设备面临被淘汰、报废的命运。对于企业级用户而言，在 IT 设备的生命周期管理过程中，设备资产的报废处理还会涉及资产数据安全、旧机残值返还、环保处理等诸多问题。

金融行业对数据的敏感性和安全性要求极高：不仅数据规模庞大、还对擦除效率要求高高，针对数据销毁这一保障数据安全的最后一道防线，联想自主研发了数据擦除一体化套件。

该设备是市场上**唯一可大批量同步擦除**的安全认证产品，**单次可同时擦除多达 172 块硬盘**。创新的**盘架免拆功能**，**兼容不同类型的服务器硬盘盘架及裸盘**，无需繁琐拆装，大幅提升擦除效率。其模块化、可移动设计，结合多重防护机制，使用户可按需部署，执行擦除任务时做到 “**盘不出屋，设备不出楼**”，灵活适配场景。

该产品还提供**数据擦除结果验证功能**，并生成标准化的电子版擦除报告，确保硬盘中的数据 100%安全清除。同时支持**归档管理**，为后续审计提供有力保障。

联想的数据擦除机，已通过中国 BMB21-2019 安全擦除标准，全面满足金融行业对数据合规销毁的严格要求。这款产品的软件与硬件均由联想服务自主研发，拥有完全自主知识产权，是联想多年深耕数据安全领域的技术结晶。

联想集团自 2005 年就推出了 IT 资产回收业务。通过 IT 资产回收领域流程与技术创新，积累了丰富的实践经验。目前，联想 IT 商用资产处置服务客户数量已经超过 1000 家，涉及 ICT、互联网、金融、电商等行业诸多知名企业。

法务智能体 Legal AI

面向合同审查的场景，联想提供的法务智能体就是一个绝佳的 AI 工具。

【简版】

法务智能体（Legal Agent）聚焦企业合规、合同管理等业务挑战，以 AI 驱动解决方案：借自然语言处理与大模型，实现起草审查、合同跟踪，还能学习新样本建知识库。具备企业级法务咨询 AI、文档 AI 编辑审核等差异化优势，助力企业高效法务管理，目前 100%联想内部法务已经使用 Legal AI，Legal AI 识别风险点的准确率超过 80%。可以减少法务同事每人 50%的工作量。

【完整版】

在企业日常运营中，各业务部门需签订大量合同，过程中常面临各类挑战：对方要求修改制式合同条款、采用对方提供的非标准模板等情况频发，导致合同内容偏离常规框架、合同风险不易识别，而法务团队在合同签订前的审核环节，需逐字逐句核查条款合法性、风险点及权责界定，面对海量合同文件时，易陷入重复劳动、效率低下的困境，难以快速响应业务需求。

为破解企业合规与合同管理的核心难题，**法务智能体（Legal Agent）** 应运而生。作为 AI 驱动的专业解决方案，它依托先进的自然语言处理技术与大模型能力，深度贴合企业法务工作场景，覆盖合同起草、审查、跟踪全流程，同时能持续学习新的合同样本、法律案例，不断完善内部知识库，为法务工作提供动态升级的智能支持，助力企业实现高效、精准的法务管理。

一、核心功能：合同 AI 审核，高效响应审核需求

合同 AI 审核是法务智能体的核心功能，全程操作便捷、高效，完美适配法务日常审核流程：

1. **便捷上传与发起审核：**法务人员只需登录系统，上传待审核的合同文件（支持常见文档格式），在功能菜单中选择“合同 AI 审核”，即可一键发起审核请求，无需复杂操作。
2. **快速出结果，多渠道同步：**发起审核后，无需长时间等待，仅需 1 分 30 秒左右，系统便能生成完整的审核报告。审核结果将实时体现在系统后台，方便法务随时查看；同时，系统会自动将报告发送至法务预留的工作邮箱，确保信息不遗漏，法务可根据自身习惯选择查看方式。
3. **合同要义提前提取：**系统会同步自动提取合同中的核心要义，精准定位大篇幅文件中的关键信息，包括合同主体信息（还链接天眼查，可查看主体详细信息，便于法务判断合作方风险）、核心权责条款、付款相关约定等。这一功能解决了法务需从海量文字中手动筛选关键信息的痛点，提前为审核工作梳理核心框架，大幅节省前期准备时间。

二、关键价值：风险精准识别，一键优化条款

审核报告生成后，法务智能体将从多个维度为法务提供决策支持，降低合同风险：

- **多维度风险分级提示：**系统会从完备性、合规风险、商务风险等维度，将合同中的风险点划分为“高风险”“中风险”“低风险”三个等级，让法务快速聚焦核心风险，避免遗漏关键问题。
- **智能修改建议与一键插入：**针对识别出的风险点，系统并非仅提示问题，还会提供具体、可落地的修改建议，建议内容基于法律条款、行业惯例及企业过往合规标准生成，确保合法合规且贴合企业需求。更便捷的是，法务若认可修改

建议，可直接点击“一键插入”按钮，系统将自动将优化后的条款替换原合同中的风险条款，无需手动删减、改写，极大减少法务的重复编辑工作。

三、拓展功能：覆盖多元法务需求

除核心的合同审核能力外，法务智能体还具备两大实用拓展功能，进一步满足法务日常工作场景：

1. **法律条款解读**：系统会以通俗易懂的语言拆解条款含义，分析条款背后的法律依据、可能影响及注意事项，帮助法务快速理解条款核心，尤其适用于处理不熟悉领域的合同或新型条款。
2. **多语言合同翻译**：针对涉外业务中的合同需求，系统支持将合同文字精准翻译为英语、西语、法语，且翻译内容严格遵循法律术语的准确性，避免因语言差异导致的条款歧义。

四、实际应用成效：全员认可，效率翻倍

目前，法务智能体已实现对全球法务团队的支持，在不同地区的智能体平台熟悉当地法律法规及表达要求，已实现企业 **100% 内部法务人员全覆盖使用**，成为法务团队日常工作的“核心助手”。从数据来看，其合同风险点识别准确率超过 80%，大幅降低人工审核的遗漏风险；同时，减少法务同事每人 50% 的工作量，让法务团队从繁琐的重复劳动中解放，将更多精力投入到合规策略制定、重大法律风险防控等更高价值的工作中，为企业业务发展提供更坚实的法律保障。

行业方案-UTE

针对公共事业、交通、能源行业的安全、提效、绿色等方面的需求，联想提供针对生产、运营、管理的全栈智能的解决方案，为能源行业的创新应用落地提供支持，成为陪伴能源企业前进的合作伙伴。

量方机

在运输和物流的环节，联想的产品需要以陆运、海运、空运的形式送往世界各地，运输成本高昂，因此如何提升货品装箱的空间利用率、找到最佳的货品打排方案，就成为了一个关键问题。

以往都是人工拣货打排，将货品放置在托盘上凭经验组合打包，整个过程不仅要手动进行称重和体积测量，还要考虑到海关对货品的体积和件数要求。成百上千的货品，依靠人工的经验很难找到最优解。这套智能装箱打排方案，可以计算出最优的货品组合方案，从而实现打排效率的最大化，降低企业的物流成本。

首先，我们可以用 **3D 体积测量仪**对物品进行自动测量。通过上方超高分辨率的工业相机，可以自动扫码识别货号，并在 1 秒内测量出台面上中小货物的体积和重量，代替了人工手动扫码、称重、测量的繁琐过程。我们建议测量形状规则的货品，不仅可以让工业相机更加准确地识别货品边长，还可以避免叉车移动时货品从托盘掉落的问题。测量后数据自动保存 Excel 表格，可以对接到客户系统实现数据共享；同时，设备在测量时也会自动拍摄货品照片，便于归档和溯源。

产品信息：

1. 尺寸平均精度达到 $\pm 5\text{mm}$ ，称重精度为 $\pm 10\text{g}$
2. 可检测物体的边长最低为 5 厘米，最大为 80 厘米
3. 产品构成：整机机架；测量模块（测量镜头、网线、软件）；称重模块（显示仪表、称重传感器、串口线、电源适配器）；扫码枪；自动读码
4. 操作系统：win10 系统

装箱打排

有了物品尺寸之后，我们可以用**智能装箱打排方案**来规划如何排柜。（指着小盒子）排柜的过程就好比和这个方盒子，里面要放上大大小小各种尺寸的小方块，怎么摆放才能在有限的空间内摆进更多的方块呢？（指向屏幕那个系统录屏）我们的系统解决的就是在有限的集装箱、货仓里尽可能合理化地摆放下更多的货物。核心算法引擎基于刚才测量仪采集到的数据，采用多目标优化技术来优化装箱，打排，装车，以及运输方式的选择。此外，智能装箱方案还集成了增强学习预测技术，可以对未来短时间内运输货品的数量做出预测，提前预留装箱和码排的空间，进一步做到箱尽其用，排尽其用。

立体仓数字人

这是 AI 和产业元宇宙的融合应用——立体仓库 AI 设计仿真。对于制造业企业而言，智能立体仓库是保障生产连续性的关键环节，以往要生成一个仓库的设计效果，需要专家进行精密的计算之后，再通过专门的软件做 3D 效果渲染。而在这台搭载了浩界 2.0 AI 产业元宇宙平台的一体机上，我们只需通过自然语言跟屏幕中的专家数字人交互，1 分钟左右 AI 就能生成三维立体仓库的数字孪生场景。

这台一体机搭载了 RTX 4000 Ada 显卡，具备澎湃 AI 算力，能够实时渲染三维数字

人；知识库可以根据企业需求定制：

Say What	Do What
首先我们可以先将他唤醒，然后提出需求即可。 “小派，小派，请为我生成一个立体仓库仿真场景。”	打开一体机旁边的话筒开关 对着麦克风，开始讲话； 说完需求，关闭麦克风
小派：“您好，欢迎来到 Novoverse 立体仓库仿真应用，我根据您的需求生成一个立体仓库仿真场景。下面您可以告诉我您的仓库的占地面积和容量。 “我的仓库占地面积 5000 平方米，至少可以存放 1000 吨货物。” 小派：“我将为您生成一个占地面积为 5000 平方米，可存放 1000 吨货物的立体仓库仿真场景。请问现在开始生成吗？” “开始生成。”	
立体仓库 AI 设计仿真，凭借国产自研三维实时渲染引擎的建模技术和丰富的专业知识储备，实现了从需求输入到 3D 场景呈现的极速响应，仅需 30 秒即可完成方案设计。 与传统耗时数周的设计流程相比，这款方案不仅能自动生成精准的 3D 仿真场景和设备清单，还能根据用户需求实时调整参数，确保灵活性与准确性。	大屏进入加载状态，数字人进入等待状态

通过语言交互，即可获得所需的设备配置和任务时间预估，实现智能化协同与高效执行。该技术彻底颠覆了传统设计的复杂性，显著提升了仓库管理效率，助力企业迈向智能、高效、便捷的现代化运营。 看，我们的立体仓库这就生成好了!	
小派：您的立体仓库仿真场景已经为您准备好了。仓库占地面积为5000 平方米，可存放 1000 吨货物，中央仓库共有 300 库位，多穿库共有 400 库位。存放物料包括笔记本和 CPU。" 仓库中的设备包括 3 个缠膜机，4 个 AGV，5 个 RGV，您可以找我修改仿真场景的各项数据，也可以通过我完成查询、仿真和仿真播放控制等操作。 当您需要我时，叫我小派即可，我一直都在。	

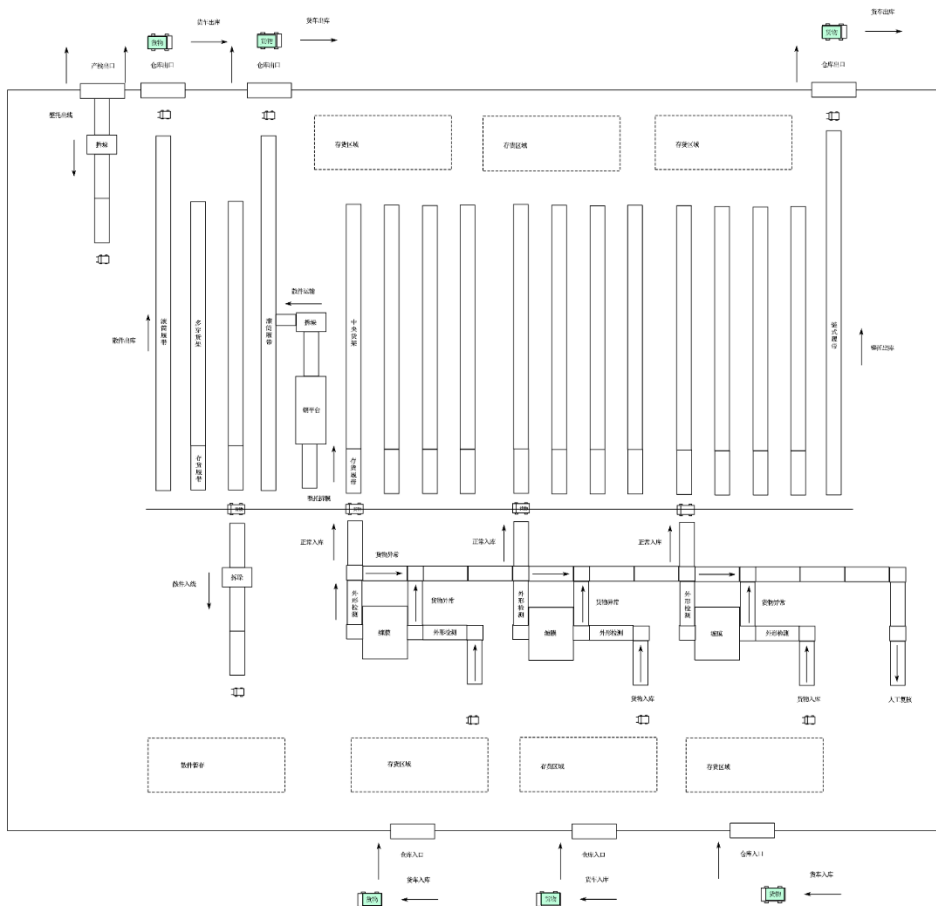
还有一个调整仓库尺寸大小的环节，可以考虑是否展示。比如初始可以是 8000 平方米,600 托盘笔记本,后续觉得容量有点小,改成 8000 平方米，1000 托盘笔记本，显示可以动态设计的能力。	对着麦克风，开始讲话
“小派，小派，我想入库 100 个托盘的笔记本，可以入库吗？”	对着麦克风，开始讲话
小派：仓库还可以入库 xxx 个托盘的笔记本，可以入库。任务预计执行xx小时 xx 分钟 xx 秒。	
通过实时仿真、优化，结合用户真实业务数据进行仿真模拟形成智能方案推荐，为客户提供决策 AI； “小派，小派，请帮我入库 100 个托盘的笔记本。”	对着麦克风，开始讲话
小派：好的，已经收到您的任务。请问是否开始执行？	
“开始。” 如果我们认为任务执行时间太长了。这时我们可以让“小派”加速任务执行的速度，来节省时间，快速预览入库后货架情况。 “小派，小派，请将任务执行速度调整为 10 倍速。”（当前最高支持 10 倍速，太快了目前的显卡的算力和渲染跟不上）	对着麦克风，开始讲话
小派：“好的，任务执行速度已经设置为 10 倍速了，预计执行时间变更为 xx。	

“小派，小派，开始漫游。”	引导嘉宾看屏幕，查看漫游时设备状态
---------------	-------------------

您看，货品经由叉车、运到缠膜机、再通过 RGV 送到堆垛车、再送到货架入库，整个仿真过程都清晰地呈现在了数字孪生场景中，无需人工使用软件模拟摆放了。

补充知识：

- 目前的渲染是以天津厂为蓝本做的，天津厂的七号楼是仓库，整体面积是 10300 平方米，成品和原材料存放的立体库是 6000 平方米，能放 10000 个托盘货物以及 18000 个箱式货物
- 现在算法里是按照笔记本这个设备来做设计的，所以没法实现冷链仓、汽车仓对话
- 设计图是现在整个场景创建的设计依据，后面的步骤是现在的入库流程。



1. 货物准备（拣货区）

- 货物从外部供应链运输到仓库，首先被临时存放在**拣货区**。
- 在拣货区，工作人员或自动化系统会将货物分拣到对应的托盘或容器上，为入库作准备。

2. 叉车搬运

- 分拣好的托盘由**叉车**搬运至**入库传送带**的入口区域。
- 叉车将托盘放置在传送带上，同时扫描货物条形码或二维码，以记录货物信息并更新到仓库管理系统（WMS）。

3. 初步外观检测

- 货物进入**外观检测设备**，通过相机和传感器自动检测货物是否符合规定要求（如包装完整性、尺寸是否标准等）。

- 检测不合格的货物会被自动标记并从流程中剔除，送往异常处理区，进行人工复核。
-

4. 缠膜机

- 外观检测合格的货物进入**缠膜机**，对货物进行自动缠膜，增加稳定性和防护性。
 - 缠膜完成后，货物继续通过传送带进入下一环节。
-

5. 称重与进一步外观检测

- 货物进入**称重设备**，系统会自动记录货物重量并核对是否与预期重量一致。
 - 同时，进行进一步的外观检测，如检查标签信息是否清晰和准确。
-

6. RGV 小车传送

- 检测和称重完成后，货物被传送到RGV小车（轨道式导引车）上。
 - **RGV小车**负责将货物从入库区快速高效地运输至堆垛机区域。
-

7. 堆垛机操作

- **堆垛机**将货物从RGV小车上抓取，并根据仓库管理系统（WMS）分配的货位，将货物垂直提升至指定高度。
 - 堆垛机将货物精确存放到中央货架的对应货位。
-

8. 入库完成

- 货物被成功存放至中央货架对应的货位，仓库管理系统（WMS）记录入库完成状态。
 - 同时，货物的入库信息会与库存管理系统（IMS）同步更新，确保库存数据实时准确。
-

整体流程特点

1. **高效性**：利用叉车、传送带、RGV、堆垛机等设备，实现全流程自动化，提高入库效率。
2. **智能化**：通过WMS系统和各类检测设备，实现货物信息的实时监控和智能调度。
3. **安全性**：缠膜、检测等环节确保货物安全，避免因搬运或存储导致的损坏。

电力-煤矿-王家岭煤矿

山西临汾

【简版】在煤矿领域，我们为王家岭煤矿打造的一套基于多模式检测、深度分析、科学预警、智能决策及科学管控的刮板输送机巡检系统解决方案。

【完整版】王家岭煤矿年产量 600 万吨左右，平均每天出产煤矿 1.6 万吨左右，煤炭在井下被切割后，通过刮板输送机从井下运送到地面。这些刮板输送机可以长达 20 公里，由一系列较短的 3 至 4 公里长的链条组成。在长期承受煤炭等重物下，链条会产生变形，一旦链条断裂后，会导致整体输送机的链条拆卸重组，且清理工作难度较大、耗时约 20 小时，会造成千万级的损失。如果能够在链条尚处于变形而未断裂的状态时就能发现问题，及时更换，只需要 30 分钟。为降低停机时间，采用主动维修的方式，对刮板链输送机进行定期检修，王家岭煤矿有一支 200 人的队伍三班倒、轮流手工检修刮板链输送机，这不但给员工带来了诸多的安全隐患，而且需要大量的经验和专业的培训。

联想根据客户需求，采用三维可视影像处理技术，以 AI 图像识别处理技术作为核心，深度智能学习技术和机器人无线遥控技术作为基石，通过先进的高精度 3D 扫描传感器技术来获取现场情况对刮刀链环进行三维立体影像形态分析，以发现刮刀链条的异常长度，该系统能实时输出灰度地图，三维点云图像，能计算出异常链环的长度，以及异常警报等信息。维修人员可以在便携的平板或笔记本设备上了解情况，精确定位故障位置，进行修理。联想团队花费了四个月时间开发和训练算法，确保链环长度计算和故障检测的准确性。该算法精度可达 1 毫米。在这套方案里，联想提供了：

- 刮板运输机链条 3D 检测平台（3D 相机模组，刮板输送机铁链变形检测支撑系统，测量算法）
- 算法服务器（六台联想 ThinkSystemSR590V2 服务器）
- 井下移动检测工具箱（3D 高速采集装置，可拆卸吊装支架，移动清扫装置）、 5G 传输模组、用户远程终端设备（PC/Pad/Phone）

收益：

- 检修班人员井下危险区作业时间节省 90%；
- 单次链条缺陷异常检测覆盖率提升至 95%以上，每天综合检修覆盖率提升至 99%以上；
- 降低断链维修耗时，从 ≥ 20 小时降低到 $\leq$ 半小时，降低生产停滞损失。

电力-煤矿-中煤利辛发电

安徽亳州

中煤新集利辛板集二期项目的 2x660MW 超超临界二次再热燃煤发电机组，在 2024 年 9 月 30 日 #4 机组 168 小时试运成功，这意味着该项目双机试运行成功，国际首例云平台 + DCS（分散控制系统）的智慧电厂技术方案得到验证。

联想集团提供了数字底座技术和产品，联合全球自动化系统解决方案主力供应商和利时，提供一体化虚拟 DCS 闭环控制运行环境，帮助提高生产自动化水平。从单纯的 IT 领域进入了自动化和信息化的融合领域，用数字化手段实现了电厂智慧化运营，整合出一套完整的智慧电厂解决方案。

电力-发电-甘肃紫金云

【简版】联想积极响应国家“东数西算”战略，目前已完成在宁夏、甘肃、内蒙古等西部地区的绿色数据中心资源布局。其中，由联想助力打造的甘肃紫金云公共算力中心，是我国西北地区最大公共算力平台，也承载着北斗导航位置服务数据中心甘肃分中心的职能，我们提供了上百台（100 多台）AI 服务器，为东数西算搭建起强大的智算基础设施。

【完整版】紫金云数据中心项目是甘肃省信息化建设重点项目，原计划共分三期建设，总投资 50 亿元。一方面承担电投内部私有云平台的资源整合、统一管理的任务，为下一步甘肃国资企业上云奠定底层基础；另一方面为，为国家北斗导航项目建设甘肃中心服务点，并对外运营提供服务。

- 运行中存在业务隔离、统一运营的需求：数据中心内设置两个服务区——北斗服务区和公共服务区。部署两套云管，分离两个区域的租户，部署一套统一的入口。

- 需要满足自主可控：在满足政策要求的同时，建设一朵支持多种国产化架构的云平台
- 科技赋能产业，协助国资企业成长：需要支持多租户、网络隔离、计量计费能力，公共服务区内资源将向电投集团及外部客户提供云资源服务能力

为此联想提供了基于 Intel、海光、飞腾三种架构的计算服务器，接入、汇聚到核心层交换机、联想 xCloud 混合云管理平台、网络安全设备。

通过联想的技术方案，紫金云实现了：

- 国产化一云多芯方案 “一套平台，两朵云”：xCloud “一云多芯”覆盖海光/飞腾，提供更加开放的国产化生态支持，更好的满足客户国产化需求
- 超算+智算的混合算力云平台
- 统一运营管理且数据安全保证：实现公共服务区与北斗核心区的网络物理隔离及业务隔离的同时，满足脱敏数据的跨区流动，符合客户的数据安全要求
- 商业化运营能力：采用多租户模型，子公司作为租户实现安全访问并使用云上 IaaS 资源

电力-发电-华能清能院

中国华能旗下的清洁能源研究院是专业从事超临界发电、利用太阳能、风能、水电等清洁能源技术的研发和产业化的科研机构。为支撑大气、海洋数值预报系统的研发，

建设海洋气象高性能计算机系统作为华能清能院气象海洋预报预警业务的硬件支撑平台。

随着统调发电机组/场站运行考核愈趋严格，如何做好海上风电综合环境预报，是提高海上风电场站经济效益、保障电力系统稳定运行的关键所在。但是清能院原有租赁的超算集群无法满足精准预测海上气象对风力发电的影响。

为此，联想提供了一站式解决方案，提供服务器、存储、网络、软件、集群系统及模块化机房等，涵盖客户端到端业务需求。

这套解决方案可以满足未来 7 天、精度分米级、分钟级海洋气象预报，且海洋大气预报、海浪预报、海流预报等应用时空分辨率（就是空间精度）提升 3 倍，相同精度下结果输出效率提升 1.5 倍，但是相较于原有算力租赁方案，可节省 600 万元总体成本。

(联想在电力行业的首个 HPC 案例)

电力-电网-云南电网

建设变电站运行管理平台是南网 4321 工程的重要组成部分，云南电网作为南网集团重要网省公司，响应集团要求，建设变电站运行管理系统。但是在搭建变电站运行管理系统的过程中，也出现了传统服务器无法适配变电站小机柜、传统服务器没有无线或 4G 等网络的问题。

联想为每个变电站提供 2 台边缘服务器，一台值班系统，一台热备系统。依托联想边缘服务器，在存储控制单元，实现了存储所辖变电站所有的数据，并能存储 3 个月；在通信控制单元，当主通信控制单元发生故障时，备用通信控制单元确保数据一致。

电力-电网-电力巡检机器人六足狗

【方案背景】在“十四五”期间，国家电网计划大力推进电网智能化升级。随着电网规模扩大，全国超 6 万座变电站面临地形复杂、人工巡检效率低、变电站改造成本高等挑战。

- 运维人员并没有同比例增加，因此运维压力很大；
- 传统巡检机器人活动范围有限：如果使用传统电力巡检机器人，由于其多为轮式，难以覆盖碎石、台阶、地下管廊等场景。
- 改造变电站成本高：如果改造变电站环境，将会耗资巨大。所以电力工厂迫切希望能有一种行动能力更强、能避障的机器人参与到巡检作业中。

【联想方案】

联想推出全新自研的晨星足式机器人 GS，一款通用型六足机器人，具备仿生六足设计与多模态智能感知能力，适用于电力巡检操作，应急救援，野外勘测等场景。（大六足 GS 价格 66 万、小六足 IS 26 万）

六足的形态设计灵感来自于蚂蚁，每次落地都是三足同时落地，从而形成稳固的三角结构，因此 GS 具备超强的负载能力和稳定性。它能够稳稳背起 80kg 的物品、瞬时承

重更是高达 100kg，比如野外地质勘探需要背负大量的物资装备（探勘设备、生存物资以及辅助工具），就可以由 GS 扛起重任。

-指着演示视频说：（此时狗向前走）

1. 高通过性&稳定性：

在电网巡检的场景下，GS 的高通过性，确保它能覆盖各种室内外场景（碎石、泥泞、30° 斜坡、漏雨网格等 10 + 类复杂地形），足端支持雪地 / 沙地模块快速替换，地下管廊深度探测 ≤ 5 米，真正实现 “地表到地下” 全域覆盖。

相比上一代四足机器人，越障能力提升 30%，稳定性显著增强。

*备注：奔跑最大速度每秒 1.6m。支持 IP66 等级防水防尘、零下 25°C到 50°C的工作温度

遇到特殊情况，GS 会给到及时预警、工作人员通过机器人云台上的摄像头（图中狗背上的就是云台），可以看到现场的实时场景，操作外接的机械臂就可以直接处理应急任务，比如拉闸、或者移除可疑物。

2. 多模态感知，缺陷识别精准

集成激光雷达、红外热成像、声纹传感器等设备，搭载联想自研 AI 大模型，可以实现

- 表计读数：支持 9 大类表计（如 SF6 压力表、油位计），识别准确率超 95%；
- 缺陷检测：精准识别 30 类设备缺陷（如绝缘子破裂、外壳破损、变压器漏油）和 15 类运行状态，异常 “零漏报” ；

- 环境监测：实时捕捉 7 类作业违规（如工作人员未戴安全帽）与 4 类环境风险（如火灾烟雾），预警时效提升 50%。

以上内容可自动生成巡检报表。

3.建立地图&孪生体

对于巡检场景下，联想还可以帮助客户建立孪生地图和机器人孪生体，使用者只需要在孪生世界中编辑机器人巡视点位，规划路线，再生成机器人巡视任务包给到真实机器人，由机器人自动巡检。部署效率提升 300%，现场人工干预减少 80%，规避高压环境操作风险。

3. 空地联动协同

与无人机、固定摄像头等设备构建 “空 - 地 - 地下” 巡检网络：

- 高空：无人机负责母线等高位设备红外测温；
- 地面：六足机器人执行设备本体与表计巡检；
- 地下：深入管廊进行检测。

多源数据汇入智能巡检平台，通过 AI 融合分析实现告警联动（如联动喷淋系统），形成 “检测 - 分析 - 响应” 全流程自动化。

案例：国家电网福建某特高压变电站应用中，六足机器人每月承担 80% 常规巡检任务，成功识别 2 起设备隐患（如套管油位异常、电容器鼓肚），避免因人工漏检导致的停电风险。其 “边巡检边学习” 能力通过持续分析历史数据，缺陷识别准确率从 95% 提升至 98%，成为电网智能运维的 “全能侦察兵”。

南方电网 框采 50 套 四足狗

案例 2：灾难救援

除了电力巡检的工作，联想晨星足式机器人的核心能力在灾难救援的工作中也同样易用。

我们都知道在灾难现场环境复杂严苛，联想晨星足式机器人仿生六足的三角稳定结构，80kg 常规负载可携带急救包、通讯中继设备；100kg 瞬时承重能短暂运输小型救援工具（如破障器），适配救援物资运输需求；他的高通过性，可穿梭废墟瓦砾、积水洼地等复杂地形，越障能力应对坍塌墙体残段；

IP66 防水防尘、-25℃~50℃耐温特性升级适配火灾高温、暴雨等极端环境；依托其多模态感知逻辑，红外热成像可穿透烟雾定位被困人员体温，声纹传感器过滤杂音捕捉呼救声，气体传感器监测有毒 / 可燃气体，机械臂能清理小型障碍、打开受损门窗；同时实时同步救援现场地形、进度，辅助指挥人员规划路线；与无人机、远程侦察系统构建“空 - 地”协同网络，实现搜救信息秒级回传，形成“侦察 - 分析 - 行动”闭环。

目前我们已在四川、北京、广东等消防演练中完成复杂地形侦查、生命迹象寻找；

“光明守护 - 2025” 电力应急演练中，断电断网环境下实现现场侦查。

【Q&A】

怎么实现异常缺陷检测、并确保不漏报？

- 设备上是通过可见光摄像头和红外摄像头进行数据采集。
- 实现原理：在传统“异常样本图像识别算法”基础上，进一步融合基于正常样本的“图像判别算法”。利用海量易采集的正常样本数据（50 万+电力行业数据库和高质量专家标注库），利用大模型深度学习框架“学习正常来区分异常”作为算法核心思路，将巡视图片与正常样本库进行像素级比对，检出所有异常变化，确保 100%不漏报、适应不同设备与环境。

【客户案例及价格】

一般来说方案：本体+上装配件+人工+服务器 这些大约在 90-120W 左右。上装种类繁多（机械臂、双光云台）框招因为套数，价格有优惠的，具体报价还是要一站一议

飞机喷漆-晨星 X1 机器人

联想晨星六足机器人并非是联想上海研究院研发设计的第一款机器人。早在 2021 年，上研院就为国产大飞机 C919 零部件喷涂而专门研发设计了联想晨星机器人 X1。

（先说痛点）飞机需要喷漆的零件往往高达数百种，在传统自动化喷涂实践中，需要花很多时间在机械臂的参数调整和示教上；而人工喷漆的质量往往依赖于工人的操作手法；喷漆时还会产生有毒气体和粉尘，因此零部件喷漆是一个非常适合人机协作的场景。

（解释人机协作原理）晨星机器人的机器臂上装有摄像头，它会将其拍摄的 3D 视频流通过 5G 网络发送至远端设备。

(演示操作) 您看, 我的同事正在持手柄演示喷漆操作, 操作完毕后机器人即刻完美还原了喷漆的动作, 这一灵活的机械臂还能进行推拉、抓夹等各项操作。晨星机器人在一次自然示教之后, 机械臂的工作能力就保存在了边缘侧的边缘服务器上, 之后对于同规格的任务, 机器人就能实现自主执行, 极大地增强了车间生产和加工质量的稳定性、一致性。

演示人在操作时左右前后的动作幅度要小一点。因为当超出了安全范围, 机器人有自我保护系统, 会自动停机。这是功能设定, 即喷涂作业中不需要这么大的范围。

同时, 工作人员也在一个安全环境下就能完成原本必须要在喷漆间完成的作业, 起到为工作人员隔绝有害环境的作用。

(其它使用场景) 这套人机协同系统同时还适用于代替人工在装配流水线、喷涂车间、核电站中进行放射性试验或操作的热室等高危高压的环境中作业。

石油-油田-石油勘探

石油勘探开发是油气行业的重要业务, 传统油气勘探是通过人工制造地震*, 并将地震波经过处理、解释等流程实现的找油过程。其中解释过程依赖油气勘探专家的个人能力和经验确定地下油藏的位置。联想小样本技术是通过深度学习技术、计算机视觉技术的方式助力找油过程, 帮助专家快速、精准确定位置。

油气储层的非均质性, 导致石油地质问题具有多解性, 难以获得高质量的数据进行有效训练, 传统 AI 训练需要大量 “有效数据” 才能训练出可用模型。而有油的地质数据, 相对没有油的而言十分稀少。另外, 传统依赖人进行分析的找油的方式难以将经验和积累延续。

联想小样本技术最终解决了有效数据少，难以训练收敛模型的问题。通过小样本技术可以快速训练可用的模型，而且具有终身自学习能力，推理数据可反喂到模型中提高精度。

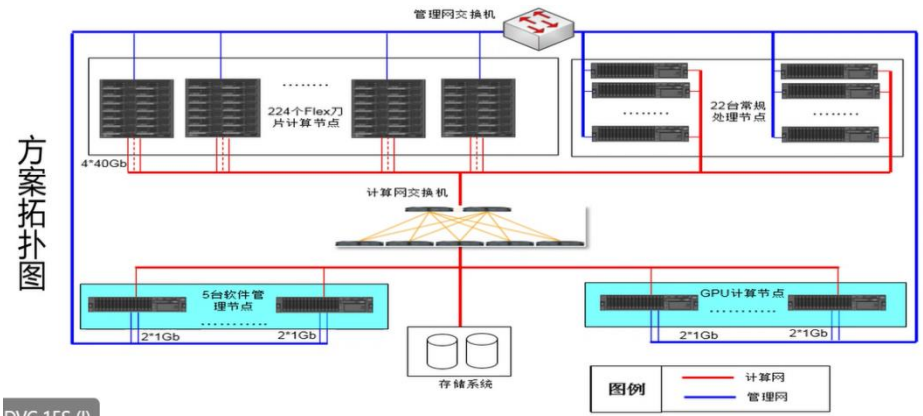
*人为制造地震波的手段：炸药爆炸、采用机械装置产生振动信号、海洋上利用压缩空气在水中瞬间释放产生的能量。

地震波在遇到不同地质界面时会发生反射、折射等现象。例如，当存在断层时，地震反射波会出现错断或不连续的情况。通过分析这些反射波的几何形态和空间分布来确定断层的位置、倾向和落差等参数；不同的岩石类型具有不同的物理性质，会对地震波产生不同的响应。利用这些差异来推断地下岩石的类型，评估该岩性地层是否可能含有油气；确定地层的年代、层序和厚度等信息。

石油-油田-辽河石油

辽河油田采集二次三维地震资料 11000 平方千米左右，“两宽一高”资料 1120 平方千米，同时每年新采集地震资料约 400 平方千米。大量的地震数据（勘探数据）是油田年产量的基础，同时也需要大算力 HPC 集群支撑数据的高速运算。辽河石油每年都需要应用新技术处理大约 2000-2500 平方千米的数据，数据量巨大，现有数据量超过 40TB，临时数据超过 400TB，原有集群算力严重不足。

联想为辽河提供了一套 HPC 集群整体方案，包括计算节点服务器、IB 网络交换机、LICO 集群管理平台。（一般油田自带管理调度管理软件，比如斯伦贝谢、哈里伯顿，比如中石油自研的，所以和石油客户不用强调 LICO）



在新建集群的性能提升加持下对已有数据二次处理，增加三维处理等方法等。保障了辽河油田当年油气双超计划任务，未来预计每年增产 1000 万美元。

石油-管网-管道异常

管道检测、设备维护等预测性维护或缺陷检测以往依赖机器视觉，很多场景无法通过图像辨别并提供维护预警，而且缺陷样本量较少，很难短时间训练出高精度模型并应用。

联想提供了一套设备预测性维护和管道异常检测方案，包括小样本算法、edge AI 平台、声纹传感器等。基于小样本学习算法，可以根据用户场景快速训练模型投入生产，同时终身学习技术可在生产中自动迭代算法提高精度。

这套方案可以短时间训练高精度模型，避免外界环境对识别效果的干扰、提供实时预警能力。

石油-加油-加油站管理解决方案

加油站管理方案是数字化营销、智慧加油站、智慧供应链等方面对传统加油站的提升方案，联想为中石油销售公司提供了加管系统的边缘侧基础设施支撑。

目前加油站遍布全国各地，在川藏等偏远地区环境恶劣，设备稳定性挑战大，且加油站设备维护需要服务网络覆盖。

联想提供了 XC 塔式服务器、塔式服务器、工控机，具有企业级产品可靠性，特别是在抗盐雾、抗腐蚀、高温、高海拔等方面具有优化设计。保证了在恶劣环境下持续运行，联想具有业内最全服务网络，为用户提供门到桌的服务能力。

联想 XC 服务器、工控机方案率先完成了与加油站管理系统的认证并已在部分加油站试点平稳运行，为后续国产化替代提供可行方案。

石油-数据中心-模块化数据中心

提供 LDC 模块化数据中心方案，按机房 IT 设备需求提供一体化机房配套设施的交付，解决传统机房设备的空调、动环、配电、消防等均需单独采购的问题，也避免了过程复杂，一站式搞定风火水电等配套设施，快速完成机房基础设施部署。

行业方案-交通

在万物互联、万物智能时代，我们也加入了道路交通新革命浪潮，使“聪明的车、智慧的路”走出概念区域，成为现实。

车计算

【播放三层架构图】联想车计算为客户提供了三个层次的产品，第一层是硬件+基础软件，结合联想长期的大规模、标准化计算设备的成功经验和先进技术积累，为用户提供算力支撑，这包括智能座舱、自动驾驶和舱驾合一的中央计算单元，同时我们还提供座舱娱乐的智慧屏；第二层次的产品包括，智能计算中间件和支持智舱和智驾的多种 AI 服务，联想会发挥在异构计算、人工智能、隐私计算上的技术优势，帮助用户做好汽车智能化的开发和应用，特别是大模型的应用让汽车具备强大的理解能力，汽车变成用户的智慧伴侣；第三层是各种智慧场景，我们结合联想端边云网智的全面布局，为用户提供全栈的智能化解决方案。

【介绍域控】

在硬件层联想车计算是全球首家推出基于英伟达 DRIVE Thor 的 2000+Tops 和 4000+Tops 算力的车规级自动驾驶解决方案公司。2025 年我们会发布基于全新 Blackwell 架构的 NVIDIA DRIVE AGX Thor 平台的域控制器，为自动驾驶汽车提供更强大的 AI 计算能力。

【介绍座舱】

随着车载域控制器的算力增强，自动驾驶技术正逐渐从概念走向现实，其中 L4 级及以上级别的自动驾驶不仅代表着汽车智能化的巨大飞跃，更将对我们的出行方式产生根本性的变革。当 L4 级及以上级别自动驾驶技术得以广泛应用时，车辆能够在绝大多数场景下自主完成驾驶任务，无需人类驾驶员时刻操控，从而使得车舱从传统的专注驾驶空间逐步转变为充满无限可能的融合空间、互联空间、智能空间，开启全新的出行体验模式。

接下来，就请进入我们打造的未来汽车体验一下吧。汽车的外观设计借鉴了蝙蝠的造型，整个侧面就采用了蝠翼型的设计元素，尝试通过蝙蝠这种具有声波定位与空间记忆能力的生物表达联想未来汽车多元化座舱空间的理念。未来的汽车将会逐步拓展为将人与环境、人与他人、人与自身紧密连接的移动生活空间。我们将从融合空间、互联空间和智能空间来一一介绍。

- 首先，什么是融合空间？（演示 1）假设这是您第一次来北京游玩，有很多的建筑您并不认识。您可以用手点击车窗中路过的建筑，建筑的具体信息就会实时呈现在您面前了。（演示 2）您很想在这里和朋友拍照留念，但是

这里不好停车，您可以和朋友一起对着前方的摄像头做出“耶”的手势，轻松完成拍照。照片的不同样式正在通过 AIGC 生成（stable diffusion），我来简单为您介绍一下融合空间背后的技术。（图片生成中）融合空间将透明显示技术引入侧车窗设计，并基于虚实融合技术与多模自然交互技术，利用人眼跟踪、触控、手势等方式实现人与环境的连接。

- 下面为您展示的是互联空间，（演示 1）您和朋友决定去国贸游玩，您在后排平板搜到了央视大楼的介绍视频，并打算分享给车内的朋友，您可以直接一键分享到朋友面前的屏幕中。（演示 2）如果在开车前往的路上您感到无聊，您可以将车中的游戏掌机与后座平板相连接，和朋友来一场多人竞技。

（演示 3）您在国贸拍了很多照片，想要分享给朋友，您可以通过超级互联的功能将手机中的照片分享到朋友面前的平板中。互联空间将车机、手机、平板等设备系统连接，实现信息的无缝共享，提升乘车体验与乐趣，实现人与他人的连接。

- （语音功能暂时障碍，在调试中）最后，智能空间。（演示 1）如果您感觉车里有些热，可以通过语音控制，让车内的智能体帮助您打开空调。在这个过程中，车载智能体能够综合分析车内的乘客和车外的环境，进行多模感知与深度思考。

（演示 2）如果您和朋友想找一个餐厅吃饭，可以通过语音提问，让车载智能体为您推荐餐厅。智能空间基于多模态大模型实时感知座舱内外的多维度数据，综合人、车、环境等信息，并结合用户需求与喜好，通过车载智能体进行智能分析和推理，给出更贴合用户的响应与互动，实现人与自身的连接。

车路协同

5G 以前，智能汽车主要是汽车连上网络，数据采集并传输到车企后台；5G 之后，智能汽车将会连接到路侧信息、其他车辆信息，也就是“5G-V2X 车路协同”。这需要

智能的车和智慧的路相辅相成。在马路灯杆上，分别有雷达、摄像头、联想的 RSU 等设备，他们与一个边缘计算平台相连，灯杆上的 RSU 同时与过路的汽车上的 OBU 连接，实现人、车、路、网、云的实时互动、对路况信息的全感知、实时计算和决策反馈，有力地推动了智慧交通和智慧城市的发展。

车联网

车联网也是智能出行的重要一环。联想子公司懂的通信可以提供定制化的车联网服务，包括：SIM 卡全生命周期管理、车联网卡实名制、灵活计费、eSIM、to C 流量商城等能力。已经与 40 余家车企建立了深度合作关系，智能车联服务覆盖了国内 85% 的新势力车厂，包括：蔚来汽车、小鹏汽车、哪吒汽车、零跑汽车等，同时也与比亚迪、奇瑞等车企开展海外车联网服务合作。

懂的通信的连接管理平台，已经接入中国三大运营商和全球 40 多家优质运营商资源，覆盖 160 余个国家和地区，为车厂提供全球一站式的连接管理服务。目前，全球已有近 300 万辆智能车正使用懂的通信的智能车联网服务。

联想的投资完整覆盖智慧交通的多个领域：整车方面，被投资企业蔚来如今已成为新能源汽车领域的“领头羊”；在新能源动力方面，联想创投圈中新能源电池领跑者宁德时代；芯片领域，联想创投投资了刚刚座舱里使用的芯驰和比亚迪半导体等公司；自动驾驶领域，联想创投投资了轻舟智航、中科慧眼等专注于计算机视觉技术的新兴企业。未来，联想将持续依托强劲的技术实力、携手全产业链生态伙伴，共同打造“车轮上的智慧交通”。裸眼 3D 会议舱

如果说刚刚体验的座舱是“未来的出行”，那么接下来的这个区域，就呈现了“未来的显示技术”——裸眼 3D。

近几年，裸眼 3D 作为新一代数字内容呈现方式，在实际应用中，却仍有诸多限制，比如：设备批量生产难度大、3D 内容供给不足、空间交互体验生硬等问题。

联想与北京大学校企合作，共同攻克了这一行业难题，打造了可量产的裸眼 3D，比如刚刚您已经体验过的 ThinkVision 27 3D 显示器、拯救者创世裸眼 3D 笔记本，这些产品已在全球 33 个国家和地区上市。

而在会议场景下，让开会双方身临其境，就可以通过您面前这 2 台裸眼 3D 会议舱实现，您可以进舱体验一下。

您看，它可以实现双向 3D 音视频通信，人物栩栩如生、通话低延时。这一效果的实现，主要是基于 AI 进行自由视点采集与重建，就是说无论什么角度看，屏幕能够实时还原参会者的立体形象和空间关系。会议分享的内容还可以用左侧的屏幕 2D 呈现。

未来还可以用于远程诊疗，远程客服、远程评审等场景。

* (1) 屏幕分辨率:

使用的是量产的 27 2D/3D 可切换 裸眼 3D 屏幕, 2D 状态下, 分辨率 4K(3840x2160), 3D 等效分辨率 1080P

(2) 展厅版本支持切换回 2D 么?

展厅的不支持, 34 寸版本支持播放 2D PPT

(3) 视角采集

6 个 2D 摄像头, 覆盖 ± 20 度。

(4) 基于 AI 的 3D 实时重建, 技术路线是 光流和 3D 高斯。

(5) 行业内竞品: 最大竞品是 Google Beam(已上市销售、支持 2D 摄像头展示 3D 画面、可母语沟通实时翻译)、国内竞品-腾讯 3D 会议舱

谷歌 Starline 项目升级为 Beam 平台 三维通信技术整合实时翻译功能-VRcoast 带你玩转 VR,国内 VR 虚拟现实新闻门户网站,为您提供 VR 虚拟现实等新闻咨询。

ESG 区域

桌面材料-可持续设计（循环经济）

联想以 2050 年实现净零为目标，这一愿景的实现离不开资源的高效循环利用。在智能设备的全生命周期中，无论是产品设计、包装还是供应链，联想始终将循环经济理念融入每一个环节，通过实际行动探索资源利用的最大化，推动从“有限”资源向“无限”循环的可持续转变。

- 材料选择方面，从再生塑料使用，发展到品牌闭环回收塑料，通过回收联想废弃产品中的塑料，进行精细化拆解与加工，将其重新用于新产品的生产。
- 回收金属方面，我们在笔记本电脑和手机中均导入了 100%回收铝，我们通过工艺的改进，将台式机箱中再生钢材的比例从 16%提升到了 90%。
- 我们还首创将波音飞机制造过程中产生的碳纤维废料应用于笔记本外壳，同时，联想也尝试将椰壳、咖啡渣、贝壳等废弃物制成生物基美学材料用于台式机的壳体，赋予了产品独特的外观，体现了“变废为宝”的理念。
- 在部件设计方面，以消费笔记本为例，我们通过优化笔记本电池的化学体系，将电池中重金属钴的含量减少了 36%，但电池的性能和寿命依然是业界领先标准。

桌面材料-绿色包装

联想承诺到 2025 年，包装中 90%的塑料都将来源于回收料，而我们目前已经基本实现该目标，同时我们在中高端产品中导入了零塑料包装。此外我们还在包装上做了很多创新，

- 比如在材料选择上，我们有业界领先的竹纤维包装技术，响应了国家“以竹代塑”的政策号召。我们在包装中还引入秸秆材料，将农作废料转化为可用资源，同时笔记本的包装减重 14%，有效降低了物流运输成本和碳排放。

(裕同科技、贵州赤水的竹子)

- 在创新设计方面，这款以环保为中心的手机种子（薄荷种子）概念包装设计，获得了 IF 大奖，该包装以竹浆和甘蔗浆为原料，可生物降解，内置薄荷种子可用于家庭堆肥种植，实现包装绿色循环。

低碳供应链：全生命周期减碳的系统性行动

联想一直致力于推动绿色智能制造的发展，

【天津零碳工厂】

联想天津工厂是 ICT 行业首家 3 星级零碳工厂，是 ICT 领域零碳工厂的标杆，为行业提供零碳路径的参考。

在“双碳”目标驱动下，天津园区实现了办公、物流、生产等多元场景的碳排放高效管理与碳减排目标。通过**定碳、控碳、减碳、购碳**全流程推进：

1. 定碳：联合多方编制零碳工厂团体标准，明确“节约优先、系统降碳”等零碳定义与评价规范。

2. 控碳：建立完善碳管理体系，从战略规划、范围边界确定到碳核查、减排计划等进行顶层设计。

3. 减碳：

(1)绿能布局：铺设总计 3 万平方米太阳能光伏板，每年提供 500 多万度绿电、减少碳排放 3000 多吨；应用光伏座椅、垃圾桶等离网型光伏产品；生产厂房通过“自身光伏电力 + 外购绿电”，实现 100% 绿电使用。

(2)场景可视化：用 3D 平台可视化办公、物流、生产、综合楼宇等场景。

(3)资源与员工联动：整合餐厨垃圾、雨水回收等资源循环数据，统计员工通勤、二手用品回收等减碳行为并转化为碳积分。

4. 购碳：最后，实在无法避免的碳排，通过采购碳汇抵消无法避免的碳排放。



【北京碳中和大楼】

我们现在所在的联想集团总部大楼也是一座碳中和大楼。

这栋 36 万平方米的总部大楼，作为联想绿色减碳的标杆项目，每年靠创新节能体系节省 冬季节省 170 万元能源费用、夏季 节省 70 万能源费，500 万的改造成本两年回本。

核心秘诀在于联想自研的 智慧能耗方案：

（一） 供能侧大量使用风电、光电等清洁能源，其中 30%为绿电，

2024 年仅太阳能热水系统就省电 79 万度；

- (二) 用能侧搭载 “无人驾驶” 智慧能碳技术，暖通空调和照明系统实现 AI 智能控制，供暖能耗降 30%、制冷耗电减 18%；
- (三) 抵消侧通过绿证交易等方式中和剩余碳排放。

整栋大楼由智慧能碳管理平台统筹，实时监控能耗数据并智能调度。目前，大楼已获北京绿色交易所碳中和认证，连续多年实现运营零碳排，还拿下 LEED 金级认证。

这套方案已推广到深圳、合肥等产业基地，像联想南方基地用同款系统改造空压设备，节能率超 12%。联想碳中和大楼不仅是企业减碳实践，更为建筑绿色转型提供了可复制的样板。

客户：阳光电源 一汽集团 华电总部大厦 高景太阳能 广联达一期

【ESG 屋顶图】

基于 ESG 卓越成绩，联想积极将自身 ESG 经验进行内生外化。为了更好地帮助千行百业把握 3060 双碳机遇窗口期，同时更紧密的协同推动 ESG 与业务深度融合，联想集团推出 ESG 业务屋顶图，助力客户数智化、绿色低碳化转型，分为一顶、三柱、一底座。

收尾：社会价值（政府领导+ESG 重点汇报、 常规不讲）

联想集团将持续以科技创新赋能，与国家共进、引领行业变革、增进民生福祉、推动绿色发展，不断创造和贡献社会价值。²³

（1）在服务国家价值层面，联想集团积极响应国家的大政方针，以 AI 加速千行百业的智能化转型，助力推动高质量发展、新质生产力、共同富裕、乡村振兴等工作。

以乡村振兴为例，联想尤其关注乡村振兴的“智能化赋能”工作，我们在江西革命老区打造了笔架山智慧茶园项目，帮助茶园实现可视化的农业智慧管理；乡村人才振兴方面，联想公益基金会参与打造的全国第一所乡村小学“AI 未来科技馆”落地江西修水县，让 12 万中小学生直接受益，弥合教育数字鸿沟。²⁴

（2）在服务行业价值方面，联想集团作为“链主”企业，积极带动产业链上下游的企业共同转型成长。截至目前，已助力我国超过 500 家的大中型企业快速走上数字化、智能化转型之路。

此外，联想集团也持续聚焦行业人才和技能工匠的培养，在联宝科技打造“千人工匠计划”人才发展项目；携手高校与职业院校打造“紫领工程”，已培养众多智能制造领域目前亟需的兼具动手操作能力和管理创新能力的复合型“紫领”人才。²⁵

²³ 联想集团社会价值报告 2022

²⁴ 联想集团社会价值报告 2023

²⁵ 联想集团社会价值报告 2022

(3) 在服务环境价值方面，联想集团积极创新绿色科技、打造绿色供应链、助力推动绿色低碳循环经济更好地发展。绿色科技方面，联想集团自主研发的温水水冷技术，发挥低碳算力优势，助力“东数西算”工程；智慧园区方面，联想天津创新产业园全面落成，落地 90 余项减碳举措，推进建设绿色智慧城市。

(4) 服务民生价值方面，联想集团不断通过科技普惠等手段，让科技成果惠及更多人群。从为西藏甘肃等边远山区的孩子捐赠近百间智慧教室，到用智慧医疗设备改善养老行业，再到打造多元包容的研发和产品设计，联想集团用民生科技于无声处改变着人们的生活。

咨询服务

整体概述

【简版】结合自身实践和服务经验，联想中国沉淀出一套企业智能化转型框架，以及企业智能化成熟模型。联想专门成立了“联想禾木咨询”机构，对客户的全旅程和全周期服务，为企业智能化转型提供全栈产品和解决方案，以及咨询服务一体化、持续陪伴式的服务，助力加速转型、韧性增长。

【完整版】结合自身实践和服务经验，联想中国沉淀出一套企业智能化转型框架，以及企业智能化成熟模型。

【企业成熟度模型】动态来看，企业的智能化成熟度可以分为 5 个阶段。

L1 第一个阶段叫单点尝试。公司和部门均无明确的数字化战略，仅在局部场景有数字化应用尝试，IT 承担支持服务角色，以改善流程效率为主。这个阶段，最核心的应该快速弥补和强化信息化基础能力，为数字化变革奠定基础。

L2 第二个阶段叫局部建设。价值链内部开始建设各自的数据中台，并有部分数字化实践。但是公司层面数据还未打通，存在数据不一致的问题。L2 阶段，最核心的需要制定明确的智能化转型战略，提升认知，获得高层支持，推动内部共识。

L3 第三个阶段叫数字底座建设。企业数字化转型战略普遍共识，我们倡导企业数字化转型可以跨越发展，直接打造端边云网智的数字化架构，将公司的数据全线打通、形成一致的数据中台、应用开发敏捷迭代，建立统一的企业智能运营管理平台，从而推进企业运营价值持续改善。这一阶段，重点就是要规划并建设数字底座，建立公司业务运营管理数字化，开始尝试 AI 技术应用。

L4 第四个阶段叫智能运营。这个时期，企业已经建设完成统一的数字底座，全价值链实现数字化运营，并且，AI 应用普遍在场景落地。联想这几年已经进入到 L4 智能运营期。这个阶段，重点要深入推进价值链各环节的业务模式和流程变革，鼓励 AI 技术在公司运营中普遍应用。

L5 第五个阶段叫创新发展。这种企业已经基本完成了智能化转型，数字化服务已经成为自己的一条业务线，数字化产品和服务成为第二增长引擎，甚至带动行业数字化升级。成为敏捷、创新、开放的智能驱动公司。L5 阶段，更多的是要不断深化公司全价值链业务模式创新升级，并且对行业赋能，输出自己的经验。

L1 到 L5 并不是一个必须循序渐进的道路，企业可以适度前瞻性地布局，谋求跨越式发展。

【全周期服务】

为了更好的服务中国企业的智能化转型，我们把自己的产品、解决方案和最佳实践打包封装，形成智能化转型的“组合拳”。

企业的智能化转型是一个跨越“制定转型战略、需求分析与方案设计、选型实施、持续运营与运维”的全旅程，是一个螺旋提升的过程，需要陪伴式的服务。我们为客户提供包括转型咨询与培训、系统集成及方案设计、新 IT 产品及解决方案实施部署、持续运维服务等在内的一站式“陪伴”服务。

也正因为如此，联想希望成为客户的新 IT 合作伙伴，伴随企业智能化成长。

咨询案例-蒙牛低温事业部供应链控制塔建设

在当前竞争激烈的市场环境下，蒙牛低温供应链高效低成本全协同的精益运营愈发重要，面临 3 个核心痛点，

- 订单履约链条透明化不足，无法完整还原业务真实运行情况，影响管理决策的及时性和准确性。
- 订单履约过程变动感知不足，大部分关键以事后管理为主，缺少事中的监控和预警。
- 客户希望能通过数据实现物流成本分析、调拨分析，“从数据要效益”逐步成为管理层诉求。

我们以蒙牛低温事业部的订单履约为线索、数据为基础，打造了一个全面、真实、透明、共享的数字化供应链运营平台，实现运营管理全过程的智能化可视，可析。

联想为蒙牛精心规划了 8 个控制塔的建设，规划内容包括：客户服务、计划与供应、仓储物流、订单履约、智能制造管理、预算与成本、人员与效率以及 ESG。每一个控制塔都是供应链管理中的关键环节。

随着低温供应链控制塔的项目上线，不仅仅解决了多视角、多维度、多手段，分层级实现订单履约全流程可视化，也标志着蒙牛在低温数智化领域的重大进展。

出海

随着越来越多中国企业走向国际市场，企业面临的不仅是市场准入问题，更需要在合规、运营、管理等方面构建系统化能力。联想的方案目标，就是通过数字化赋能，帮助中国企业突破传统市场壁垒，形成更具韧性和竞争力的全球运营体系。

方案分为三大支撑：

第一，全球化管控。我们从顶层设计入手，提供系统选型、架构与部署规划，全球模板设计与统一运维体系。并在执行层，支持国际化软件套装实施、ERP 集成与升级、全球供应链控制塔及海外工厂运营。

第二，本土化运营。针对企业在海外落地过程中，涉及的财务、税务、电子发票、贸易合规、人事与法律等复杂需求，联想结合 ESG 与数据合规要求，提供完整的合规支撑，降低运营风险。

第三，基于 AI 的智能化支撑。借助 AI 驱动的智能方案，我们帮助企业在成本控制、运营优化和用户体验提升上实现突破，同时通过智能分析支持企业全球化的战略决策。

在具体落地场景中，我们覆盖：

- ✓ 出海合规：财税、人事、法务全方位保障；
- ✓ 海外销售：全渠道管理与客户关系沉淀；
- ✓ 海外电商：自建与第三方平台联动，品牌出海更快落地；
- ✓ 海外仓储：EWM 智能仓配，提高交付效率；
- ✓ 海外工厂运营：通过全球模板的复制与实施，缩短建设周期；
- ✓ 本土运维：远程+本地化支持，确保稳定可持续。

这就是联想为中国企业量身打造的海出整体方案，帮助中企实现全球化发展的跨越式突破。

出海案例-SAP 云解决方案

联想基于现在越来越多企业走出去的情况，结合自身全球化业务建设及运维经验，也打造了中企出海 SAP 云方案。目前联想已经为郑煤机、三一、烽火等众多出海企业提供了企业海外 SAP 业务建设方案。

联想SAP云 - 助力三一集团HANA升级

中企出海SAP云方案

全球化管控

- 顶层规划
 - 系统选型、架构与部署规划 (SAP)
 - 全球模板设计规划 (SAP)
- 全球管控
 - 国际化系统软件实施 (SAP)
 - ERP整合、分拆、升级 (SAP)
- 全球运营
 - 全球化运营支持 (SAP)

本土化运营

- 出海合规
 - 财务合规 (SAP)
 - 税务合规 (SAP)
 - 贸易合规 (SAP)
 - ...
- 海外仓储
 - 海外仓储物流EWM (SAP)
- 本土运维
 - 远程+本土化运维支持 (SAP)

- SAP的全球技术合作伙伴
Global Partner
- SAP软件方案合作伙伴
PE Build Partner
- SAP服务合作伙伴
PE Service Partner

SANY 三一集团SAP HANA 升级项目

三一集团SAP业务系统版本较低，面临SAP产品技术支持受限的问题，因此急需对三一的ERP/CRM/PO/BW系统HANA数据进行升级，全面提升系统安全性、稳定性和性能。

联想解决方案

- SAP HANA2.0升级服务
- SAP服务器操作升级服务
- SAP 调优服务



客户价值

- 业务流程效率 **↑30%**
- 自动化运维效率 **↑50%**
- 为三一集团数字化发展提供有力支持

SAP 云解决方案-三一集团

三一集团作为全球知名的工程机械制造商，主要生产挖掘机、混凝土机械、起重机械等设备，广泛应用于世界各地的重大项目建设中。例如，迪拜塔、北京奥运场馆、巴西世界杯场馆等地标性工程背后都有三一设备的身影。

需求与挑战

随着三一全球业务的扩展，在运营过程中也面临了一些棘手的问题，尤其是在巴西子公司的管理上出现了几个挑战：

- 数据孤岛：巴西使用的管理系统 B1 与总部的 ERP 系统集成困难，导致两边的数据信息无法顺畅互通，影响了整体的运营效率。
- 巴西子公司的财务系统缺乏关键功能，特别是在盈利能力分析方面存在不足，无法为决策提供有效支持。
- 运维成本高：为了维持集团总部的 SAP ECC 和巴西子公司的 SAP B1 两个系统的并行运行，运维成本逐渐增加。

联想自身实践

而恰好联想在巴西也不仅有销售公司，并且有生产工厂。可以覆盖出海国际化企业在巴西系统落地实施的诉求。我们之前自身做过一整套的巴西回归 SAP 标准方案的项目，在巴西财税乃至端到端部分有真正的落地实施经验。

内生外化

针对这些问题，我们为三一提供了一套完整的解决方案，帮助他们优化运营流程：

- 针对数据孤岛问题，我们通过端到端的系统整合，实现了业务部门的独立运作，并将财务总账统一整合，确保信息的集中管理。
- 其次，联想协助三一将巴西子公司的供应链业务迁移到集团的 SAP ECC 系统，建立了一个基于 SAP ECC 的集成化财务和税务管理平台。这不仅简化了财务流程，还提升了整体的管理效率。
- 最后，为了满足当地法规的要求，我们协助三一集团将巴西的税务处理流程自动化，财税报告生成后可自动提交给政府，显著减少了人工操作的时间和出错几率。

通过这些措施，三一集团在巴西的运营得到了极大的优化，整体效率和协同能力都有了显著提升，用户的体验也大大改善。

补充

SAP ECC 和 SAP Business One (SAP B1)是 **SAP 公司推出的两款不同的企业资源规划（ERP）软件**，它们面向的企业规模和应用场景有所不同。

- **SAP ECC** (Enterprise Core Components) 是 SAP 推出的新一代产品，其前身是 SAP R/3，包含多个模块及子模块，如 FI, CO, MM, SD, HR, Basis, PP, PS, PM, TR, IM 等，旨在满足大型企业的复杂业务需求。SAP ECC 提供了全面的企业资源管理解决方案，包括财务管理、物流管理、人力资源管理等多个方面，适用于大型和超大型企业 ¹。
- **SAP B1** (Business One) 则是 SAP 针对中小型企业推出的一款 ERP 软件，旨在帮助中小企业加强自身管控，简化财务运营流程，有效管理销售从接触到签订订单、售后支持的整个流程，并跟踪服务客户全生命周期。SAP B1 优化了采购流程，精细化把控成本，同时具有智能分析与报告功能，为企业决策提供准确、及时的数据信息。SAP B1 的设计更加注重易用性和成本效益，适合中小型企业的发展需求 ²³。

简而言之，SAP ECC 是为大型和超大型企业设计的全面企业资源管理解决方案，而 SAP B1 则是专为中小型企业设计的，强调易用性、成本效益以及对中小型企业特定需求的满足。这两款软件在功能、适用规模以及成本方面存在明显的区别。

SAP 云解决方案-中创智领（原郑煤机）

郑煤机成立于 1958 年，目前已发展成全球重要的煤矿综采技术和装备供应商在全球 18 个国家和地区拥有 28 个分支机构，员工 17000 多名。现已更名为中创智领。

近期其收购了总部在德国斯图加特的企业-索恩格 SEG，主要业务为汽车电机，收购涉及到索恩格在巴西、印度、匈牙利等多个海外工厂，对其国际化运营的 IT 运维架构提出更加严峻的挑战。

工厂使用的是 ECC6.0 版本软件，而其总部系统为最新的 S/4(读作 S four)，因此为了避免数据孤岛问题，联想为其规划了整体的迁移升级。

联想已与其签署战略合作协议，作为全周期服务合作伙伴，联想将围绕全球化运营、AI 智能、全球数智化建设、全球智能混合云、智能运维及多元化设备合作等领域开启全新合作（下方详情根据客户感兴趣程度介绍）

- 在**全球化运营**方面，联想将充分利用全球化资源和经验优势，为中创智领的海外业务布局与发展提供全方位支持，助力其实现全球化战略目标。
- 在**AI 智能**领域，双方将共同加速 AI 技术的研发与创新，推动 AI 技术在产业升级中发挥驱动商业模式重构、核心竞争力重塑的价值。
- 在**全球数智化**领域，将围绕包括全球 SAP 业务合作、业务流程优化、财务和人力资源数智化、数据治理与大数据平台建设与智能分析开展合作。
- 在**全球智能混合云**领域，双方将充分发挥各自优势，积极探索联合创新等合作模式，共同推进工业制造领域的云网资源技术创新和应用实践。

- 在**智能运维**领域，联想将与中创智领携手探索一站式智能运维服务新模式，打造行业智能运维服务的新标杆。
- 在**多元化设备合作**方面，通过全方位合作，助力双方品牌发展，推动项目落地实施。

创投

联想创投集团成立于 2016 年，是联想集团旗下科技产业基金（Corporate VC 企业风投），前身为 2010 年联想乐基金。

联想创投聚焦 AI、算力硬件、具身智能、智慧医疗、新能源等硬核科技领域，80% 资源押注早期科技项目。

目前已投出 270 余家优秀科技企业，包含宁德时代、美团、蔚来、寒武纪、中控、第四范式等近 20 家 IPO 企业，以及旷视、数码大方、云迹、芯驰等 50 余家细分领域独角兽。同时孵化出联想云科技、联想懂的通信、联想新视界、国民认证、联想金融、联想教育、联想诺谛、鼎道智联、联晟智达等 10 余家子公司和创新业务。（可根据客户背景简述）

打造独特的 CVC2.0 模式，用联想供应链、品牌资源帮被投企业落地，同时吸收创新反哺集团。

联想创投以创新的 CVC 2.0 模式，为成员企业和联想集团之间架起业务合作的桥梁，包括和联想全球中小企业等业务集团共同发起“星辰计划”，以产研合作、产融合作的模式和创业企业共创产业未来，以及和联想供应链联合发起为制造类创业企业生产

制造和全球供应赋能的“光明计划”等，通过多元化的生态合作模式，推动前沿科技在产业中的落地，形成优势互补、紧密联动的生态共赢系统。

结语

混合式人工智能是新质生产力的代表，它将大大加速各行各业的智能化转型。

1) 如果来的是行业内顶尖客户，谦虚态度结尾：

我们将继续自主创新，加速转型，开创以人工智能为主题的新十年！

2) 如果来的是微软、Intel 这样的合作伙伴，记得要提与他们合作：

联想愿意与生态伙伴一同抓住这百年一遇的增长机遇，建立生态联盟，形成行业合力，开放创新，共谋发展。

3) 一般客户：

再次感谢各位对联想的关注和支持，以上就是我们今天参观的全部内容。